



Tesis de Grado de Ingeniería Electrónica

Facultad de Ingeniería

Universidad de Buenos Aires

**Estudio de efectos de radiación en estructuras MOS
basadas en óxido de campo. Aplicación a dosimetría.**

Diciembre de 2024

Luciana Nimo

Director: Dr. Ing. S. Horacio Carbonetto

Co-director: Dr. Ing. Lucas Sambuco Salomone

Índice general

1. Introducción	4
1.1. Transistor MOSFET	4
1.2. Radiación: definiciones	6
1.3. Efectos de la radiación sobre los dispositivos MOS	8
1.4. Transistor de compuerta flotante	13
1.5. Dosimetría MOS	18
1.5.1. Limitaciones en los dosímetros MOS	21
2. Dispositivos bajo estudio	23
2.1. Estructuras con compuerta flotante (<i>floating-gate</i>)	24
2.1.1. Diseño en tecnología de 500 nm	24
2.1.2. Diseño en tecnología de 180 nm	26
2.2. Estructuras FOXFET	29
2.2.1. Diseño en tecnología de 500 nm	29
2.2.2. Diseño en tecnología de 180 nm	30
3. Inyección de carga en transistores de compuerta flotante	32
3.1. Instrumental utilizado	33
3.2. Inyección de carga continua	33
3.3. Inyección de carga pulsada	37
3.3.1. Mediciones sobre un sensor floating-gate diseñado en tecnología de 500 nm	40
3.3.2. Mediciones sobre un sensor floating-gate diseñado en tecnología de 180 nm	49
3.4. Análisis de resultados	52
4. Estudios de radiación	54
4.1. Instrumental utilizado	54
4.2. Efectos de radiación en sensores con compuerta flotante	55
4.2.1. Tecnología de 500 nm	56
4.2.2. Tecnología de 180 nm	58
4.3. Efectos de radiación en sensores FOXFET	66
4.3.1. Tecnología de 500 nm	67
4.3.2. Tecnología de 180 nm	70
4.4. Análisis de resultados	77
4.4.1. Caracterización eléctrica de los transistores estándar en el proceso de 180 nm	77
4.4.2. Análisis de la sensibilidad a la radiación	77
4.4.3. Análisis de la capacidad de retención de carga	86
4.4.4. Análisis de las figuras de mérito	86
5. Conclusiones y trabajo futuro	89

Resumen

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo principal el estudio y caracterización de estructuras MOS (Metal-Óxido-Semiconductor) basadas en óxido de campo para su uso como sensores de radiación ionizante. El desarrollo de este tipo de sensores es de interés en el ámbito espacial y de radioterapia, razón por la cual desde los años 70 se están estudiando los efectos de la radiación sobre estas estructuras para ser utilizadas con este fin. Este trabajo se enfoca en particular en dos: el *transistor floating-gate (FGMOSFET)*, o *transistor de compuerta flotante*, y el *FOXFET (Field Oxide FET)*. La totalidad del trabajo aquí presentado se realizó en el Laboratorio de Física de Dispositivos - Microelectrónica (LFDM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde el estudio de los efectos de radiación ionizante sobre dispositivos MOS es una de sus líneas de investigación.

Los dosímetros basados en estructuras MOS basan su funcionamiento en la captura de carga positiva en imperfecciones del óxido de gate. Cuando un haz de radiación interactúa con el aislante se generan pares electrón-hueco y una fracción de los huecos pueden quedar capturados en defectos en el óxido. Esta carga positiva tiene como efecto la variación de la tensión umbral (V_T), parámetro característico de los transistores MOS [1, 2, 3]. En el caso de los transistores de compuerta flotante, el electrodo de gate está eléctricamente aislado, lo cual implica que no se puede tener control directo del potencial de gate mediante conexión eléctrica y, por lo tanto, de la corriente del dispositivo. Sin embargo, este potencial puede variarse mediante la inyección de carga a la compuerta flotante a través de corrientes de túnel que atraviesan la barrera de potencial que impone el material aislante que rodea a la compuerta.

El LFDM contaba con una serie de muestras de sensores fabricadas en dos procesos CMOS estándar de diferentes nodos tecnológicos: 500 nm y 180 nm. Las mediciones realizadas sobre dichas muestras y el análisis de los resultados obtenidos se presenta en este trabajo siguiendo el orden descripto a continuación.

En el primer capítulo se definen algunos conceptos y se realiza una breve introducción a la dosimetría MOS y el estado del arte. Además, se describen los principales tipos de estructuras MOS que son objeto de estudio en este trabajo: el FOXFET y el transistor floating-gate.

En el segundo capítulo se describen los dispositivos estudiados en este trabajo y sus principales diferencias.

El tercer capítulo se encuentra enfocado en el estudio del proceso de inyección de carga en los dispositivos floating-gate. Se describen dos métodos: inyección de manera continua y de manera pulsada. En las muestras estudiadas variaba la geometría de las estructuras MOS y la naturaleza del electrodo de inyección, razón por la cual fue de interés probar distintos métodos de inyección.

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan los estudios de radiación realizados sobre los FOXFET y los floating-gate. Se realizaron mediciones de los mismos previo a ser irradiados para evaluar sus características con el fin de luego comparar con los resultados observados como consecuencia de exponerlos a la radiación. Para los ensayos frente a radiación, el LFDM cuenta con una fuente de radiación beta. Conocida la sensibilidad del dispositivo frente a radiación, es necesario conocer la limitación en la resolución frente a factores externos, por lo que en esta parte también se evalúa el desempeño frente a cambios de temperatura, se caracterizará el ruido

eléctrico, y se realiza un análisis de la estabilidad de la señal del sensor a lo largo del tiempo. Estos ensayos también se realizaron en el laboratorio, utilizando instrumental adecuado.

Capítulo 1

Introducción

Desde hace décadas, los transistores MOSFET desempeñan un papel fundamental en distintas aplicaciones tecnológicas, razón por la cual son un gran objeto de estudio. Se han estudiado distintos factores que degradan el comportamiento de estos dispositivos cuando se encuentran presentes en circuitos electrónicos con el objetivo de conocer las limitaciones que tienen los mismos y de hallar manera de contrarrestar los efectos producidos. Uno de esos factores es la radiación ionizante. La principal consecuencia sobre un dispositivo MOS de la exposición a la radiación es el desplazamiento de su tensión de umbral (V_T) hacia valores de tensión más negativos, sea un transistor canal N o canal P. Como es de suponer, este corrimiento puede impactar en gran medida en el comportamiento del circuito electrónico. A pesar de ello, este efecto que a priori podría parecer negativo puede aprovecharse para utilizar el dispositivo MOS como sensor de radiación.

La radiación es otra área de estudio de gran interés, principalmente en el ámbito médico y espacial. En este último, la radiación puede limitar la vida útil de los sistemas electrónicos que componen, por ejemplo, los satélites. En la industria nuclear, además pueden verse afectados los trabajadores expuestos a radiación. En la medicina, la radiación se utiliza en distintos tratamientos y el buen uso de la misma determina la efectividad del tratamiento. En cualquier caso, existe la necesidad de medir la radiación presente en los distintos ambientes. El uso de transistores MOSFET como sensores de radiación ionizante, *dosímetros*, ha sido estudiado exhaustivamente desde los años 70 cuando fue propuesto por primera vez [4]. Inicialmente, su uso fue aplicado a la medición de dosis en el espacio [5], pero su estudio permitió mejorar las prestaciones de los sensores para así ser aplicados a distintos campos, como la radioterapia [6], radiodiagnóstico [7], y los últimos esfuerzos se centran en alcanzar los límites establecidos por la dosimetría personal [8].

Debido a lo anterior es que el objetivo principal del presente trabajo es el estudio y caracterización de dispositivos MOS basados en óxido de campo para su uso como sensores de radiación ionizante. En este primer capítulo se presentan los temas que constituyen el marco teórico del mismo: el transistor MOSFET, la radiación, los efectos de la radiación ionizante en dispositivos MOS, las estructuras floating-gate y la dosimetría MOS.

1.1. Transistor MOSFET

El transistor MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor) forma parte de la familia de transistores de efecto de campo (FET, *Field-Effect Transistor*, por sus siglas en inglés). Esencialmente está conformado por un capacitor MOS, el cual cuenta con los terminales de *gate* y *bulk*, al cual se le adicionan dos terminales nuevos: *source* y *drain*, como se ve en la Figura 1.1. La corriente en el transistor se debe al flujo de carga en el canal o capa de inversión que se forma del lado del semiconductor, en la interfaz con el óxido y entre los contactos de

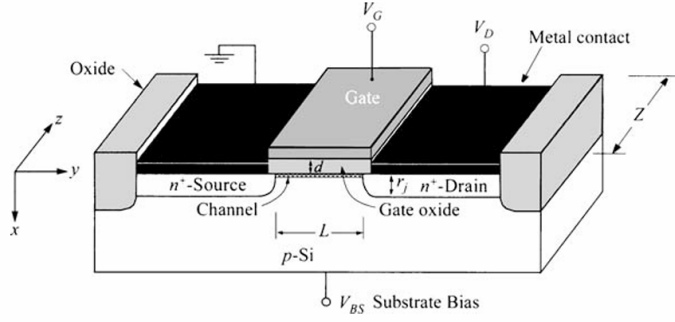


Figura 1.1: Diagrama de un transistor MOSFET[?].

drain y source, que es controlado de manera *capacitiva* por el campo eléctrico que aparece dentro del óxido como consecuencia de aplicar una tensión en el terminal de gate, de allí el nombre “transistor de efecto de campo”.

Dependiendo del tipo de dopaje en el semiconductor el transistor puede ser canal N o canal P, es decir que los portadores en el canal serán o bien *electrones*, para el primer caso, o *huecos* para el segundo. La Figura 1.2 muestra a la izquierda un transistor NMOSFET (canal N) y a la derecha un PMOSFET (canal P).

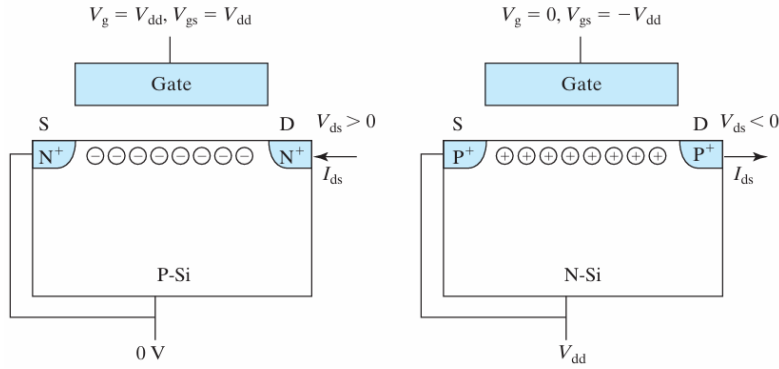
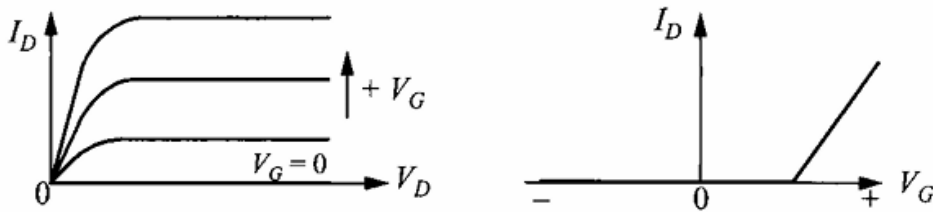


Figura 1.2: Corte lateral de un transistor de canal N (izquierda) y de un transistor canal P (derecha) [9].

Por otro lado, las curvas corriente-tensión de los transistores tienen las características que se ven en la Figura 1.3. A la izquierda se muestran curvas de salida, I_D vs. V_D , y a la derecha la curva de transferencia, I_D vs. V_G .

Figura 1.3: Curvas de salida (izquierda), I_D vs. V_D , y de transferencia (derecha) para un transistor MOSFET canal N [10].

La fabricación de un transistor en un chip de Silicio se realiza a partir de un proceso de diseño donde se definen los terminales del componente, cómo se harán las conexiones, los materiales

de fabricación, y las dimensiones. A la representación geométrica del dispositivo integrado en el chip se la denomina *layout*. A modo de ejemplo, en la Figura 1.4 se observa el layout de un transistor PMOSFET y su vista lateral. Los parámetros W y L son el ancho y el largo del transistor, respectivamente. Se ve también el símbolo esquemático del transistor con sus respectivos terminales: gate (G), drain (D), source (S) y bulk (B).

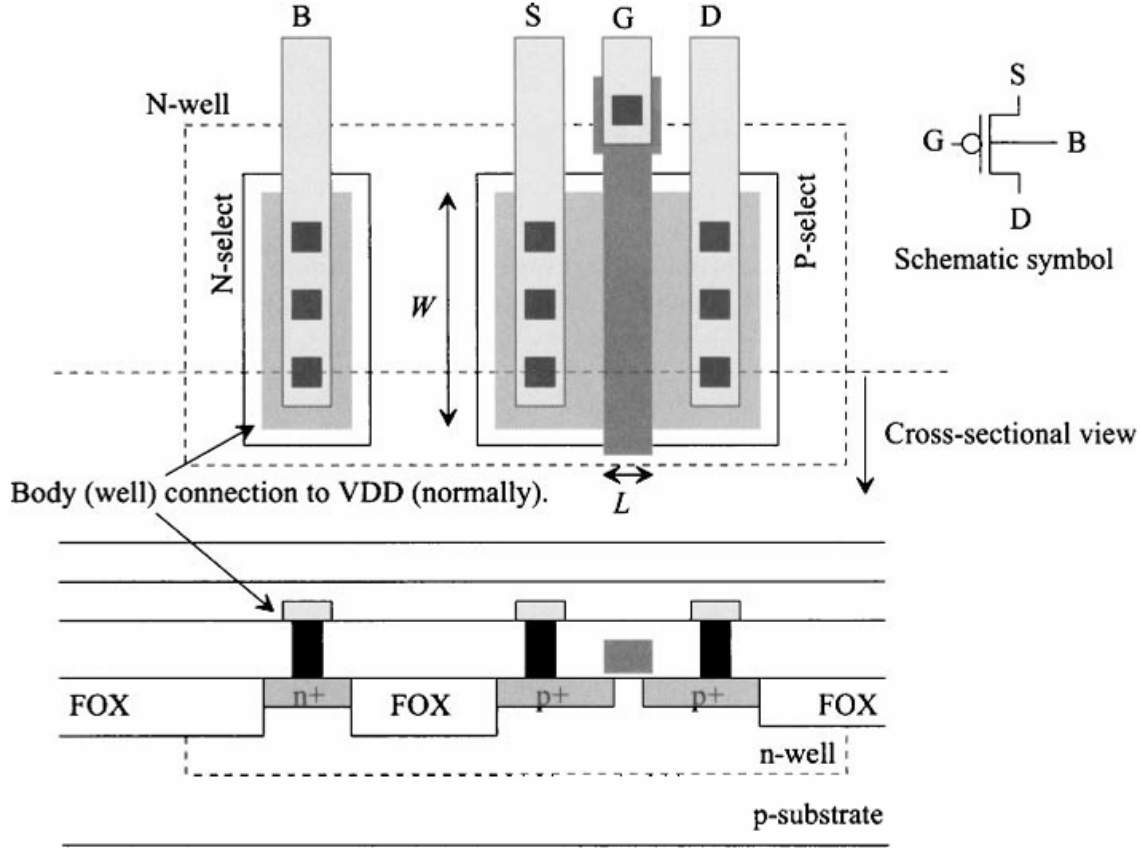


Figura 1.4: Layout y vista lateral de un transistor canal P (PMOSFET)[?, ?].

1.2. Radiación: definiciones

A continuación se definen una serie de conceptos necesarios para comprender los efectos de la radiación sobre los dispositivos MOS, comenzando por la definición de radiación.

Radiación. Es la emisión o transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas a través del vacío o de un medio material. La energía de radiación se suele expresar en unidades de electrón-volt (eV). Un eV representa la variación de energía que experimenta un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 1 V en el vacío.

$$1 \text{ eV} \equiv 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Puede clasificarse en *ionizante* o *no ionizante* según si la energía es suficiente como para ionizar o no la materia, es decir capaz de extraer electrones ligados a los átomos. La Figura 1.5 muestra el espectro electromagnético donde se observa que la radiación ionizante se corresponde con las longitudes de onda más cortas, y de mayor energía, a diferencia de la radiación no ionizante. La energía necesaria para generar ionizaciones depende del material y puede variar entre 4 y 25 eV [11]. Esto implica que la partícula que conforma el haz de radiación debe poseer una energía mayor. Sin embargo, debido a que la cantidad de energía que se transfiere a la

materia depende de la partícula incidente, de su energía y del material en donde la energía es depositada, es aceptado que la mínima energía que debe poseer la partícula es aproximadamente 10 eV.

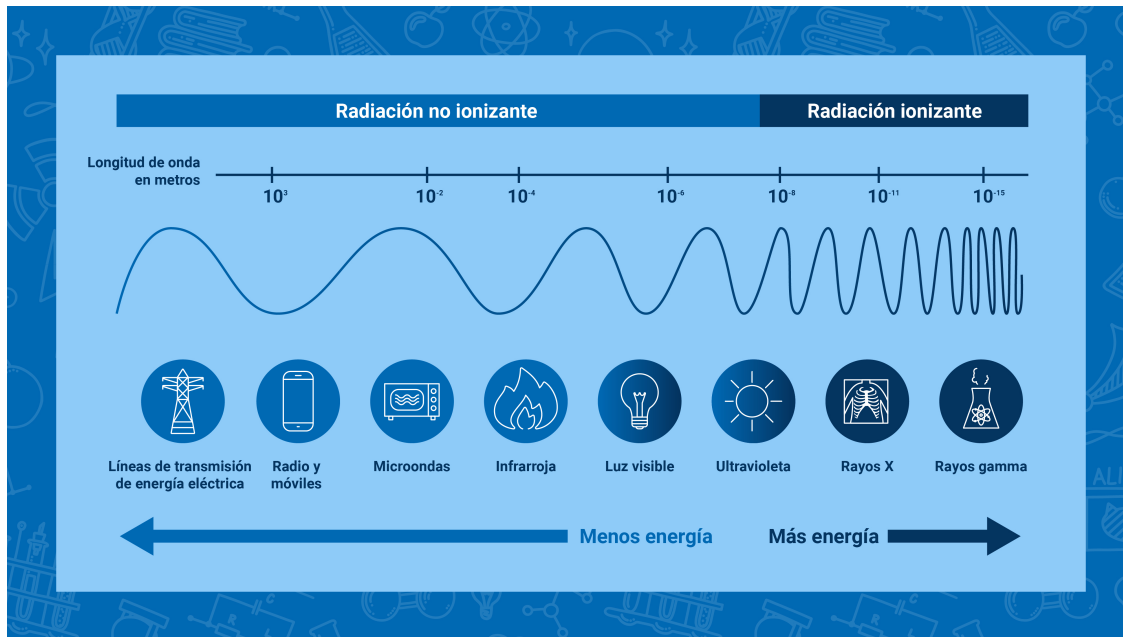


Figura 1.5: Espectro de la radiación electromagnética.

La radiación ionizante resulta de interés dentro del área de los semiconductores y se puede distinguir entre [12]:

1. **Partículas α :** Partículas cargadas positivamente que consisten de dos protones y dos neutrones emitidos del núcleo de algunos átomos radiactivos. Son rápidamente absorbidas por la materia y de corto alcance. Ante un evento de exposición a este tipo de radiación, solamente puede penetrar las capas más externas de la piel humana.
2. **Partículas β :** Partículas positiva (positrones) o negativamente (electrones) que son emitidas por núcleos de átomos radiactivos. Tienen mayor penetración sobre la materia en comparación con las partículas α y un alcance más largo. Puede llegar a tejidos más profundos en una persona expuesta a este tipo de radiación.
3. **Rayos γ :** Fotones de alta energía emitidos del núcleo de un átomo inestable. Es un tipo de radiación electromagnética altamente penetrante.
4. **Rayos X:** Fotones de alta energía originados por fuera del núcleo atómico, mediante el acelerado de electrones. Es altamente penetrante como los rayos- γ , se distinguen principalmente por la forma en la que son generados.
5. **Neutrones:** Partículas de carga neutra que se producen en reacciones nucleares pero que poseen una masa equivalente a la de los protones.

La ionización provocada por los rayos-X o los rayos- γ se dice que es debido a que los fotones no interactúan directamente con la materia al ser partículas sin carga, en cambio, primero transfieren energía a los electrones y éstos ionizan la materia en consecuencia. Lo mismo ocurre con los neutrones.

Dosis de radiación absorbida. Se refiere a la cantidad de radiación ionizante absorbida por un material. Mide la energía depositada por unidad de masa y su unidad es el **Gray** que se corresponde con J/kg en el SI.

Dosis equivalente. Esta magnitud describe el efecto relativo de los distintos tipos de radiaciones ionizantes sobre los tejidos biológicos. Se calcula a partir de la *dosis absorbida* y su unidad de medida es el **Sievert** que es equivalente al **Gray** pero ponderado por un factor adimensional w_R (*radiation weighting factor*) que varía de acuerdo al tipo de partícula de radiación:

$$\text{Dosis equivalente} = w_R \cdot \text{Dosis absorbida}$$

Tasa de dosis absorbida. Describe la cantidad de dosis absorbida por un material durante determinado tiempo, como puede ser Gy/min.

Dosimetría. Refiere a la medición, cálculo y estimación de la dosis de radiación ionizante absorbida por la materia.

1.3. Efectos de la radiación sobre los dispositivos MOS

El efecto principal de la radiación ionizante en un dispositivo basado en tecnología MOS es la generación de portadores de carga (pares electrón-hueco) libres que se difunden o son arrastrados por un campo eléctrico hacia regiones de la estructura donde pueden quedar atrapados, provocando una variación de la concentración de carga que, como consecuencia, afecta el comportamiento eléctrico del dispositivo. La carga puede quedar atrapada en el óxido en sí de la estructura (*gate oxide*), en la interfaz Si/SiO_2 , y/o también en otros óxidos que rodean al dispositivo como el óxido de campo (*field oxide*). Sin embargo, los efectos de dosis total (TID, *total ionizing dose*, por sus siglas en inglés) se estudian en el óxido (SiO_2) fundamentalmente debido a que allí los tiempos de recombinación no son despreciables como sí lo son en el gate y en el sustrato.

La Figura 1.6 muestra los efectos de la radiación ionizante sobre el diagrama de bandas de una estructura MOS a la cual se le aplica una tensión positiva en el gate respecto del sustrato. Se observa que el primer efecto es la creación de pares electrón-hueco.

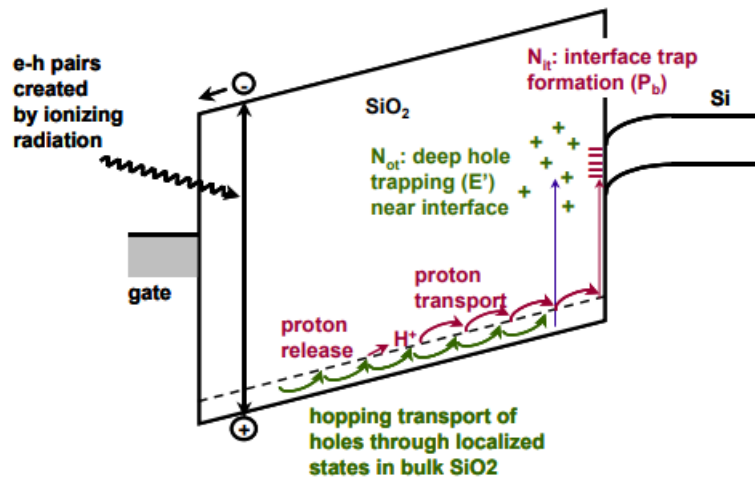


Figura 1.6: Efectos de la radiación ionizante en un dispositivo MOS [3]

Considerando que la energía necesaria para generar un par electrón-hueco en SiO_2 tiene un valor de 17 ± 1 eV se estima que, por unidad de dosis, se genera una densidad de pares igual a $g_0 = 8,1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \text{ Gy}^{-1}$ [?]. Sin embargo, como se mencionó previamente, en la estructura tiene lugar un proceso de recombinación inicial que no es despreciable en el óxido, y solo algunos de los pares generados logran escapar del mismo. A esa fracción que lo logra se la denomina *fractional yield* ($f_Y(E)$) y depende tanto del tipo de radiación incidente como del campo eléctrico dentro del óxido. Esto último se observa en la Figura 1.7.

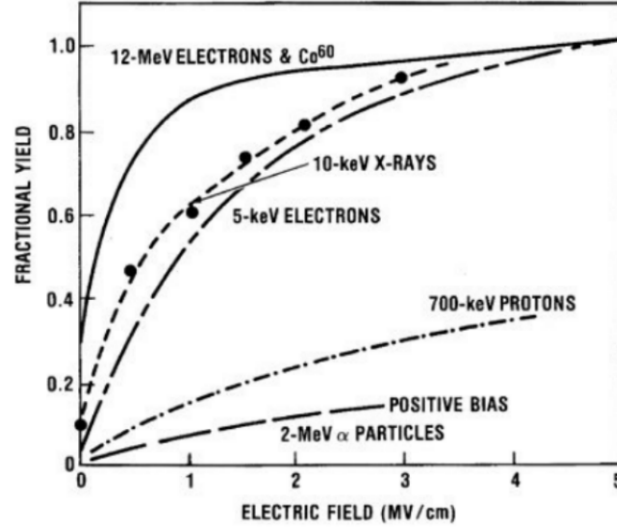


Figura 1.7: Fracción de pares electrón-hueco que escapan a la recombinación inicial (*fractional yield*) de acuerdo al tipo de radiación incidente y al campo eléctrico dentro del óxido [13].

Es decir que la densidad de carga generada por radiación, suponiendo que la generación de pares es homogénea en todo el volumen, es:

$$\Delta Q_{rad} = q \cdot g_0 \cdot f_Y(E) \cdot \Delta D \quad (1.1)$$

donde q es la carga elemental del electrón y ΔD la dosis de radiación recibida.

Finalmente, el campo eléctrico generado por la tensión aplicada en la estructura provoca el arrastre de los portadores que lograron escapar a la recombinación inicial. Los electrones son dirigidos hacia el gate y logran salir rápidamente del óxido debido a su alta movilidad ($\mu_n = 20 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$), mientras que los huecos son arrastrados hacia el sustrato mediante un mecanismo de transporte dispersivo asistido por trampas localizadas en el óxido (*trap-hopping mechanism*), lo cual hace que los huecos tengan una movilidad relativamente más baja. Durante su transporte a través del óxido, los huecos pueden ser capturados en trampas, provocando una acumulación de carga dentro del aislante. Como consecuencia del transporte y captura de huecos dentro del óxido se liberan protones hidrógeno (H^+), los cuales son capaces de reaccionar con la interfaz Si/SiO₂ generando trampas de interfaz adicionales.

Se puede ver así que la radiación ionizante genera la acumulación de carga positiva en el óxido (ΔV_{OT}) y la acumulación de carga en la interfaz con el sustrato (ΔV_{IT}), cuyo signo depende de la posición relativa de las bandas en la estructura respecto del nivel de Fermi en el sustrato. Ambas contribuyen al desplazamiento de la tensión umbral, V_T , de la estructura MOS:

$$\Delta V_T = \Delta V_{OT} + \Delta V_{IT} \quad (1.2)$$

$$\Delta V_T = -\frac{1}{C'_{ox}} (\Delta Q'_{OT} + \Delta Q'_{IT}) \quad (1.3)$$

$$\Delta V_T = -\frac{1}{C'_{ox}} \int_0^{t_{ox}} \frac{\rho(x)}{t_{ox}} x dx - \frac{\Delta Q'_{IT}}{C_{ox}} \quad (1.4)$$

donde x es la posición de la trampa con respecto al gate hacia el semiconductor, t_{ox} es el espesor del óxido de gate, $\rho(x)$ la densidad volumétrica de la carga atrapada en el óxido, ϵ_{ox} es la permitividad dieléctrica del dióxido de silicio (SiO_2), Q'_{IT} la densidad de carga superficial debida a las trampas en la interfaz Si/SiO_2 y $C'_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$ la capacidad por unidad de área del óxido.

La carga acumulada en el óxido (Q_{OT}) contribuye siempre de manera negativa al corrimiento de la tensión V_T debido a que los huecos son cargas positivas. La carga acumulada en la interfaz, en cambio, puede contribuir de manera positiva si $Q_{IT} < 0$ (electrones, como es el caso de un transistor canal N en inversión) o negativa si $Q_{IT} > 0$ (huecos, como es el caso de un transistor canal P en inversión).

Para calcular el corrimiento de la tensión umbral como consecuencia de la carga capturada en trampas dentro del óxido, se define la carga efectiva capturada como:

$$Q_{OT} = \int_0^{t_{ox}} \frac{\rho(x)}{t_{ox}} x dx \quad (1.5)$$

donde se puede ver que los huecos capturados afectan de manera diferente a la tensión umbral, de acuerdo a su posición dentro del óxido.

Como es evidente a partir de la Ecuación 1.5, el cálculo de ΔV_{OT} requiere conocer la densidad de huecos capturados en función de la posición $\rho(x)$, lo cual solamente es posible a través de una solución autoconsistente de las ecuaciones de transporte y captura de huecos dentro del óxido. Sin embargo, es posible considerar una expresión analítica que, a través de la introducción de algunos parámetros asociados con el transporte y captura, permita avanzar con el análisis. Para ello, se tiene en cuenta la densidad de carga generada por unidad de dosis de la Ecuación 1.1 y se ve que el resultado de la integral de la Ecuación 1.5 puede expresarse como:

$$\Delta Q_{OT} = q \cdot g_0 \cdot f_Y \cdot \Delta D \cdot t_{ox} \cdot f_x \cdot f_T \quad (1.6)$$

donde se introdujeron los factores f_x y f_T para dar cuenta de los procesos físicos que llevan a la conversión de la densidad de carga generada Q_{rad} a lo largo de todo el óxido en una densidad de carga capturada Q_{OT} , los cuales están relacionados con el transporte y captura de los huecos dentro del óxido como consecuencia del campo eléctrico, la densidad y distribución espacial de trampas y la probabilidad de captura. En ese sentido, el factor f_T representa la fracción de huecos que son capturados dentro del óxido, mientras que f_x representa un factor de peso relacionado con la distribución espacial de huecos capturados. Por ejemplo, si todos los huecos que son capturados se encuentran muy cercanos a la interfaz con el Silicio, la relación x/t_{ox} en la Ecuación 1.5 tiende a la unidad y, en consecuencia, $f_x \simeq 1$. En cambio, si los huecos son capturados uniformemente dentro del óxido, al llevar a cabo la integral resulta $f_x = 0,5$. Finalmente, si la captura de huecos se produce mayormente en las cercanías de la interfaz con el gate, el peso de dicha carga sobre ΔV_T es menor, lo que significa que $f_x \rightarrow 0$.

Entonces se tiene que:

$$\Delta V_{OT} = -\frac{q}{\epsilon_{ox}} \cdot g_0 \cdot f_Y(E) \cdot \Delta D \cdot f_x \cdot f_T(E) \cdot t_{ox}^2 \quad (1.7)$$

A modo de ejemplo, la Figura 1.8 esquematiza el efecto que produce la acumulación de carga en la tensión umbral V_T y, por ende, en el comportamiento del dispositivo. Se observa en la subfigura (A) de la izquierda que, en condiciones normales previo a irradiar, el canal de conducción se forma como consecuencia de la aplicación de una tensión positiva en el terminal de gate. Sin embargo, en (B) se observa que el canal de conducción existe, sin tensión aplicada en el gate, como consecuencia del efecto de la radiación.

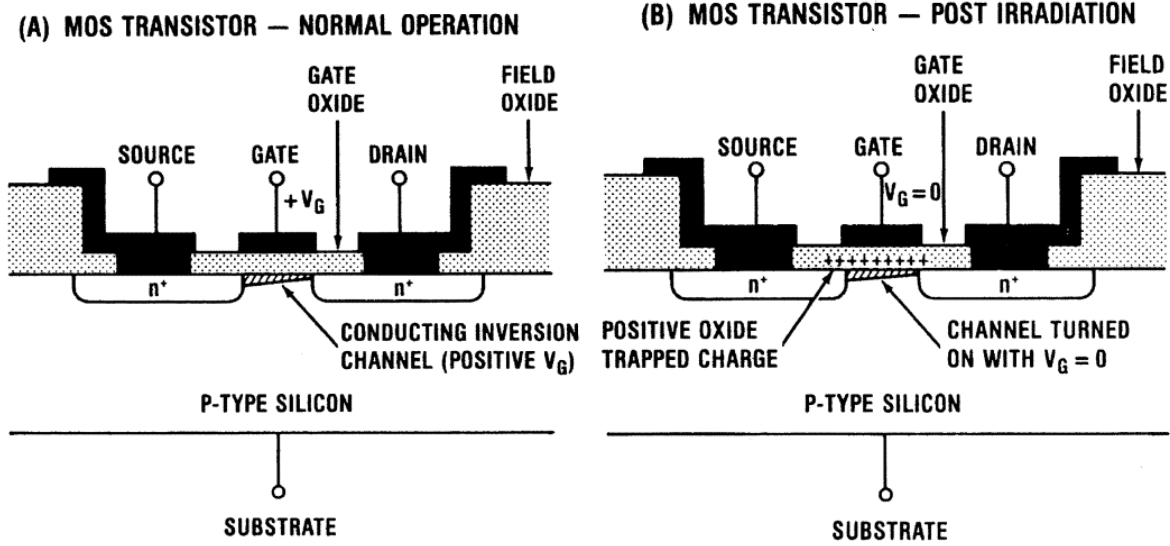


Figura 1.8: Efecto del desplazamiento de la tensión umbral V_T en un transistor MOSFET canal N como consecuencia de la radiación. En la subfigura (A), a la izquierda, en condiciones de operación normales el canal de conducción se forma como consecuencia de la aplicación de una tensión positiva en el terminal de gate ($V_G > 0$). En la subfigura (B), a la derecha, el canal de conducción existe, sin tensión aplicada en el gate ($V_G = 0$), como consecuencia del efecto de la radiación. [14].

En la Figura 1.9 se muestra el desplazamiento de la curva de transferencia debido al corrimiento de la tensión umbral para un dispositivo NMOSFET y un dispositivo PMOSFET, considerando que $\Delta V_T \simeq \Delta V_{OT}$. Como ΔV_{OT} siempre es negativo, tanto para el transistor canal P como para el transistor canal N el desplazamiento del V_T se da hacia la izquierda (hacia valores más negativos de tensión).

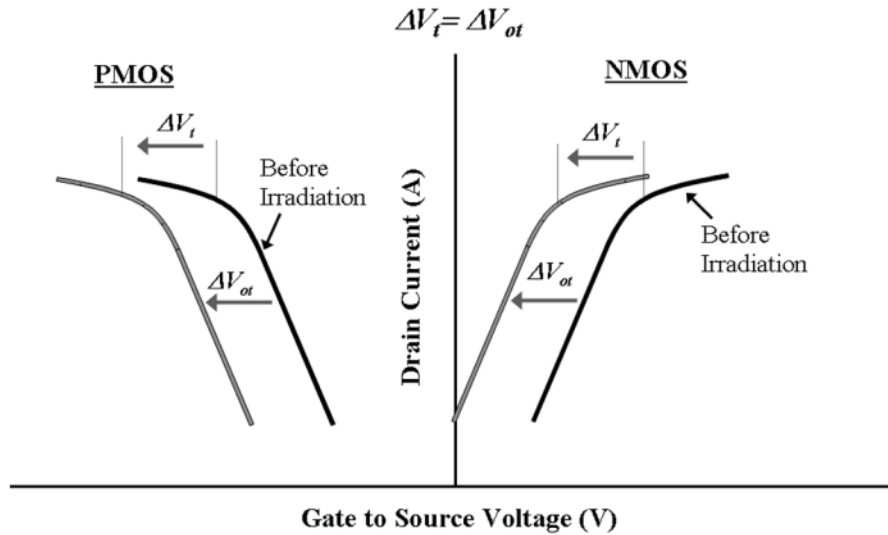


Figura 1.9: Desplazamiento de la tensión umbral V_T como consecuencia de la radiación. NMOS vs PMOS [15].

Otro efecto que ocurre en los dispositivos como consecuencia de la radiación, además del corrimiento de la tensión umbral, es el decrecimiento de la pendiente de la región sub-umbral de la curva de transferencia, que se encuentra correlacionado con la acumulación de carga en la

interfaz. La Figura 1.10 muestra cómo este fenómeno afecta a la característica de transferencia en ambos tipos de transistores, NMOSFET y PMOSFET.

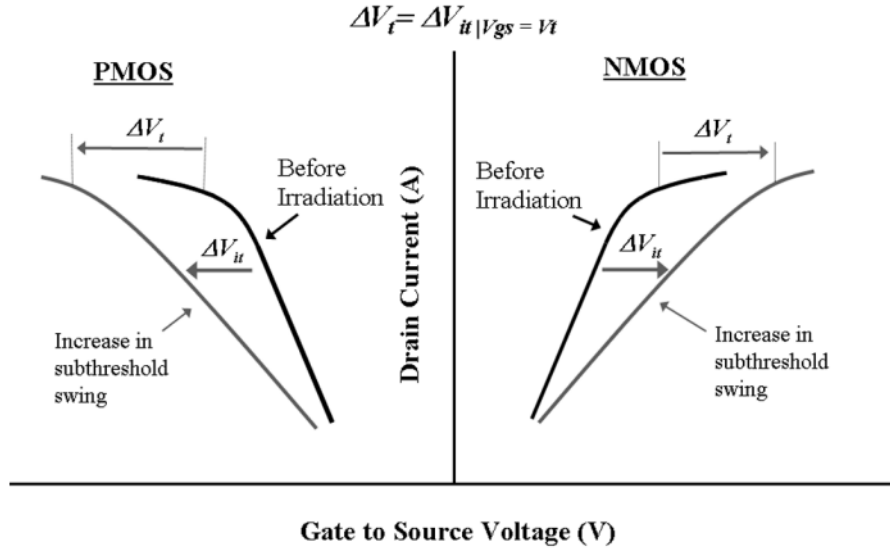


Figura 1.10: Decrecimiento de la pendiente en la región sub-umbral como consecuencia de la radiación NMOS vs PMOS [15].

La variación de la pendiente sub-umbral ocurre como consecuencia de la variación en la carga en la interfaz, ΔV_{IT} . Este corrimiento depende de la tensión aplicada en el gate, ya que la misma modifica el diagrama de bandas de la estructura MOS al desplazarse las bandas de valencia y de conducción respecto del nivel de Fermi, como se ve en la Figura 1.11. En el ejemplo de la Figura se muestra tanto el caso de una estructura MOS con sustrato tipo P como una con sustrato tipo N.

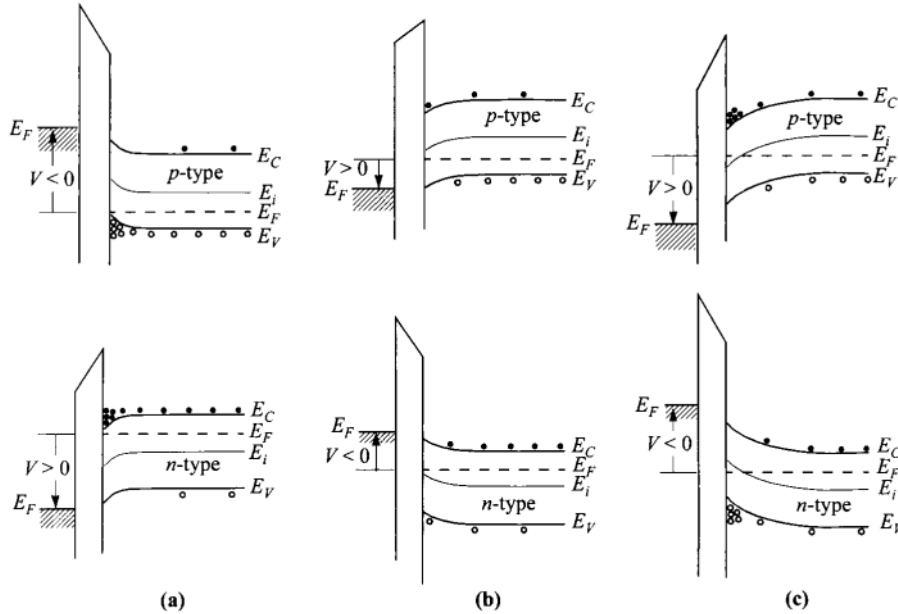


Figura 1.11: Diagramas de banda en la estructura MOS, para sustrato tipo P (imágenes superiores) y tipo N (imágenes inferiores). En (a) acumulación, (b) vaciamiento, (c) inversión [10].

De acuerdo a su posición energética dentro de la banda prohibida, las trampas en la interfaz se clasifican como “aceptoras” o “donoras”. En el primer caso, las trampas pueden estar ocupadas por electrones y contribuir con carga negativa, o no y considerarse neutras. En el segundo caso, las trampas son neutras cuando se encuentran ocupadas por un electrón y contribuyen con carga positiva cuando se encuentran desocupadas (“ocupadas por huecos”).

La Figura 1.12 muestra el diagrama de bandas de una estructura MOS con sustrato tipo P en inversión y la contribución de carga por parte de las trampas en la interfaz.

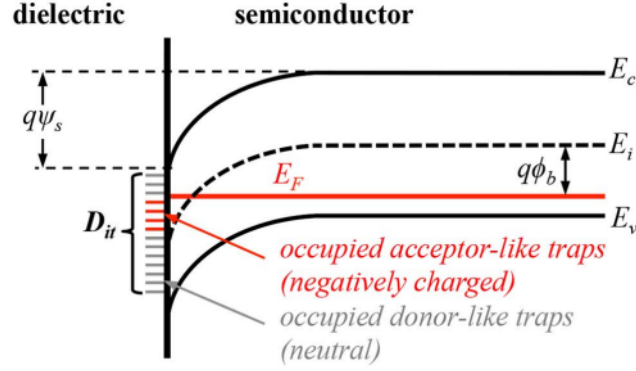


Figura 1.12: Diagrama de bandas de una estructura MOS con sustrato tipo P en inversión mostrando la contribución de carga por parte de las trampas de interfaz [?].

1.4. Transistor de compuerta flotante

Los transistores de compuerta flotante, o *floating-gate*, son transistores MOSFET que poseen una segunda capa de polisilicio conductora por encima del gate, denominada control-gate, separada por un óxido, como se ve en la Figura 1.13. Al óxido que queda por debajo del gate se lo denomina óxido de túnel. Al óxido que queda entre el floating-gate y el control-gate se lo denomina óxido de interpoly. Por encontrarse el gate eléctricamente aislado entre dos óxidos es que se lo denomina *floating-gate*.

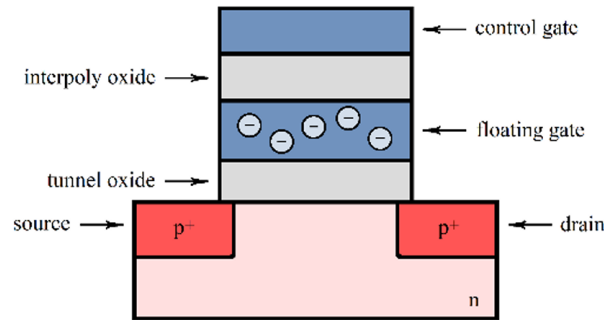


Figura 1.13: Estructura de un transistor de compuerta flotante.

Esta estructura funciona de la misma manera que un transistor MOSFET sin floating-gate. El efecto de este último es que, por encontrarse aislado, permite almacenar carga que fue alojada allí, afectando la tensión de umbral efectiva del dispositivo. La Figura 1.14 muestra el efecto de inyectar carga (referido como “programar”) el dispositivo. Existen diversos modos de inyectar carga en la compuerta flotante, como puede ser la inyección por portadores calientes (*hot carrier injection*) o la inyección por corrientes de túnel de Fowler-Nordheim (*Fowler-Nordheim tunneling*).

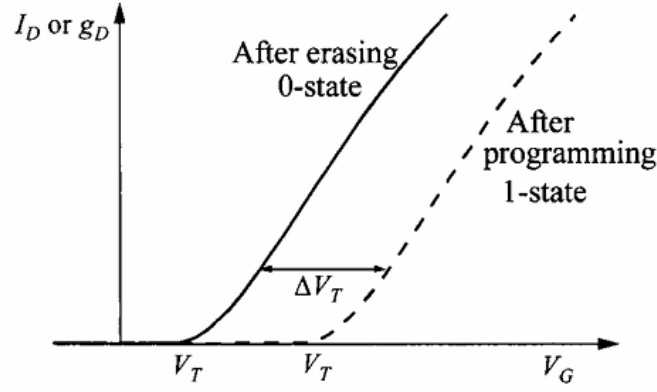


Figura 1.14: Desplazamiento de la tensión de umbral como consecuencia de la carga almacenada en el floating-gate, alterando las características I-V del transistor [10].

Al igual que se puede hacer con un MOSFET estándar, esta estructura se puede representar mediante un modelo capacitivo, como el que se ve en la Figura 1.15, a partir del cual se puede expresar la tensión en el floating-gate, V_{FG} , como:

$$V_{FG} = \frac{C_{cg}V_{CG} + C_{fs}V_S + C_{fd}V_D + C_{fb}V_B + Q_{fg}}{C_{sum}} \quad (1.8)$$

donde V_{CG} es la tensión del control gate, V_S y V_D las tensiones del source y drain respectivamente; C_{cg} la capacidad entre el control gate y el floating-gate; C_{fs} , C_{fd} y C_{fb} las capacidades entre el floating-gate y el source, drain y bulk; Q_{fg} la carga atrapada en el floating-gate; y C_{sum} es la suma de las capacidades como se ve en la Ecuación 1.9:

$$C_{sum} = C_{cg} + C_{fs} + C_{fd} + C_{fb} \quad (1.9)$$

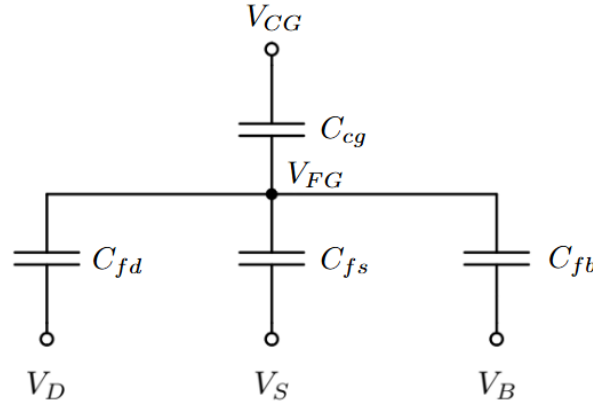


Figura 1.15: Modelo capacitivo para una estructura floating-gate con control gate.

Por motivos de diseño para aplicaciones específicas, pueden fabricarse también transistores de compuerta flotante que no posean control-gate. Al no poder tener conexión eléctrica directa con el floating-gate, el potencial del mismo es modificado mediante la inyección de carga a la compuerta flotante a través de corrientes de túnel que atraviesan la barrera de potencial que impone el material aislante que rodea a la compuerta. Cuando la carga es suficiente como para que el potencial de compuerta supere a la tensión umbral, podrá circular corriente por el dispositivo cuando se aplica una tensión entre drain y source. A continuación, se describe cómo afecta la radiación a este tipo de dispositivos.

Efecto de la radiación en dispositivos floating-gate sin control-gate

El efecto de la radiación en el floating-gate es esencialmente provocar la descarga del mismo.

La Figura 1.16 esquematiza el proceso de descarga de una estructura con floating-gate, de canal tipo P, como consecuencia de la radiación, cuando se encuentra inicialmente cargado con electrones, como se ve en (a). La exposición a la radiación da lugar a la creación de pares electrón-hueco en el óxido de túnel, representado en (b), de los cuales una fracción se recombinan mientras que otros no lo logran y son arrastrados por el campo eléctrico hacia los extremos de la estructura, como se ve en (c). Finalmente en (d) se ve que algunos de los huecos que son atraídos hacia el floating-gate no logran llegar y quedan atrapados en trampas en el óxido, pero los que sí logran hacerlo neutralizan parte de la carga que se encontraba en la compuerta flotante. Lo anterior indica que la radiación, al incidir sobre una estructura con floating-gate cargado, provoca su descarga, lo cual resulta en una disminución de la corriente de drain medida.

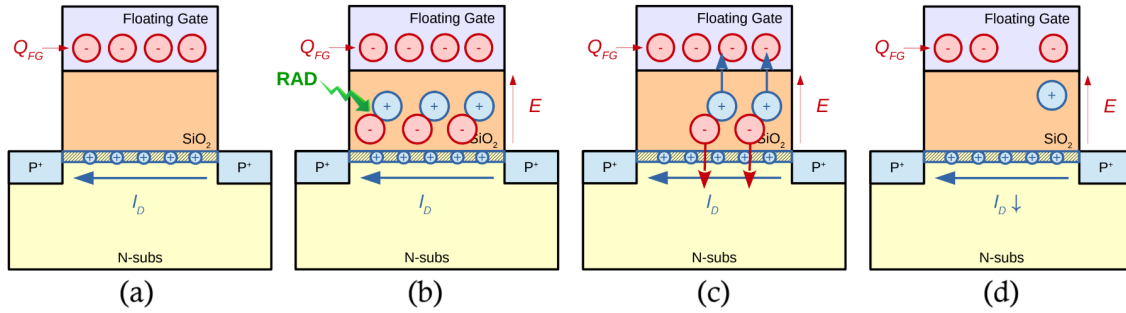


Figura 1.16: Esquematación de la descarga de una estructura con floating-gate, de canal tipo P, ante la exposición a radiación.

A pesar de no poder medir curvas de transferencia, sí es posible aplicar tensión entre los terminales de drain y source y medir la corriente para poder observar curvas de salida. Éstas se corresponderán con la carga existente en el floating-gate. Cuando el dispositivo es expuesto a radiación, y disminuye la carga almacenada, la curva observada cambiará. Se podría pensar de manera análoga a polarizar un transistor con una tensión de gate menos negativa. Así, una manera de observar el efecto de la exposición a la radiación es midiendo curvas de salida, antes y después de irradiar.

Un aspecto interesante de estas estructuras es que es posible cargar y descargar el floating-gate mediante la inyección de carga, lo cual implica que una vez irradiadas se las puede llevar al estado original, previo a irradiar. Esto tiene grandes ventajas al momento de pensar el floating-gate como un dosímetro, y es por eso que el análisis y la caracterización del proceso de inyección es fundamental en este estudio. La Figura 1.17 muestra distintas curvas de salida de un dispositivo floating-gate, resultantes de la inyección de carga y de la exposición a radiación. Vale destacar que la inyección de carga puede realizarse de manera tal que cargue o descargue el floating-gate, es decir en ambos sentidos.

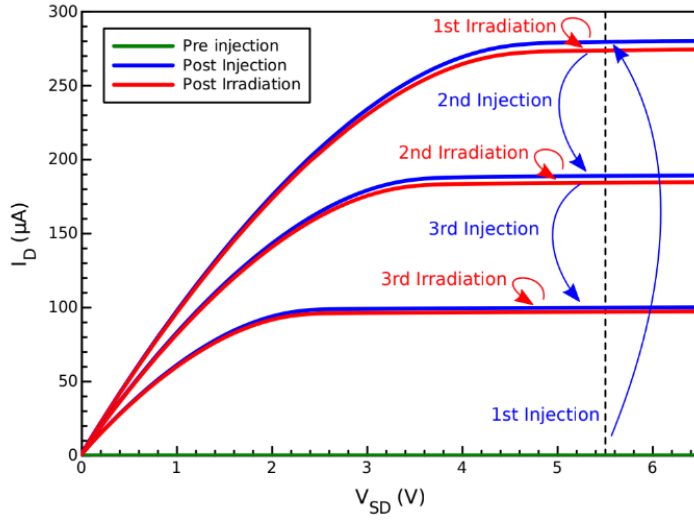


Figura 1.17: Inyección de carga en el floating-gate y descarga por radiación [16].

La *sensibilidad* (S) a la radiación en dispositivos de compuerta flotante puede definirse a partir de la variación de la corriente de drain (I_D) por efecto de la dosis absorbida (D). A su vez, la corriente cambia por efecto del cambio en el potencial del floating-gate (V_{FG}) como consecuencia de la carga neutralizada. La carga en el floating-gate es neutralizada por la carga generada en el óxido por efecto de la radiación y que no es atrapada dentro del óxido y logra alcanzar al floating-gate. De este modo, se puede expresar como:

$$S = \frac{\partial I_D}{\partial D} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{FG}} \cdot \frac{\partial V_{FG}}{\partial Q_{FG}} \cdot \frac{\partial Q_{FG}}{\partial D} \quad (1.10)$$

donde podemos definir la transconductancia del transistor:

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{FG}} = g_m \quad (1.11)$$

a partir de la ecuación 1.8 vemos que la relación entre tensión y carga almacenada en el floating-gate está dada por la suma de capacidades:

$$\frac{\partial V_{FG}}{\partial Q_{FG}} = \frac{1}{C_{sum}} \quad (1.12)$$

y la carga neutralizada en el floating-gate se relaciona con la dosis absorbida en el óxido según:

$$\frac{\partial Q_{FG}}{\partial D} = q \cdot g_0 \cdot \sum_{\forall i} (1 - f_{T,i}) \cdot A_{ox,i} \cdot t_{ox,i} \cdot f_{Y,i}(E) \quad (1.13)$$

El último término de la expresión anterior representa la variación de carga en el floating-gate como consecuencia de la radiación. Cuando el floating-gate se ve expuesto a radiación ionizante, se forman pares electrón-hueco como resultado de la interacción entre dicha radiación y la materia, y para el óxido de silicio, la densidad de pares generados por unidad de dosis es $g_0 = 8,1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3} \text{Gy}^{-1}$. Algunos de estos pares vuelven a recombinarse inmediatamente y solamente una fracción de ellos consiguen transportarse a través del óxido. La proporción de pares disponibles se denomina *fractional field* (f_Y) y depende del campo eléctrico (E) aplicado en el óxido. Como consecuencia, la carga resultante total generada por radiación es:

$$\Delta Q_{rad} = q \cdot g_0 \cdot A_{ox} \cdot t_{ox} \cdot f_Y(E) \cdot \Delta D \quad (1.14)$$

donde A_{ox} es el área del óxido, t_{ox} su espesor, q es la carga elemental del electrón y ΔD la dosis de radiación recibida. Sin embargo, la fracción de huecos que efectivamente llega al floating-gate es $(1 - f_T)$, siendo f_T la fracción de huecos que quedaron atrapados en el óxido. Los que sí logran llegar neutralizan las cargas en el floating-gate, provocando que la carga allí varíe. Luego, la variación de carga debido a la radiación es:

$$\begin{aligned}\Delta Q_{FG} &= (\text{carga inicial en el FG}) - (\text{carga neutralizada}) \\ &\Rightarrow \Delta Q_{FG} = (1 - f_T) \cdot \Delta Q_{rad}\end{aligned}$$

Como la carga inducida por radiación (Q_{FG}) es generada en cada óxido presente en la estructura, la carga total estará dada por la suma de todas estas contribuciones. Juntando todo se obtiene:

$$S = g_m \cdot \frac{1}{C_{sum}} \cdot q \cdot g_0 \cdot \sum_{\forall i} (1 - f_{T,i}) \cdot A_{ox,i} \cdot t_{ox,i} \cdot f_{Y,i}(E) \quad (1.15)$$

Se ve que la sensibilidad del dispositivo es inversamente proporcional a C_{sum} de modo que si el mismo tuviera control-gate, C_{sum} aumentaría y la sensibilidad se vería perjudicada. Por este motivo es que en este tipo de aplicaciones se decide no incluir un control-gate.

Inyección por corrientes de Fowler Nordheim (Fowler-Nordheim tunneling)

Cuando en una estructura se aplica, entre el gate y el sustrato, una tensión suficientemente elevada, se favorece la inyección por efecto de túnel de electrones desde la banda de conducción del semiconductor hacia la banda de conducción del óxido, a través de una barrera de potencial triangular, tal como se ilustra en la la Figura 1.18, luego de lo cual los electrones son arrastrados por el campo eléctrico hacia el gate. A este mecanismo de inyección de carga se lo denomina túnel de Fowler-Nordheim [17], cuya densidad de corriente tiene la forma:

$$J_{FN}(E_{ox}) = C \cdot E_{ox}^2 \cdot \exp\left(-\frac{E_0}{E_{ox}}\right) \quad (1.16)$$

donde $E_{ox} = \frac{V_{ox}}{t_{ox}}$ es el campo eléctrico a través del óxido, V_{ox} es la caída de tensión a través del óxido, t_{ox} es el espesor del óxido, y C y E_0 son constantes en términos de la masa efectiva del electrón que atraviesa la barrera de potencial y la altura de la barrera:

$$\begin{aligned}C &= \frac{q^3}{8 \cdot \pi \cdot \hbar \cdot \phi_b} \\ E_0 &= \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot m_{eff} \cdot \phi_b^3}}{q \cdot \hbar}\end{aligned}$$

m_{eff} es la masa efectiva y ϕ_b la altura de la barrera.

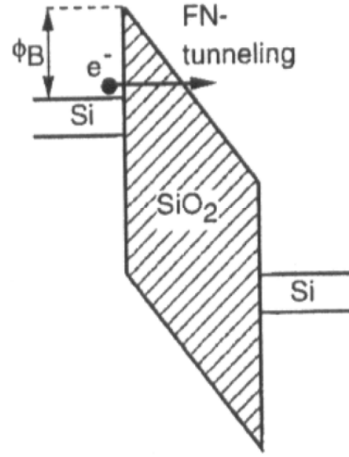


Figura 1.18: Túnel de Fowler-Nordheim [10].

Como puede verse en la Figura 1.19, la inyección por corrientes de Fowler-Nordheim tiene lugar con campos eléctricos entre 6 y 11 MV/cm [?]. Para campos eléctricos menores, los electrones tienen que atravesar todo el óxido para llegar hasta el gate, en lo que se conoce como inyección por túnel directo. La transición entre ambos regímenes de conducción puede aproximarse a partir de $t_{ox} = \phi_b/qE$. Para el caso de una interfaz Si/SiO_2 , resulta $\phi_b = 3,1eV$, mientras que el campo para corriente medias de túnel es $E = 6 MV/cm$, con lo que obtenemos un espesor de óxido aproximado $t_{ox} = 5 nm$. A partir de estos valores y teniendo en cuenta los valores de espesor de óxido en los distintos dispositivos, es posible calcular la caída de tensión sobre el óxido que es necesaria para lograr la inyección de carga.

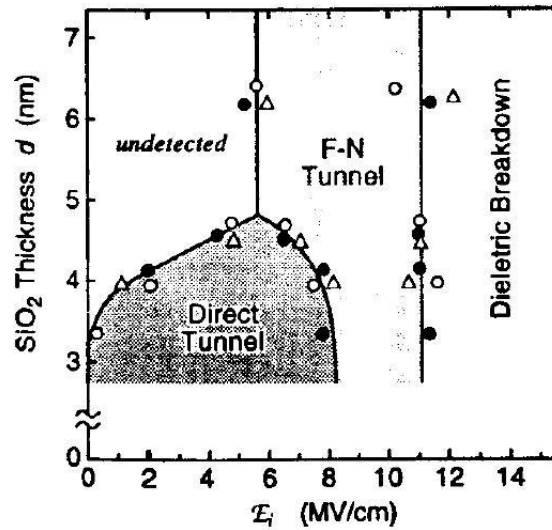


Figura 1.19: Campos eléctricos para detectar inyección por corrientes de túnel de Fowler-Nordheim.

1.5. Dosimetría MOS

La *dosimetría MOS* es la determinación de dosis de radiación ionizante utilizando sensores de tecnología MOS, como son cualquier variedad de transistor MOSFET. Como se mencionó anteriormente, el efecto principal de la radiación sobre los MOSFET es la variación de la tensión V_T . De esta forma, observando el corrimiento en dicho valor tras haber sido expuesto a radiación, es posible estimar la dosis absorbida.

La sensibilidad del dosímetro MOS aumenta con el espesor de la capa de óxido [18], lo cual se puede ver despejando de la Ecuación 1.7 considerando que la sensibilidad se puede aproximar como $S \simeq \Delta V_{OT}/\Delta D$:

$$S = \frac{\Delta V_T}{\Delta D} \simeq \frac{\Delta V_{OT}}{\Delta D} = -\frac{t_{ox}^2}{\epsilon_{ox}} \cdot q \cdot g_0 \cdot f_x \cdot f_T(E) \cdot f_Y(E) \quad (1.17)$$

Sin embargo, este comportamiento va en contra de la tendencia tecnológica que busca reducir las dimensiones de los dispositivos [19].

Para superar esta limitación, los transistores FOXFET, cuyas siglas significan “Field Oxide Field Effect Transistor”, fueron propuestos como una estrategia para fabricar sensores de radiación en procesos estándar. Se propone utilizar el óxido de campo del proceso (Field Oxide), que se utiliza para aislar componentes dentro de un chip y suele ser al menos un orden de magnitud más grueso que los óxidos estándar, como óxido de gate [20]. La Figura 1.20 muestra de manera esquemática el corte lateral de un FOXFET evidenciando el uso de óxido de campo para formar el Gate de un transistor.

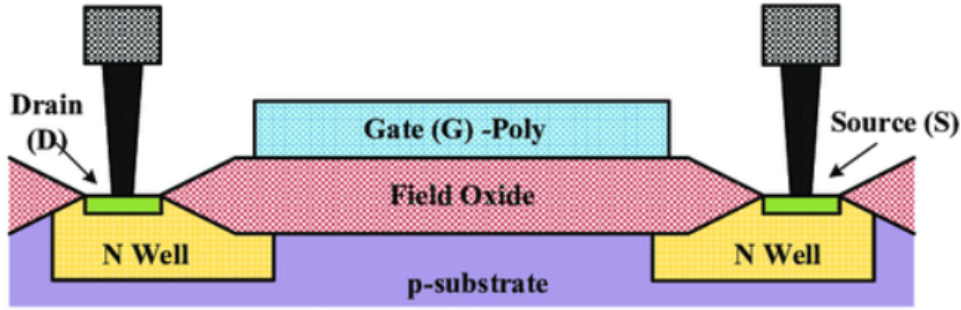


Figura 1.20: Corte lateral de un dispositivo FOXFET [21].

Al momento de ser estudiados como dosímetros, las mediciones se centran en observar principalmente el corrimiento de la tensión umbral del dispositivo, antes y después de ser irradiado, las cuales se realizan de la misma manera que se haría con un transistor MOSFET convencional, ya que la estructura es la misma.

Por otro lado, los transistores con floating-gate también son objeto de estudio en el ámbito de la dosimetría MOS. Como se mencionó anteriormente, el efecto que provoca la radiación sobre los mismos es descargar la compuerta flotante y, por lo tanto, disminuir la corriente que puede circular por el dispositivo [22]. Con el fin de aumentar la sensibilidad del dispositivo, la compuerta flotante puede extenderse más allá de la región activa del dispositivo MOS, depositándose parcialmente sobre el óxido de campo [23]. De este modo, se aprovechan los óxidos de pasivación del proceso para mejorar el desempeño del sensor en un nodo tecnológico en el cual el óxido es más delgado.

Para lograr valores altos de sensibilidad se desea contar con espesores de óxidos gruesos, ya que se ve incrementado el volumen de ionización. Esto justifica la extensión del floating-gate por sobre el óxido de campo, ya que al ser $t_{FOX} > t_{GOX}$ la contribución de la carga generada en el field-oxide por unidad de dosis de radiación absorbida a la variación de la carga en el floating-gate es mayor que la correspondiente al óxido de gate (GOX). Al mismo tiempo, resulta necesario minimizar la capacidad total C_{sum} para que la variación en la carga Q_{FG} induzca la mayor variación posible en la tensión V_{FG} . Al ser el óxido de gate mucho más delgado que el óxido de campo, su capacidad será mucho mayor, lo que aumenta la capacidad total. Para compensar este efecto es que se considera $A_{GOX} \ll A_{FOX}$.

En la Figura 1.21 se ve el corte lateral y el layout simplificado de una estructura de este tipo. Para que el sensor sea reutilizable, se propone incorporar un *electrodo de inyección* de

carga para llevar al sensor a un estado de conducción [24]. A la estructura del dispositivo MOS a partir de la cual se fabrica el sensor se la suele denominar *dispositivo lector* para distinguirla del inyector.

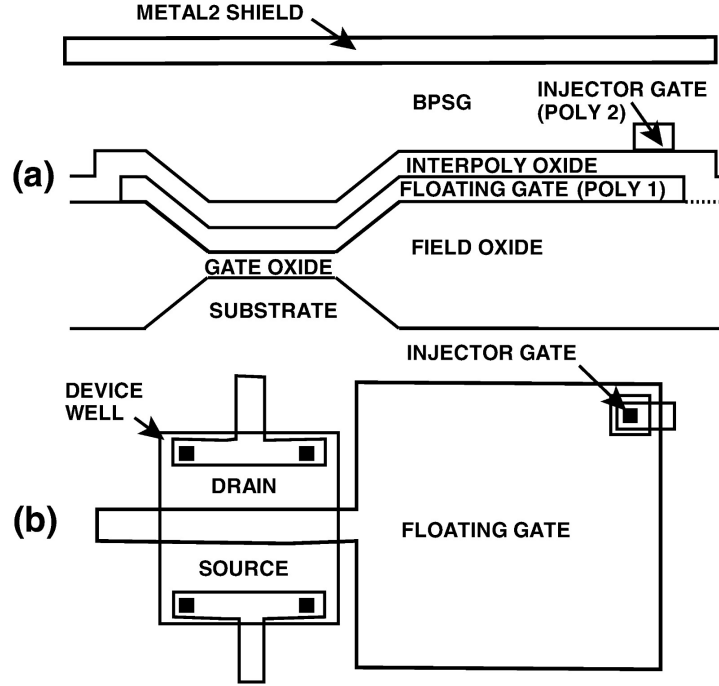


Figura 1.21: Estructura con floating gate extendido, con electrodo de inyección (injector gate). (a) Corte lateral. (b) Layout [24].

En la Ecuación 4.7 de la sensibilidad del floating-gate C_{sum} representa la sumatoria de todas las capacidades de los óxidos presentes en la estructura:

$$C_{sum} = C_{FOX} + C_{GOX} + C_{iny} \quad (1.18)$$

donde C_{FOX} refiere al óxido de campo (Field OXide), C_{GOX} al óxido de compuerta (Gate OXide), y C_{iny} a la capacidad del inyector.

Sin embargo, cuando se estudia la contribución de los distintos óxidos se observa que la del FOX es predominante debido a que su volumen es mucho mayor. La capacidad C_{sum} , entonces, puede ser expresada en función de parámetros geométricos del FOX:

$$C_{sum} = \epsilon_{ox} \cdot \left(1 + \frac{C_{GOX}}{C_{FOX}} + \frac{C_{iny}}{C_{FOX}} \right) \cdot \frac{A_{FOX}}{t_{FOX}} = \epsilon_{ox} \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{A_{FOX}}{t_{FOX}} \quad (1.19)$$

donde k engloba las capacidades de cada óxido involucrado:

$$k = \left(1 + \frac{C_{GOX}}{C_{FOX}} + \frac{C_{iny}}{C_{FOX}} \right)^{-1} \quad (1.20)$$

y reemplazando en la ecuación de la sensibilidad se obtiene que:

$$S = g_m \cdot \frac{k \cdot t_{FOX}^2}{\epsilon_{ox}} \cdot (1 - f_T) \cdot q \cdot g_0 \cdot f_Y(E) \quad (1.21)$$

mostrando que la sensibilidad del dispositivo depende del cuadrado del espesor del FOX.

En los últimos años, se ha avanzado en el desarrollo de sensores de radiación compatibles con tecnología CMOS donde el elemento sensor es un FOXFET [25], o bien un FGMOSFET con compuerta extendida [24, 26, 27, 28, 8]. El sensor es fabricado en conjunto con la electrónica de lectura, encargada de realizar algún tipo de procesamiento de la señal.

1.5.1. Limitaciones en los dosímetros MOS

Existen ciertos efectos y factores que afectan la respuesta de los dosímetros MOS ante la radiación de manera indeseada, limitando el desempeño de los mismos como sensores.

Recuperación de la tensión de umbral (*fading*)

El *fading* es un proceso de recuperación parcial de la tensión umbral del dispositivo que suele tener lugar de manera posterior a la exposición a la radiación. El mismo ocurre debido a que algunas de las cargas capturadas en el óxido se ven neutralizadas, como se esquematiza en la Figura 1.22, y varía de acuerdo a las características físicas del dispositivo.

La recuperación del V_T es un efecto indeseado en el sensor, debido a que afecta directamente la lectura de la medición. Al corrimiento de la tensión umbral como consecuencia de la radiación se le suma otro corrimiento pero en sentido opuesto, consecuencia del fading, como se ve en la expresión de la Ecuación 1.22.

$$\Delta V_T = \Delta V_{T_{\text{irradiación}}} - \Delta V_{T_{\text{fading}}} \quad (1.22)$$

Debido a cómo este efecto influye en la interpretación de los resultados del sensor, es fundamental su estudio en los dosímetros MOS. Además, el proceso de fading no es instantáneo, y el tiempo que tarda la recuperación también varía entre dispositivos.

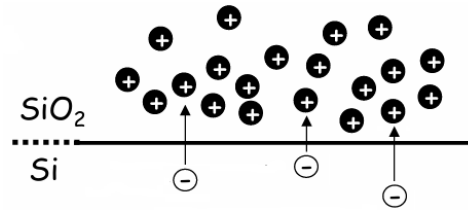


Figura 1.22: Representación gráfica del efecto de fading.

Saturación de la respuesta

El corrimiento de la tensión de umbral en un transistor MOSFET como consecuencia de la radiación es limitado y eventualmente se detiene, alcanzando un valor de saturación. Esto se debe al colapso del campo eléctrico, la recombinación de la carga atrapada y la saturación de las trampas del óxido. Los dispositivos floating-gate, en cambio, al poder recargarse mediante la inyección de carga de manera posterior a la descarga provocada por la radiación, superan esta limitación.

Efectos de la temperatura

La tensión umbral V_T y la movilidad μ de los portadores son parámetros de la estructura MOS que varían con la temperatura, como se ve en las Figuras 1.23 y 1.24 respectivamente, lo cual repercute en la lectura que hace el dosímetro y, por lo tanto, puede dar lugar a errores en la estimación de la dosis de radiación absorbida. Es por ello que resulta de interés estudiar el comportamiento del sensor frente a la temperatura de manera de poder caracterizar el error introducido en la determinación de la dosis por efecto de la variación de temperatura.

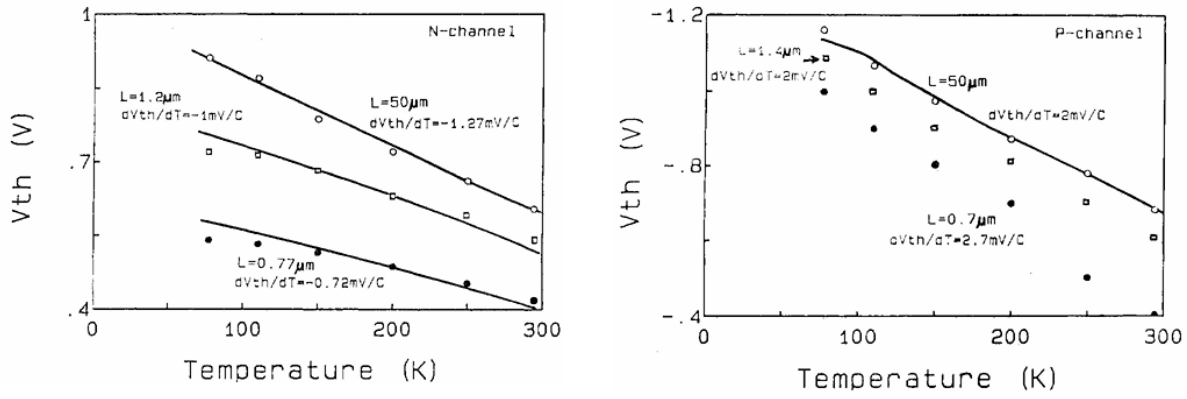


Figura 1.23: Dependencia de la tensión de umbral con la temperatura. Para un transistor MOS canal N y canal P.

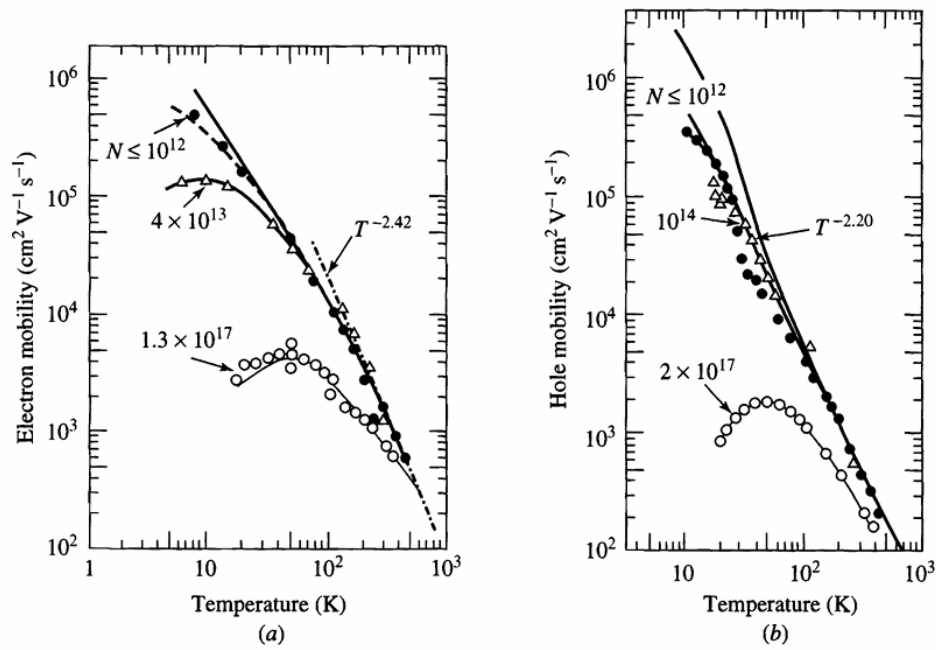


Figura 1.24: Dependencia de la movilidad de los portadores de carga con la temperatura [29].

Capítulo 2

Dispositivos bajo estudio

En este capítulo se describen los sensores estudiados en este trabajo. Las muestras empleadas fueron diseñadas en el Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica de la FIUBA y fabricadas en dos procesos tecnológicos diferentes: uno de 500 nm y otro de 180 nm. Estos procesos difieren en los valores de los espesores de los óxidos y capacidades, como se detallará en la descripción de los dispositivos en esta sección. Además, el proceso CMOS comercial de tecnología de 500 nm utiliza LOCOS (*LOCAl Oxidation of Silicon*) para la obtención de óxidos de aislación, mientras que el proceso de 180 nm utiliza STI (*Shallow Trench Isolation*). En la Figura 2.1 se ven dos cortes laterales de un transistor MOS fabricado en distintos procesos, en un caso con la utilización de LOCOS y en otro de STI.

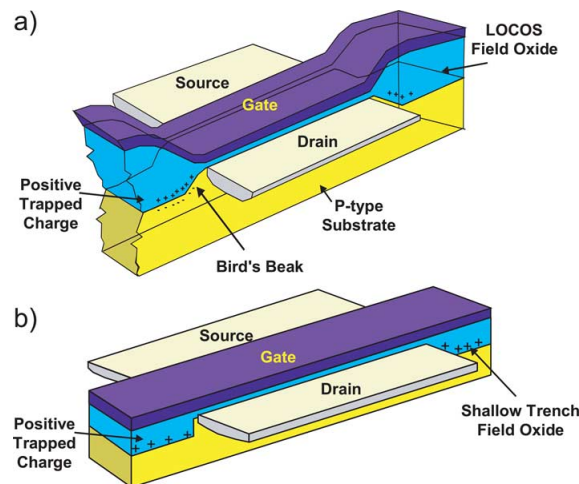


Figura 2.1: Métodos de formación de óxidos: LOCOS (a) y STI (b) [15].

Como se mencionó en el capítulo anterior, los efectos de radiación sobre los dispositivos MOS varían de acuerdo a las características de los óxidos y es por ello que resultó de interés en este trabajo estudiar dispositivos fabricados en procesos diferentes.

Por un lado, se presentan los dispositivos con *floating-gate*. Las estructuras fabricadas para este tipo de sensor en cada proceso difieren no solo en los espesores de los óxidos, dados por el nodo tecnológico, sino también en el electrodo para la inyección de carga, como se verá a continuación. Se buscó que el mismo fuera lo más pequeño posible para optimizar el espacio ocupado en el chip y también para que la capacidad introducida por dicho terminal no afecte en gran medida a la sensibilidad del dispositivo. Debido a esto último es también que estos dispositivos fueron diseñados sin control-gate.

Por otro lado, se presentan los dispositivos *FOX FET*. Debido a que utilizan óxido de campo en lugar de óxido de gate, y la fabricación del mismo varía según el proceso (LOCOS o STI), el

estudio de estos dispositivos permite evaluarlos como sensores de radiación y a la vez caracterizar la respuesta del óxido de campo para poder analizar lo que ocurre en el floating-gate extendido en el caso de los dispositivos de compuerta flotante.

2.1. Estructuras con compuerta flotante (*floating-gate*)

2.1.1. Diseño en tecnología de 500 nm

Floating con inyector de poly2

En un proceso CMOS de 500 nm se diseñó el primer sensor de compuerta flotante estudiado en este trabajo, cuyo corte lateral y layout simplificado se ven en las Figuras 2.2a y 2.2b respectivamente. Se trata de un transistor canal P con floating-gate, de la familia de 3,3 V, en el cual la primera capa de polisilicio (P1L) actúa como la compuerta flotante. Cuenta además con un terminal de inyección en una segunda capa de polisilicio (P2L) de dimensiones mínimas, para la carga y descarga del dispositivo. Se ve que el inyector está ubicado encima del óxido de interpoly, que se encuentra sobre la compuerta flotante. En el corte lateral se ve marcado en celeste el lugar por el cual ocurre la inyección de carga, desde el inyector hacia el floating-gate.

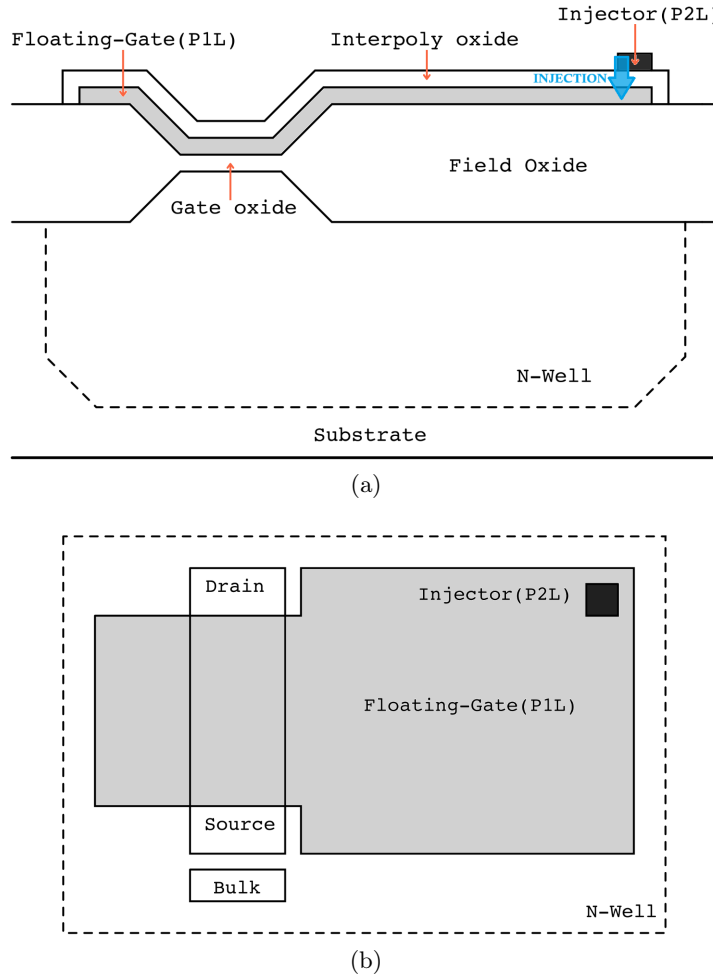


Figura 2.2: Estructura con floating-gate del proceso de 500 nm. (a) Corte lateral. (b) Layout simplificado.

Se observa en la estructura que el floating-gate se extiende más allá del óxido de gate cubriendo también área por encima del óxido de campo, con el fin de mejorar la sensibilidad del

dispositivo a la radiación. En la Tabla 2.1 se detallan los espesores de los óxidos utilizados en este proceso. El FOX es 20 veces más grueso que el GOX. La relación de áreas entre el GOX y el FOX se determinó que fuera $A_{FOX}/A_{GOX} = 100$, siendo cada una de ellas $A_{FOX} = 400 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$ y $A_{GOX} = 20 \mu\text{m} \times 20 \mu\text{m}$. Las dimensiones W y L de las distintas partes del sensor se presentan en la Tabla 2.2, donde el transistor lector es el que permite la lectura de la corriente de drain del dispositivo. Se ve también que el área del inyector se eligió que sea lo más pequeña posible, para que su capacidad sea despreciable y no afecte a la sensibilidad del dispositivo.

Óxido	Espesor
Óxido de gate t_{GOX}	14 nm
Óxido de campo t_{FOX}	288 nm
Óxido de interpoly	33,5 nm

Tabla 2.1: Espesores de los óxidos del proceso de 500 nm

	W	L	Área
Trasistor lector	20 μm	20 μm	400 μm^2
Floating-gate extendido	400 μm	100 μm	40 000 μm^2
Inyector	6 μm	6 μm	36 μm^2

Tabla 2.2: Dimensiones del sensor del proceso de 500 nm

En el mismo chip donde fue fabricado el sensor también se fabricó un transistor PMOS-FET estándar que es una réplica del dispositivo lector en la estructura del floating-gate, pero con el gate eléctricamente accesible. Este dispositivo permite realizar una caracterización del comportamiento en corriente y tensión de gate del dispositivo. Teniendo en cuenta que la única diferencia entre el floating-gate y el MOSFET estándar radica en que en el primero el gate está eléctricamente aislado, lo que impide medir las curvas de transferencia, la caracterización del MOSFET estándar posibilita obtener una referencia de la respuesta que tendría la tensión en el floating-gate conforme cambia la corriente que circula por el dispositivo lector. Por este motivo, antes de medir el sensor se midió la respuesta del PMOSFET estándar, que posee las mismas dimensiones que el transistor lector del sensor. La curva de transferencia y algunas curvas de salida se ve graficada en la Figura 2.3.

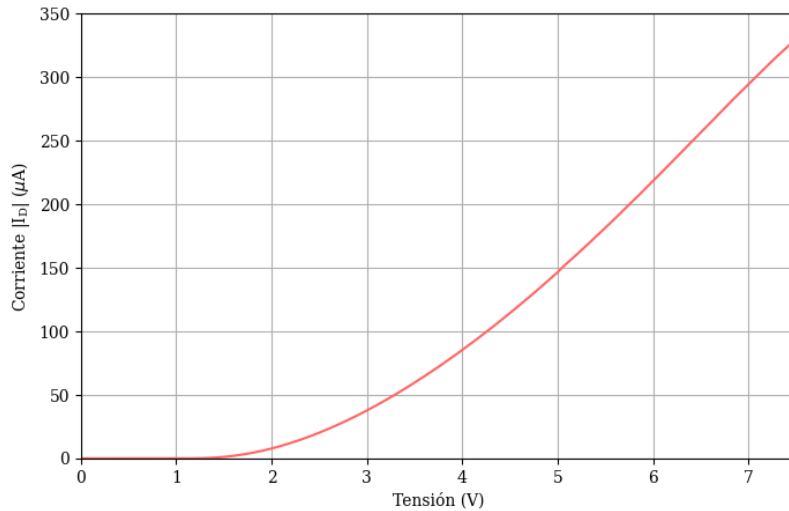


Figura 2.3: Curva de transferencia del PMOSFET estándar a partir del cual se diseñó el dispositivo floating-gate con inyector de poly en el proceso de 500 nm para $V_{DS} = -4,75 \text{ V}$.

Relación de áreas

En la Figura 2.4 se observa graficada la relación entre las sensibilidades de un dispositivo con floating-gate extendido y un FOXFET, en función de la relación de áreas entre el óxido de campo (A_{FOX}) y el óxido de gate (A_{GOX}) que tiene el dispositivo floating-gate. En la misma figura se destacan en líneas punteadas los casos en los cuales el floating-gate posee el 82 % de la sensibilidad máxima teórica esperada en un dispositivo FOXFET, con una relación $A_{FOX}/A_{GOX} = 100$. Esta curva fue obtenida a partir de los datos de los espesores de los óxidos para el proceso de 500 nm.

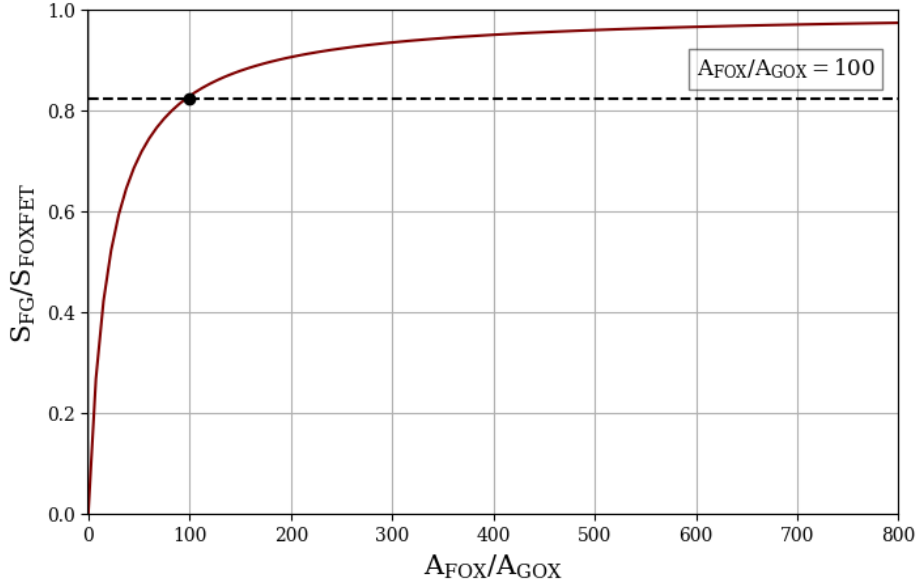


Figura 2.4: Relación entre las sensibilidades de un dispositivo floating-gate respecto de la de un dispositivo FOXFET del mismo proceso de 500 nm, de acuerdo a la relación de áreas entre el FOX y el GOX.

2.1.2. Diseño en tecnología de 180 nm

En un proceso de 180 nm se diseñó la segunda estructura MOS con floating-gate estudiada. Las Figuras 2.5a y 2.5b muestran el corte lateral y el layout simplificado de la misma. A diferencia del sensor fabricado en el proceso de 500 nm, el inyector en este caso se realizó a partir de otro transistor de dimensiones mínimas, y no con una segunda capa de poly, debido a que no se encuentra disponible en el proceso de 180 nm.

Óxido	Espesor
Óxido de gate t_{GOX}	6,4 nm
Óxido de campo t_{FOX}	400 nm

Tabla 2.3: Espesores de los óxidos del proceso de 180 nm

Con el objetivo de verificar que la sensibilidad de la estructura floating-gate depende del área, se fabricaron dos diseños de la misma estructura, donde la única diferencia entre ambos es el área del floating-gate extendido.

La Tabla 2.4 muestra las dimensiones de los transistores del sensor estudiado y la Tabla 2.5 muestra las áreas del FG extendido para cada caso. Los sensores se denominaron FG-HS (por *High Sensitivity*, para aquel con área más grande) y FG-LS (por *Low Sensitivity*, para aquel con

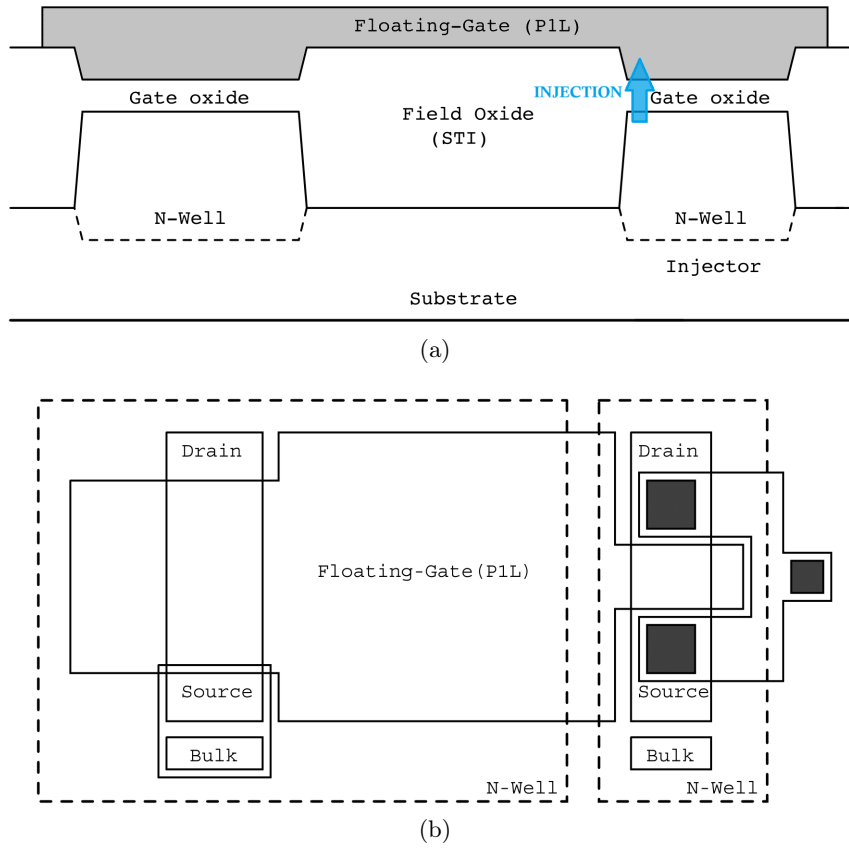


Figura 2.5: Estructura con floating-gate del proceso de 180 nm. (a) Corte lateral. (b) Layout simplificado.

área más pequeña) Para el lector se consideró que $L = 5 \cdot L_{min}$ y $W = 10 \cdot L$. En un principio, se quiso tomar $L = 10 \cdot L_{min}$ para evitar efectos de canal corto, pero el floating-gate extendido terminaba siendo muy grande, y por limitaciones en el área se decidió que el L sea más pequeño.

Transistor	W	L	A
Lector	15 μm	1,5 μm	22,5 μm^2
Injector	0,22 μm	0,3 μm	0,066 μm^2

Tabla 2.4: Dimensiones de cada transistor del sensor.

Sensor	Área del FG extendido
FG-LS	$7 \times A_{lector} = 157,5 \mu\text{m}^2$
FG-HS	$255 \times A_{lector} = 5737,5 \mu\text{m}^2$

Tabla 2.5: Área del FG extendido para cada sensor.

Óxido	Espesor
Óxido de gate (t_{GOX})	6,4 nm
Óxido de campo (t_{FOX})	400 nm

Tabla 2.6: Espesores de los óxidos del proceso de 180 nm

Los transistores que conforman al sensor se corresponden con la estructura de un PMOSFET

de la familia de 3,3 V estándar del proceso de fabricación de 180 nm, mientras que el floating-gate en sí es una capa de poly depositada sobre óxido de campo que une los gates de ambos transistores.

Al igual que se hizo en el proceso de 500 nm también en este caso se fabricó en el mismo chip un transistor equivalente al dispositivo lector de la estructura floating-gate, para poder medir sus curvas de corriente-tensión y tener como referencia para poder para estimar la tensión en el floating-gate a partir de las mediciones de corriente. De la misma manera, antes de medir los sensores se midió la respuesta del transistor estándar, que posee las mismas dimensiones que el transistor lector del sensor. La curva de transferencia y algunas curvas de salida se ven graficadas en las Figuras 2.6 y 2.7.

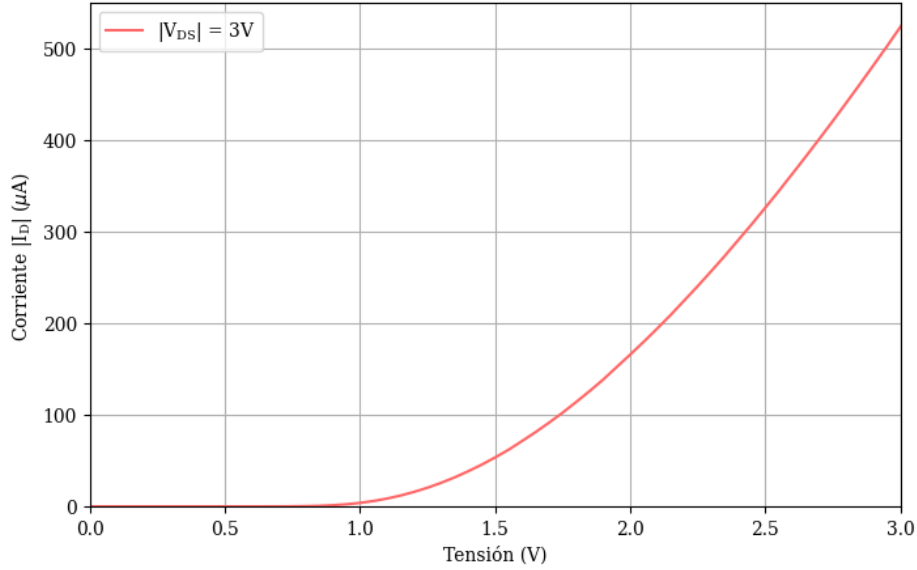


Figura 2.6: Curva de transferencia del PMOSFET estándar con las mismas dimensiones que el dispositivo lector en el floating-gate, para $V_{DS} = -3\text{ V}$.

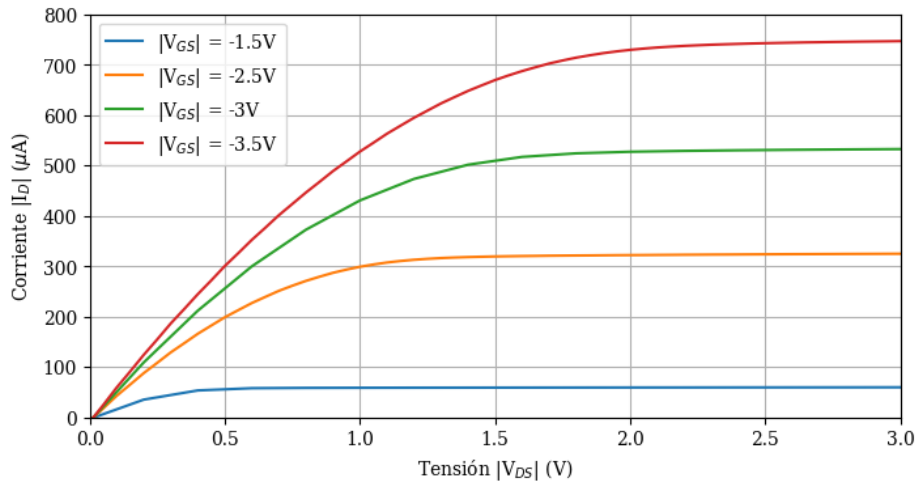


Figura 2.7: Curva de salida del PMOSFET estándar a partir del cual se diseñaron los floating gate.

Relación de áreas

En la Figura 2.8 se observa graficada la relación entre las sensibilidades de un dispositivo con floating-gate extendido y un FOXFET, en función de la relación de áreas entre el óxido de campo (A_{FOX}) y el óxido de gate (A_{GOX}) que tiene el dispositivo floating-gate. En la misma figura se destacan en líneas punteadas los casos en los cuales el floating-gate posee el 80 % de la sensibilidad máxima teórica esperada en un dispositivo FOXFET, con una relación $A_{FOX}/A_{GOX} = 255$, y el 10 %, con $A_{FOX}/A_{GOX} = 7$. Esta curva fue obtenida a partir de los datos de los espesores de los óxidos para el proceso de 180 nm.

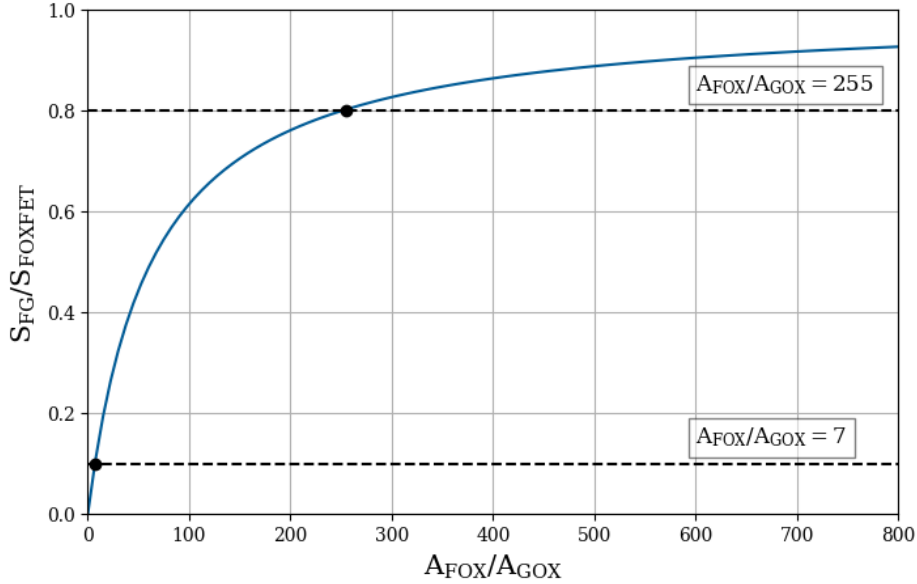


Figura 2.8: Relación entre las sensibilidades de un dispositivo floating-gate respecto de la de un dispositivo FOXFET del mismo proceso de 180 nm, de acuerdo a la relación de áreas entre el FOX y el GOX.

2.2. Estructuras FOXFET

La fabricación y diseño de un FOXFET se realiza mediante la aplicación de distintas capas (*layers*) del proceso CMOS de manera algo distinta a como se ubican en el transistor estándar. El gate es de polisilicio al igual que la de los transistores nativos del proceso pero a diferencia de estos el área del transistor no se delimita utilizando la máscara *active* para que que el proceso no genere óxido delgado de gate. El source y drain se realizan utilizando la máscara de N-Well, en el caso de un FOXFET canal N, o de P-Well, para un FOXFET canal P. Además, debe existir un solapamiento entre el N-Well, o P-Well, del drain y source con la compuerta de polisilicio. Por otro lado, para obtener un contacto óhmico entre las difusiones y las conexiones metálicas, inmerso dentro de las capas de N-Well, o P-Well, se agrega una difusión fuertemente dopada tipo N+, o P+.

2.2.1. Diseño en tecnología de 500 nm

En el mismo chip donde se fabricaron las estructuras con floating-gate en el proceso de 500 nm se incluyó el diseño del dispositivo FOXFET estudiado en este trabajo. Se trata de un transistor FOXFET canal N. En la Figura 2.9 se observa el corte lateral de este dispositivo, fabricado con tecnología LOCOS. Se ve que debajo de la capa de poly se tiene óxido de campo

(*field oxide*) en lugar de óxido de gate, y su espesor es de 288 nm, como se destacó anteriormente en la Tabla 2.1. Las dimensiones de la estructura se muestran en la Tabla 2.7.

W	L	A
437,6 μm	25 μm	10 940 μm^2

Tabla 2.7: Dimensiones de la estructura FOXFET del proceso de 500 nm.

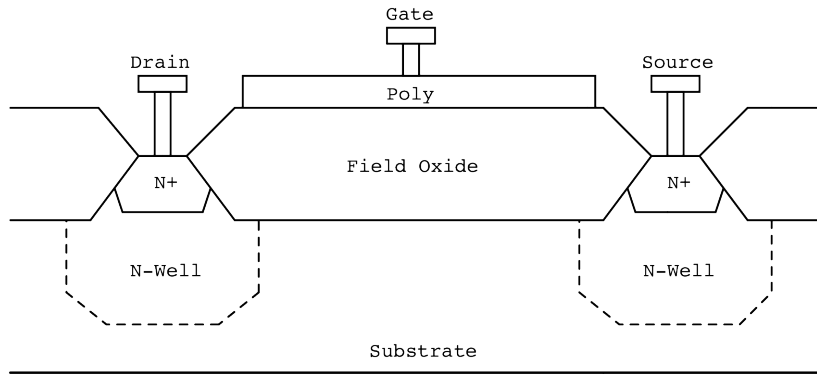


Figura 2.9: Corte lateral del FOXFET canal N del proceso de 500 nm.

A modo de caracterización del dispositivo, previo a ser irradiado, se midió la curva de transferencia, vista en la Figura 2.10, en la cual se observa que la tensión de umbral V_T se encuentra en un valor cercano a los 21 V. Puesto que el efecto de la radiación sobre el transistor será principalmente el corrimiento de la tensión de umbral es importante conocer su valor antes de someterlo a la misma.

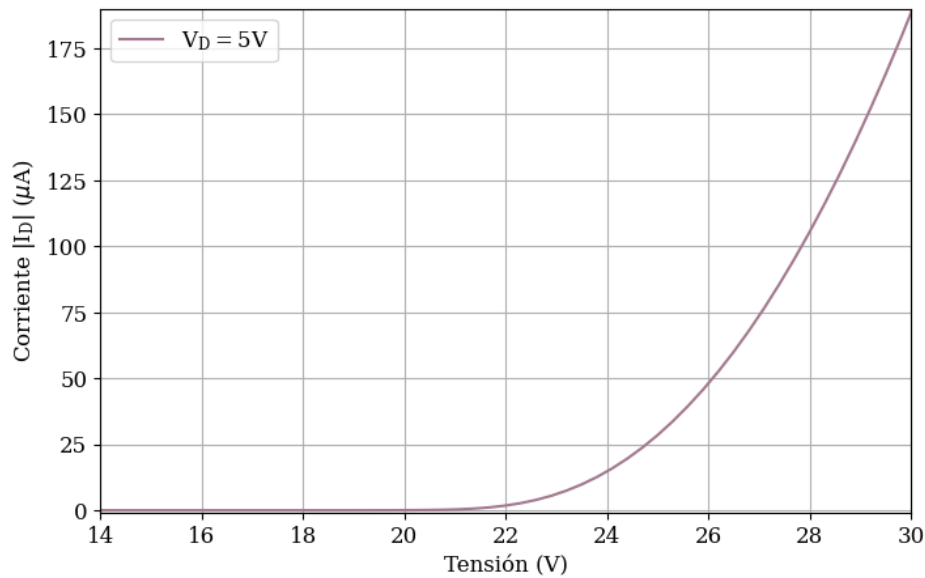


Figura 2.10: Curva de transferencia del FOXFET canal N del proceso de 500 nm, para $V_{DS} = 5$ V.

2.2.2. Diseño en tecnología de 180 nm

En el chip donde se fabricaron las estructuras con floating-gate en el proceso de 180 nm se incluyó el diseño del dispositivo FOXFET canal P, cuyo corte lateral se observa en la Figura

2.11. Debajo de la capa de poly se encuentra una capa de óxido de campo (*field oxide*) en vez de óxido de gate, de un espesor de 400 nm. En este proceso se utilizó STI a diferencia de LOCOS como en el proceso de 500 nm. Las dimensiones de la estructura se presentan en la Tabla 2.8, se ve que fueron elegidas similares a las del FOXFET del proceso de 500 nm para poder compararlos.

W	L	A
440 μm	25 μm	11 000 μm^2

Tabla 2.8: Dimensiones de la estructura FOXFET del proceso de 180 nm.

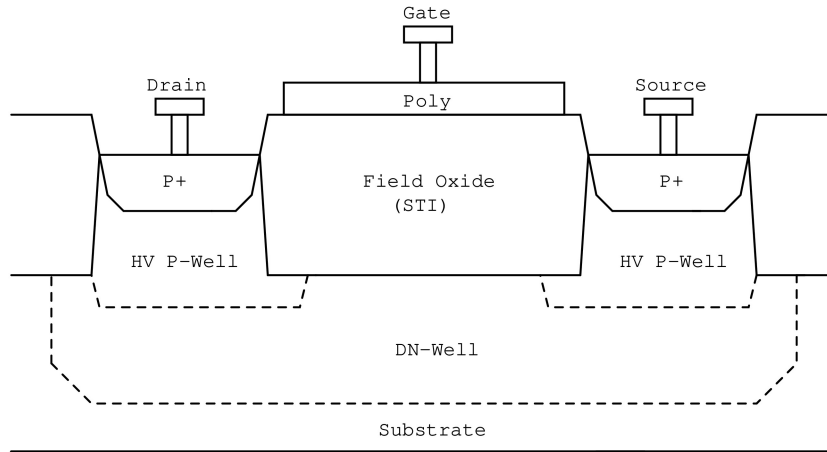


Figura 2.11: Corte lateral del FOXFET canal P del proceso de 180 nm.

En las Figuras 2.12 se muestra una medición de la curva de transferencia del dispositivo, sin haber sido irradiado. El V_T se encuentra aproximadamente en 15 V.

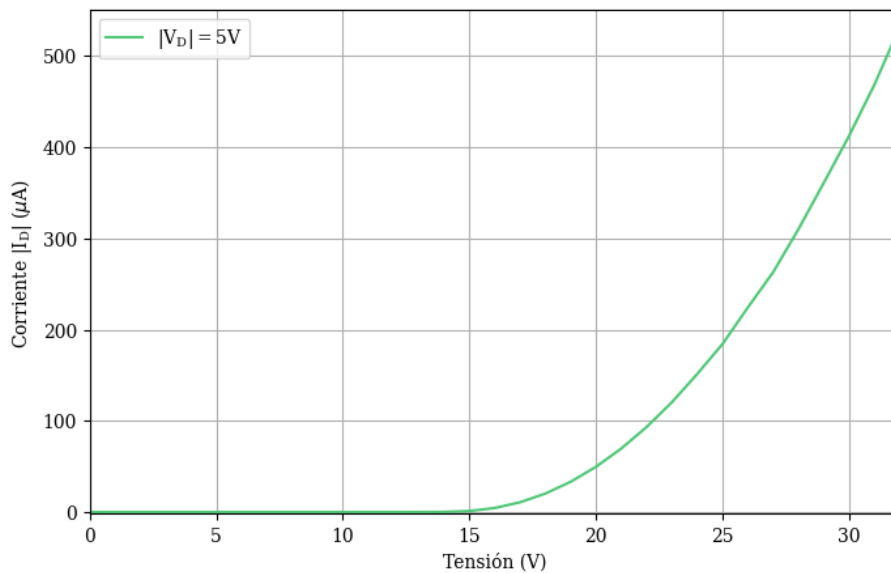


Figura 2.12: Curva de transferencia del FOXFET canal P del proceso de 180 nm, para $V_{DS} = -5\text{ V}$.

Capítulo 3

Inyección de carga en transistores de compuerta flotante

Este capítulo aborda el proceso de inyección de carga en los dispositivos *floating-gate*. Su control preciso en dispositivos floating-gate es esencial para garantizar su utilización como dosímetros, debido a que para funcionar como tales precisan estar cargados. Además, la posibilidad de volver a cargarlos permite su reutilización a lo largo de varios ciclos. En este capítulo se estudian dos métodos de inyección de carga, mediante túnel de Fowler-Nordheim: *inyección continua* e *inyección pulsada*. A su vez, se estudia la inyección pulsada mediante la utilización de pulsos de tensión constantes y pulsos de tensión variable.

El gráfico de la Figura 3.1 muestra el ciclo de carga e irradiación de un sensor floating-gate. Este ciclo permite comparar el estado del sensor antes y después de la exposición. El primer paso, previo a la irradiación, es cargarlo. Luego, se mide la corriente de drain para tener un valor de corriente inicial de referencia. El siguiente paso es irradiarlo, por una cierta cantidad de tiempo, y, finalmente, se vuelve a medir la corriente para comparar su valor con el inicial. La curva de transferencia de un transistor MOSFET de dimensiones idénticas al sensor permite estimar la tensión equivalente V_{GS} en función de la corriente medida, proporcionando una referencia de la carga almacenada en el floating-gate. Este ciclo puede repetirse múltiples veces en sensores reutilizables, permitiendo realizar mediciones comparativas que ayuden a caracterizar su estabilidad y respuesta a diferentes niveles de radiación.

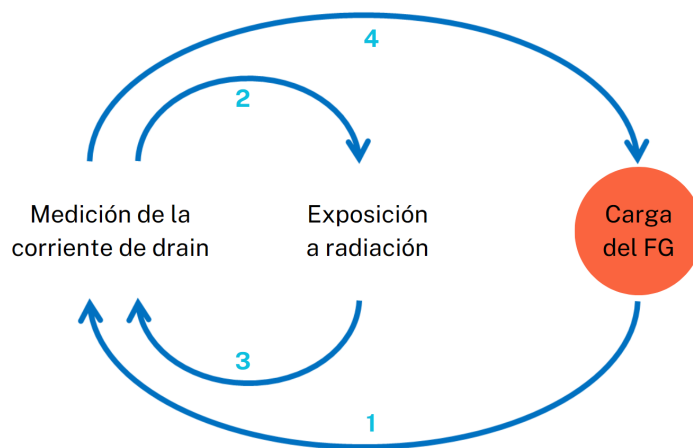


Figura 3.1: Ciclo de carga e irradiación del sensor floating-gate.

A lo largo de este capítulo se presentan las mediciones realizadas sobre estructuras de compuerta flotante diseñados en ambos procesos de fabricación.

3.1. Instrumental utilizado

Para llevar a cabo las mediciones presentadas en este capítulo se utilizó el equipamiento presente en el Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica, listado a continuación.

- Una fuente de corriente programable Keithley 220: utilizada en la técnica de inyección continua para inyectar corriente en el floating-gate.
- Dos electrómetros Keithley 617: utilizados como amperímetros, voltímetros y fuentes de tensión.
- Un escáner matricial Keithley 705: utilizado para controlar el conexionado de los electrómetros y la fuente de corriente programable.
- Un generador de pulsos programable Hewlett-Packard HP8112A: utilizado en la técnica de inyección pulsada.
- Un osciloscopio digital Owon Xds2102a: utilizado en la técnica de inyección pulsada para observar los pulsos aplicados en el nodo de inyección
- Una estación de puntas de Wentworth Laboratories: utilizada para colocar las muestras y poder realizar contacto eléctrico con los pads del chip correspondientes a los terminales del dispositivo bajo estudio.



Figura 3.2: Keithley 220



Figura 3.3: Keithley 617



Figura 3.4: Keithley 705



Figura 3.5: Hewlett-Packard HP8112A

3.2. Inyección de carga continua

El primer método presentado para inyectar carga en la compuerta flotante es la *inyección continua*. La misma consiste en la aplicación de una corriente de valor fijo por medio del electrodo de inyección del dispositivo para cargar o descargar al dispositivo, de acuerdo a cómo sea el sentido (signo) de la misma. Por ejemplo, para un dispositivo canal P, si se busca cargar la compuerta flotante de electrones con el fin de inducir la formación de un canal (de huecos)

debajo de la interfaz entre el óxido y el sustrato, se debe aplicar una corriente negativa. Por el contrario, si se busca descargar la compuerta flotante, se debe aplicar una corriente positiva.

El circuito esquemático mostrado en la Figura 3.6 ilustra la configuración utilizada para la inyección continua de carga. El mismo se basa en el control de la corriente a través del electrodo de inyección, permitiendo ajustar la carga almacenada en el floating-gate. La fuente de corriente fija una corriente constante, mientras que los electrómetros miden la corriente de drain y monitorean la tensión de inyección para garantizar que se mantenga dentro de los límites de seguridad. Consiste de una fuente de corriente programable Keithley 220 (I_{inj}), conectada al nodo de inyección del floating-gate, con uno de los electrómetros Keithley 617 funcionando como fuente de tensión se fija una diferencia de potencial V_{SD} entre los terminales de drain y source y se mide la corriente de drain (I_D) con un segundo electrómetro Keithley 617 funcionando como amperímetro. Además, la fuente de corriente posee un buffer que permite medir la tensión en el nodo de inyección mediante uno de los electrómetros en modo voltímetro para poder monitorear la tensión de inyección (V_{inj}).

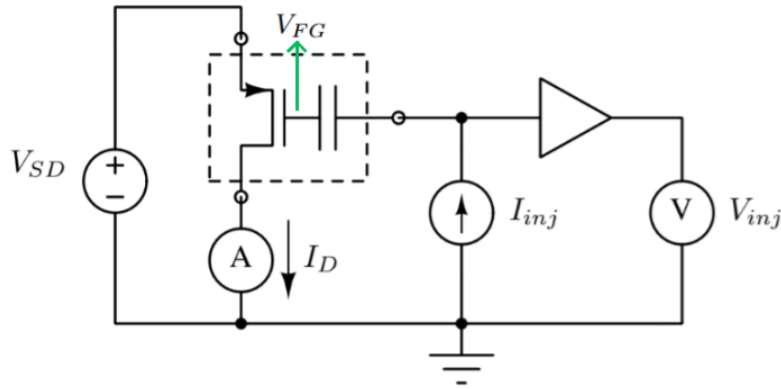


Figura 3.6: Circuito esquemático para la inyección continua de carga en un dispositivo floating-gate.

La medición de la tensión de inyección (V_{inj}) resulta de interés debido a que la caída de tensión en el óxido de túnel está dada a partir de la relación de la Ecuación 3.1. Es decir que, conociendo V_{inj} y V_{FG} es posible calcular V_{ox} y estimar la corriente de inyección necesaria. Con el valor de la corriente de drain I_D es posible hallar el valor de la tensión en el floating-gate V_{FG} a partir de la medición de una curva de transferencia (I_D -vs- V_{GS}) de un transistor estándar que posea las mismas dimensiones que el dispositivo lector de la estructura bajo estudio, ya que se podrá considerar que $V_{FG} = V_{GS}$ para el valor de corriente correspondiente.

$$V_{ox} = V_{inj} - V_{FG} \quad (3.1)$$

La Figura 3.7 muestra un modelo circuital equivalente del esquemático para la carga del floating-gate, incluyendo la resistencia y la capacidad parásita del banco de medición, R_{par} y C_{par} . La corriente aplicada en la estructura es representada mediante la fuente I_{source} (equivalente a I_{inj} en la Figura 3.6). Por otro lado, la corriente de inyección de Fowler-Nordheim es modelada mediante otra fuente de corriente, I_{FN} , que se encuentra en paralelo con C_{p1-p2} que representa la capacidad de interpoly. C_{fox} es la capacidad que está dada por la extensión del floating-gate sobre óxido de campo. Finalmente, todo lo anterior se encuentra conectado a un transistor MOSFET canal P, que posee una fuente que impone una diferencia de potencial V_{SD} entre los terminales de drain y source.

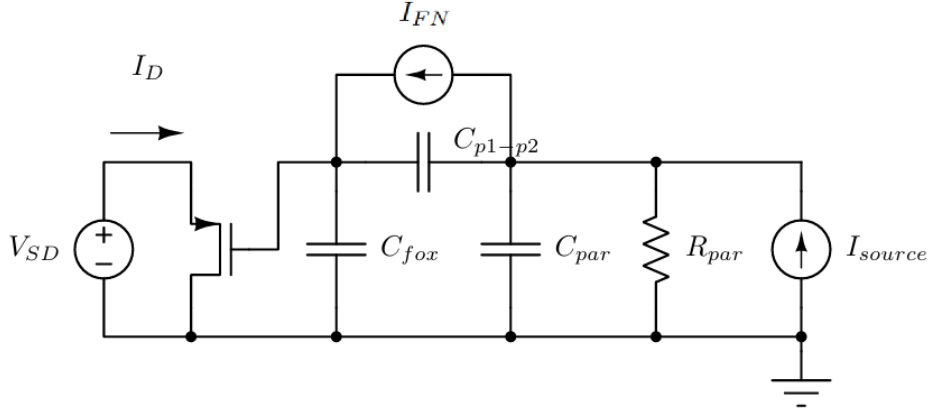


Figura 3.7: Circuito equivalente para la carga del floating-gate mediante inyección continua.

A modo de ejemplo, en la Figura 3.8 se ve la carga de una de las muestras del proceso de 180 nm. Se grafican superpuestas la medición de la corriente de drain I_D y de la tensión de inyección (V_{inj}). Al comenzar, se observa a la corriente I_D establecida en un valor de $335 \mu\text{A}$ para una tensión de $V_{SD} = 2,8 \text{ V}$ elegida. Dicho valor de corriente, estable en el tiempo hasta aproximadamente 100 s, permite ver el estado de carga inicial del floating-gate. En segundo lugar, se da comienzo al proceso de inyección, por el mecanismo de tuneleo de Fowler-Nordheim, estableciendo la fuente de corriente en un valor de -80 pA . En un principio la corriente de drain aumenta hasta $345 \mu\text{A}$, debido al acople capacitivo existente entre el nodo de inyección y el floating-gate. Hasta los 120 s el nodo de inyección se va cargando con una dinámica del tipo RC, debido a las fugas de corriente y capacidades de las conexiones eléctricas. Después de eso, la inyección de corriente empieza ser significativa y se ve que la corriente aumenta bastante hasta que la inyección se detiene, a los casi 210 s de arrancada la medición, alcanzando los $560 \mu\text{A}$. Finalmente, después de apagar la fuente de corriente, la corriente en el floating-gate disminuye un poco, nuevamente debido al acople capacitivo, y se establece en el valor final de $550 \mu\text{A}$. Se observa que la muestra pudo ser cargada exitosamente.

En la Figura 3.9 se observa la utilización de este método para descargar el floating-gate en una de las muestras del proceso de 500 nm. En este caso la fuente de corriente se dispuso en un valor de $+100 \text{ pA}$. Inicialmente la corriente de drain se encuentra establecida en un valor de aproximadamente $400 \mu\text{A}$ y al iniciar la inyección comienza a disminuir hasta finalmente establecerse en $320 \mu\text{A}$. Primero se carga el nodo de inyección (RC), tiempo durante el cual la corriente no cambia, y cuando V_{inj} llega a casi 24 V , limitada por la tensión máxima de seguridad, se comienza a apreciar la descarga.

Es interesante notar que los valores de tensión de inyección son distintos en las muestras de los distintos procesos. En el proceso de 180 nm dicha tensión alcanza, en módulo, los 5 V para cargar el dispositivo, mientras que en el proceso de 500 nm supera los 20 V . Esto tiene que ver con las características físicas de cada dispositivo. Por otro lado, el signo de la corriente, y de la tensión de inyección a su vez, es distinto en las mediciones mostradas debido a que una muestra una carga del dispositivo mientras que otro muestra una descarga.

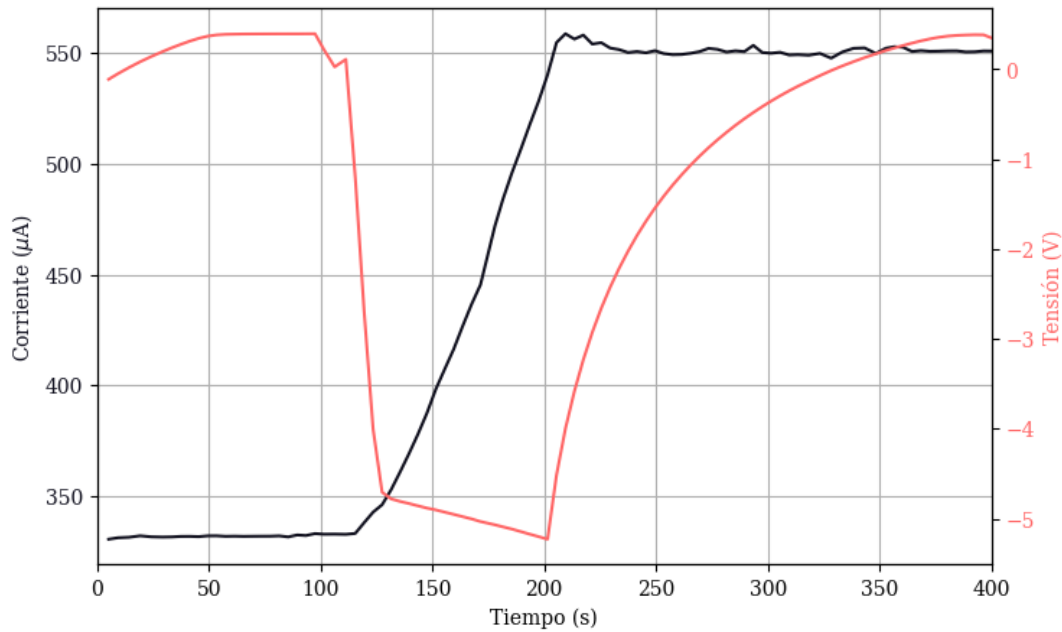


Figura 3.8: Medición de la carga de una de las muestras con floating-gate del proceso de 180 nm mediante inyección continua. (Trazo negro) Corriente de drain medida en función del tiempo. (Trazo rosa) Tensión de inyección medida en función del tiempo.

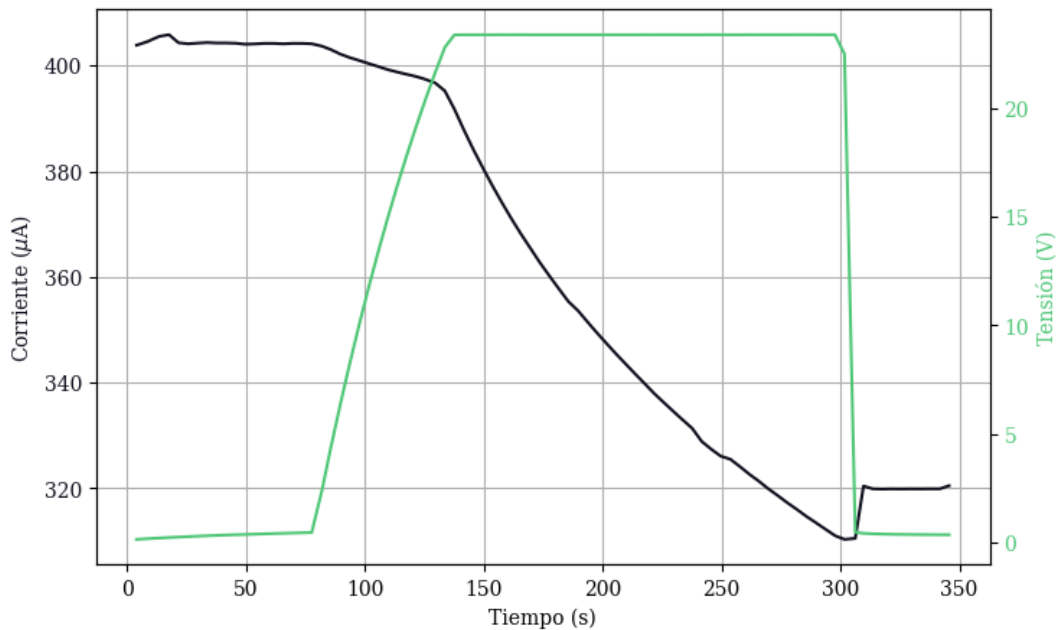


Figura 3.9: Medición de la descarga de una de las muestras con floating-gate del proceso de 500 nm mediante inyección continua. (Trazo negro) Corriente de drain medida en función del tiempo. (Trazo verde) Tensión de inyección medida en función del tiempo.

A pesar de que esta técnica funciona, simulaciones realizadas en trabajos previos, utilizando el modelo de la Figura 3.7, han demostrado que se requiere de la aplicación de una corriente bastante grande (del orden de picoampere) en comparación con la que realmente es necesaria para cargar al floating-gate (del orden de femtoampere) [30]. Gran parte de la corriente aplicada se pierde en elementos parásitos del circuito en vez de llegar al nodo de inyección del floating-

gate. Esto significa que este método no permite tener un control real de la corriente de inyección. Observando lo que ocurre con la tensión de inyección, se ve que cuando la misma supera el umbral necesario para dar lugar al túnel de Fowler-Nordheim, y se mantiene por cierto tiempo, ocurre la carga del floating-gate. Por este motivo, resulta de interés explorar otros métodos de inyección de carga, utilizando como variable de control de inyección a la tensión en vez de la corriente. La técnica pulsada surgió como una posibilidad tras observar lo ocurrido durante la inyección continua. Se ve que la tensión de inyección, cuando alcanza el límite de seguridad, se parece a un pulso. Por otro lado, el proceso de carga en sí es bastante más lento en comparación con la aplicación de un pulso, aunque es un poco más simple de controlar.

3.3. Inyección de carga pulsada

La aplicación de pulsos en el terminal de gate es un método alternativo al de inyección continua que también permite inyectar carga en el floating-gate. Las características del pulso, es decir su ancho, altura y signo, determinarán la variación, positiva o negativa, de carga en la compuerta flotante.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de carga de la compuerta flotante ocurre por el mecanismo de inyección por corrientes de Fowler-Nordheim, es decir que la corriente de inyección tiene la forma:

$$I_{inj}(V_{ox}) = A_{inj} \cdot C \cdot E_{ox}^2 \cdot \exp\left(-\frac{E_0}{E_{ox}}\right) \quad (3.2)$$

donde $A_{inj} = W_{inj} \cdot L_{inj}$ es el área del terminal de inyección, $E_{ox} = \frac{V_{ox}}{t_{ox}}$ es el campo eléctrico a través del óxido, $V_{ox} = V_{inj} - V_{FG}$ es la caída de tensión a través del óxido, V_{inj} es la tensión aplicada en el electrodo de inyección, V_{FG} es la tensión de floating-gate, t_{ox} es el espesor del óxido, y C y E_0 son constantes en términos de la masa efectiva y la altura de la barrera.

Por otro lado, la variación de carga en el floating-gate como consecuencia de la inyección está dada por:

$$\Delta Q = C_{sum} \cdot \Delta V_{FG} \quad (3.3)$$

donde C_{sum} representa el total de capacidades del floating-gate y ΔV_{FG} la variación en el potencial del floating-gate. Mientras que el tiempo de inyección necesario para que se produzca dicha variación de carga se puede calcular como:

$$T_{inj} = \frac{\Delta Q}{\bar{I}_{inj}} \quad (3.4)$$

donde $\bar{I}_{inj}$ es la corriente de inyección media y T_{inj} es el tiempo durante el cual se realiza la inyección, que en el método de inyección pulsada se correspondería con el ancho del pulso.

A partir de las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4, y conociendo las características físicas del dispositivo (el espesor del óxido t_{ox} , las capacidades presentes en el dispositivo C_{sum} , el área del terminal de inyección A_{inj}), es posible determinar el ancho y la altura que debe tener un pulso para lograr inyectar cierta magnitud de carga que se corresponda con un valor determinado de variación en la tensión del floating-gate, ΔV_{FG} , en la estructura. Reemplazando 1.16 y 3.3 en 3.4 se obtiene la siguiente expresión:

$$T_{inj} = \frac{C_{sum} \cdot \Delta V_{FG}}{A_{inj} \cdot J_{FN}(V_{ox})} \quad (3.5)$$

a partir de la cual se observa que el tiempo de inyección disminuye a medida que se incrementa la caída de tensión en el óxido. Sin embargo, existen limitaciones para determinar la altura

y el ancho del pulso a aplicar. Por un lado, valores de tensión muy altos podrían dañar el dispositivo, y esta limitación viene dada principalmente por el campo eléctrico de ruptura del óxido. Además, corrientes elevadas a través del óxido pueden dañar la estructura del material, incluso para campos eléctricos menores a los de ruptura. Por otro lado, en caso de aplicarse valores de tensión muy pequeños se necesitarían tiempos de inyección altos, lo cual haría más lento el proceso de inyección, o podría ocurrir que no se detecte inyección mediante túnel de Fowler-Nordheim si el campo aplicado es menor al mínimo de 6 MV/cm. Agregando a lo anterior, como se verá más adelante, a medida que el floating-gate varía su carga, el campo eléctrico cambia, provocando que la corriente de inyección no sea constante.

Asimismo, otra limitación en las características del pulso viene dada por el generador de pulsos a utilizar. El generador de pulsos HP8112A permite que el ancho de pulso varíe entre 10 ns y 950 ms, y que la altura del pulso alcance los 32 V en módulo.

Para llevar a cabo este método de inyección se conmuta entre dos bancos de medición, uno para medir la corriente de drain y otro para aplicar los pulsos, como se ve en las Figuras 3.10a y 3.10b respectivamente. Esto es debido a que al momento de aplicar los pulsos los terminales de drain y source deben estar cortocircuitados entre sí, y para evitar el efecto de acople de V_{inj} al momento de medir I_D .

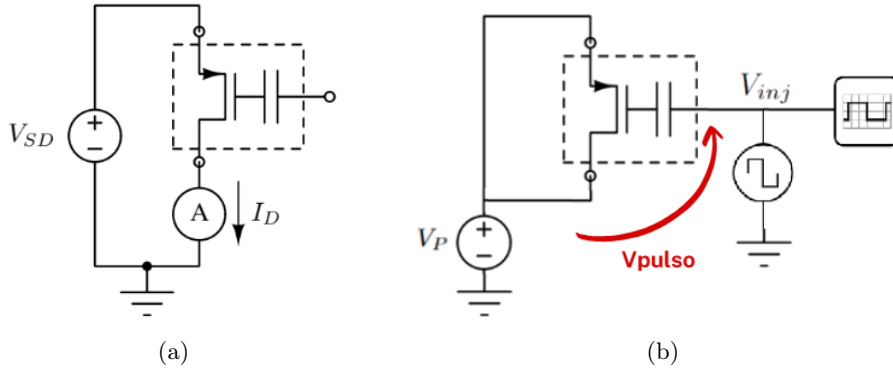


Figura 3.10: Esquemáticos de los bancos de medición utilizados. (a) Esquemático para la medición de la corriente de drain. (b) Esquemático del circuito para la aplicación de pulsos al electrodo de inyección.

El banco de medición de la Figura 3.10a utiliza un electrómetro Keithley 617 como fuente de tensión para fijar una diferencia de potencial V_{SD} entre los terminales de drain y source del floating-gate, y otro electrómetro como amperímetro para medir la corriente I_D . El terminal de inyección permanece desconectado. Con respecto al banco de medición de la Figura 3.10b, utiliza un generador de pulsos Hewlett-Packard HP8112A conectado al terminal de inyección, un osciloscopio digital, y un electrómetro Keithley 617 conectado al drain y al source del floating-gate, de manera tal que la tensión aplicada en la estructura es igual a $V_{pulso} = V_{inj} - V_P$.

Esta medición que alterna dos bancos de medición distintos fue automatizada utilizando el lenguaje de programación Python, siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 3.11, para poder controlar el generador de pulsos y los electrómetros, y las conexiones de los mismos a los distintos terminales del dispositivo mediante un escáner matricial Keithley 705. Los valores a ingresar son el valor de V_{DS} a utilizar para medir la corriente, la altura del pulso, y la cantidad de pulsos que se desea aplicar. El programa comienza midiendo la corriente y los pulsos son aplicados cuando se selecciona el botón de “Enviar pulsos”.

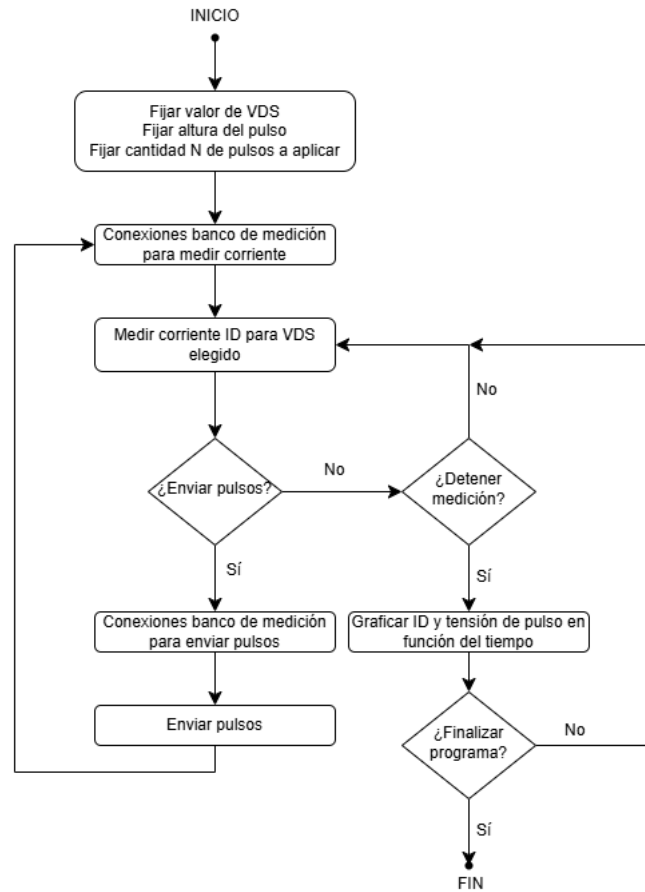


Figura 3.11: Diagrama de flujo del programa utilizado para alternar entre los dos bancos de medición para la inyección pulsada.

La variación de la corriente tras la aplicación de cada pulso se va graficando en función del tiempo, como se observa en la Figura 3.12 a modo de ejemplo.

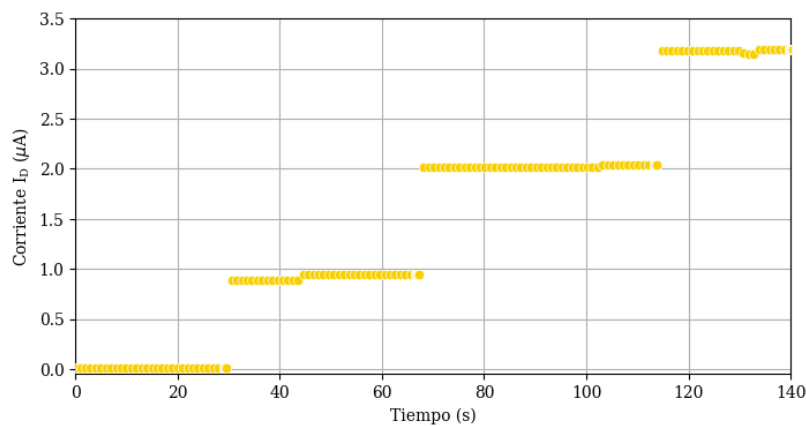


Figura 3.12: Gráfico de la variación de la corriente en función del tiempo, tras la aplicación de cada pulso.

En este trabajo se probaron dos técnicas de inyección pulsada. En primer lugar, se probó la carga y descarga de la compuerta flotante mediante la aplicación de varios pulsos de altura constante. En segundo lugar, habiendo observado que los pulsos efectivamente permitían la

inyección de carga en el floating-gate, se probó la carga/descarga con pulsos de altura variable para lograr realizar una carga más eficiente, como se explicará a continuación.

Puesto que los dos sensores con estructura con compuerta flotante estudiados poseían características físicas distintas, se presentarán las mediciones y cálculos realizados para cada uno de ellos por separado.

3.3.1. Mediciones sobre un sensor floating-gate diseñado en tecnología de 500 nm

Los primeros experimentos con pulsos se realizaron sobre las muestras de estructuras con floating-gate del proceso de 500 nm.

De manera previa al experimento, se estimó analíticamente la duración y amplitud que tenía que tener el pulso para lograr cargar el dispositivo, considerando las características físicas del mismo. Esto se hizo a partir de la expresión de la corriente de Fowler-Nordheim que, como se explicó anteriormente, permite llegar a una relación entre el tiempo de inyección, la corriente media de inyección y la variación de tensión deseada, y por ende de carga, que se busca generar en el óxido.

En la Figura 3.13 se ve el resultado de calcular la corriente de Fowler-Nordheim, a partir de la Ecuación 1.16, correspondiente a distintos valores de caída de tensión en el óxido, en escala semilogarítmica. Se ve cómo a medida que aumenta la tensión la corriente inyectada es cada vez mayor, debido a que el campo eléctrico es mayor.

Para realizar el cálculo se utilizaron los siguientes valores:

$$A_{inj} = W_{inj} \cdot L_{inj} = 6 \mu\text{m} \cdot 6 \mu\text{m} = 36 \mu\text{m}^2$$

$$C = \frac{q^3}{8 \cdot \pi \cdot h \cdot \phi_b} = 0,514 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$E_0 = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot m_{eff} \cdot \phi_b^3}}{q \cdot \hbar} = 224,4 \text{ MV/cm}$$

$$E_{ox} = \frac{V_{ox}}{t_{ox}} = \frac{V_{ox}}{33,5 \text{ nm}}$$

Fijando un valor máximo de densidad de corriente de inyección de $J_{inj_{MAX}} = 0,01 \text{ A/cm}^2$ se obtiene una corriente de inyección máxima de $I_{inj_{MAX}} = 3,6 \text{ nA}$. Dicho valor se corresponde con una tensión máxima de $33,6 \text{ V}$. Por otro lado, teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos de campos eléctricos de Fowler-Nordheim, 6 MV/cm y 11 MV/cm respectivamente, y considerando que $t_{ox} = 33,5 \text{ nm}$ es el espesor del óxido de túnel, se obtiene que $19,8 \text{ V}$ es la caída de tensión mínima necesaria para que ocurra la inyección y que $36,3 \text{ V}$ es la tensión máxima que no se debe superar para evitar la ruptura dieléctrica. Estos valores se ven marcados en la figura y permiten delimitar el rango de tensión que es posible aplicar sobre el dispositivo para lograr la inyección de carga con seguridad. Es decir, conocidas las tensiones máximas y mínimas, se pueden calcular los anchos máximos y mínimos que deben tener los pulsos.

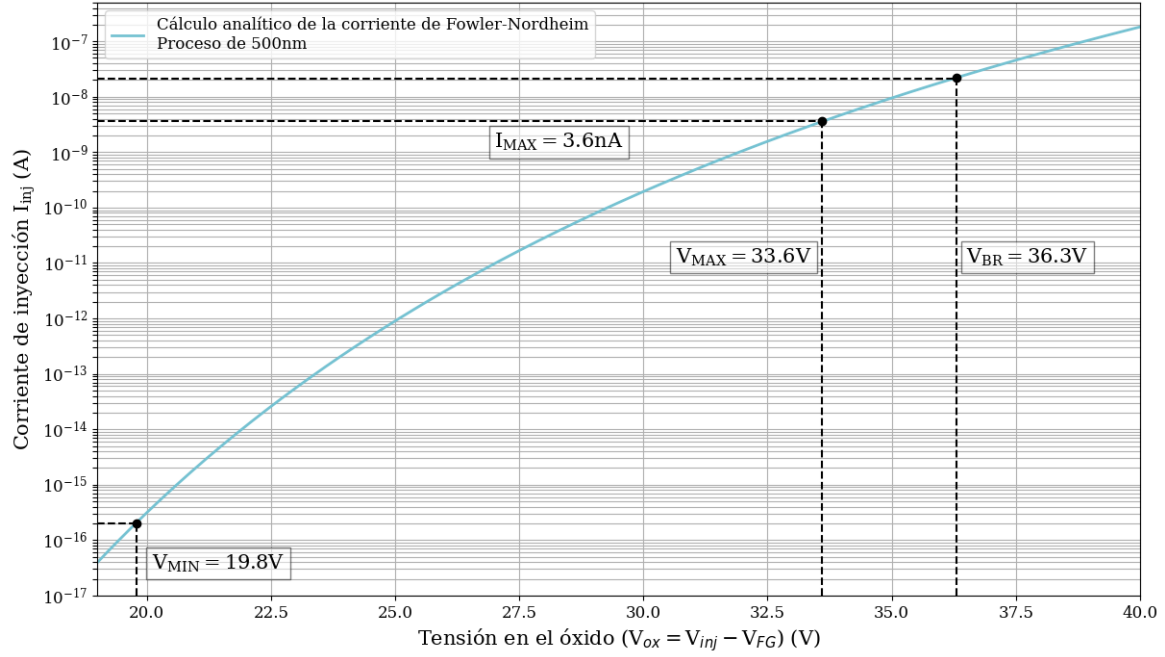


Figura 3.13: Simulación de la corriente de Fowler-Nordheim en función de la tensión en el óxido, para el floating gate del proceso de 500 nm.

Considerando la Ecuación 3.3, para este experimento se buscó lograr una inyección de carga en el floating-gate de manera tal de provocar una variación de tensión ΔV_{ox} aproximada de 0,1 V. La suma de las capacidades, C_{sum} , fue calculada a partir de los valores de capacidades por unidad de área de la Tabla 3.1, obtenidos de la hoja de datos del proceso de fabricación.

Óxido	Capacidad por unidad de área	Área	Capacidad
Óxido de interpoly (Inyector)	0,9 fF/ μm^2	36 μm^2	32,4 fF
Óxido de campo (FOX)	0,12 fF/ μm^2	40 000 μm^2	4800 fF
Óxido de gate (GOX)	2,4 fF/ μm^2	400 μm^2	960 fF

Tabla 3.1: Capacidades del sensor del proceso de 500 nm.

Luego, se tiene que la capacidad total es:

$$C_{sum} = 32,4 \text{ fF} + 4800 \text{ fF} + 960 \text{ fF} = 5792,4 \text{ fF}$$

Para provocar una variación de tensión en el óxido de 0,1 V, la carga a inyectar resulta ser:

$$\Delta Q = 5792,4 \text{ fF} \cdot 0,1 \text{ V} = 579,24 \text{ fC}$$

Es decir que se obtiene la siguiente expresión para la variación del tiempo de inyección en función de la caída de tensión en el óxido:

$$T_{inj} = \frac{579,24 \text{ fC}}{\bar{I}_{inj}(V_{ox})}$$

cuya curva se ve graficada en la Figura 3.14. Se observa gráficamente cómo disminuye el tiempo de inyección necesario cuanto mayor es la tensión aplicada en el óxido. El punto $T_{MIN} = 0,17 \text{ ms}$ se corresponde con la tensión que se corresponde con la obtenida anteriormente, para la corriente $I_{MAX} = 3,6 \text{ nA}$. El punto T_{MAX} se corresponde con la tensión mínima a aplicar en el óxido para que ocurra el tuneleo de Fowler-Nordheim. Este último valor es muy alto, y daría lugar

a pulsos lentos, lo cual es lo opuesto a lo buscado. Por otro lado, como el valor de tiempo correspondiente a la densidad de corriente máxima es muy pequeño, y además para tener un margen de seguridad por debajo del valor de tensión máxima, se optó por elegir un tiempo de ancho de pulso igual a $T = 300$ ms, que se corresponde con una altura de pulso de 25,7 V.

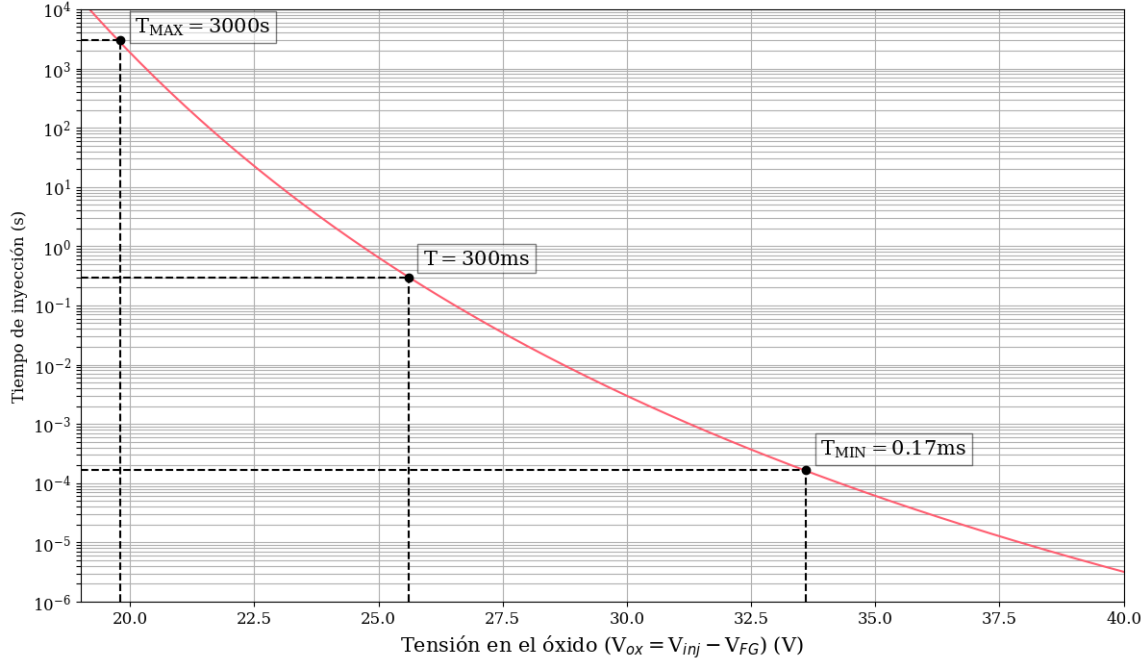


Figura 3.14: Simulación del tiempo de inyección en función de la tensión en el óxido, para el floating-gate del proceso de 500 nm.

Utilizando el software de simulación LTSpice, se simuló la aplicación de pulsos para este dispositivo. Se usó un modelo esquemático como el que se observa en la Figura 3.15, donde C_2 es la capacidad entre el inyector de poly y el floating-gate y C_3 representa la capacidad del FOX. La fuente de corriente FN modela la corriente de inyección por el mecanismo de Fowler-Nordheim.

Los resultados de la simulación se observan en la Figura 3.16. Para lograr inyectar carga en el dispositivo y provocar una variación en la tensión del floating-gate (V_{FG}) de 100 mV es necesario aplicar pulsos negativos de 25,8 V de altura (V_{pulso}). Inicialmente, el floating-gate se encuentra descargado y la tensión en él es 0 V. Tras aplicar el primer pulso se ve que la corriente de inyección por Fowler-Nordheim (I_{FN}) alcanza los 2 pA y va disminuyendo a medida que aumenta la tensión en el floating-gate debido al efecto de las capacidades. Tras haber finalizado el pulso, los capacitores se descargan y la inyección de carga en el floating-gate hace que V_{FG} ya no sea 0 V. Después de aplicar el segundo pulso, la corriente de inyección resulta ser menor pero la variación provocada en V_{FG} se corresponde también con aproximadamente 100 mV. Luego de varios pulsos, la corriente de inyección continúa disminuyendo y el cambio en V_{FG} es cada vez menor. Este resultado se estudiará en mayor profundidad a continuación, analizando las mediciones experimentales.

Después de haber analizado la inyección de carga mediante la utilización de pulsos, se determinó los valores elegidos para las características del pulso de manera de generar una variación de 0,1 V en la tensión del floating-gate. La altura de pulso elegida fue de 26,1 V y el tiempo de inyección 300 ms. El valor de tensión, levemente superior al utilizado en la simulación, se ajustó de forma experimental.

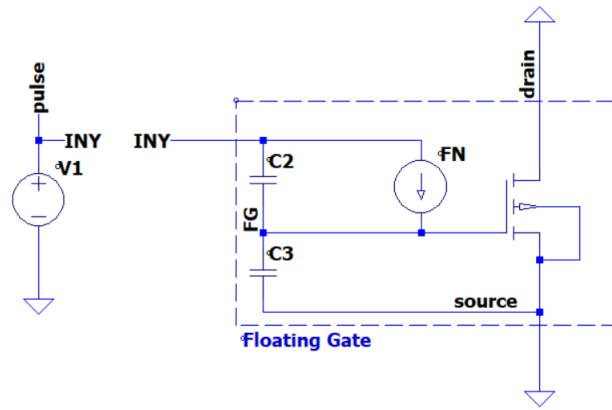


Figura 3.15: Circuito esquemático utilizado en LTSpice para simular la inyección pulsada en el floating-gate.

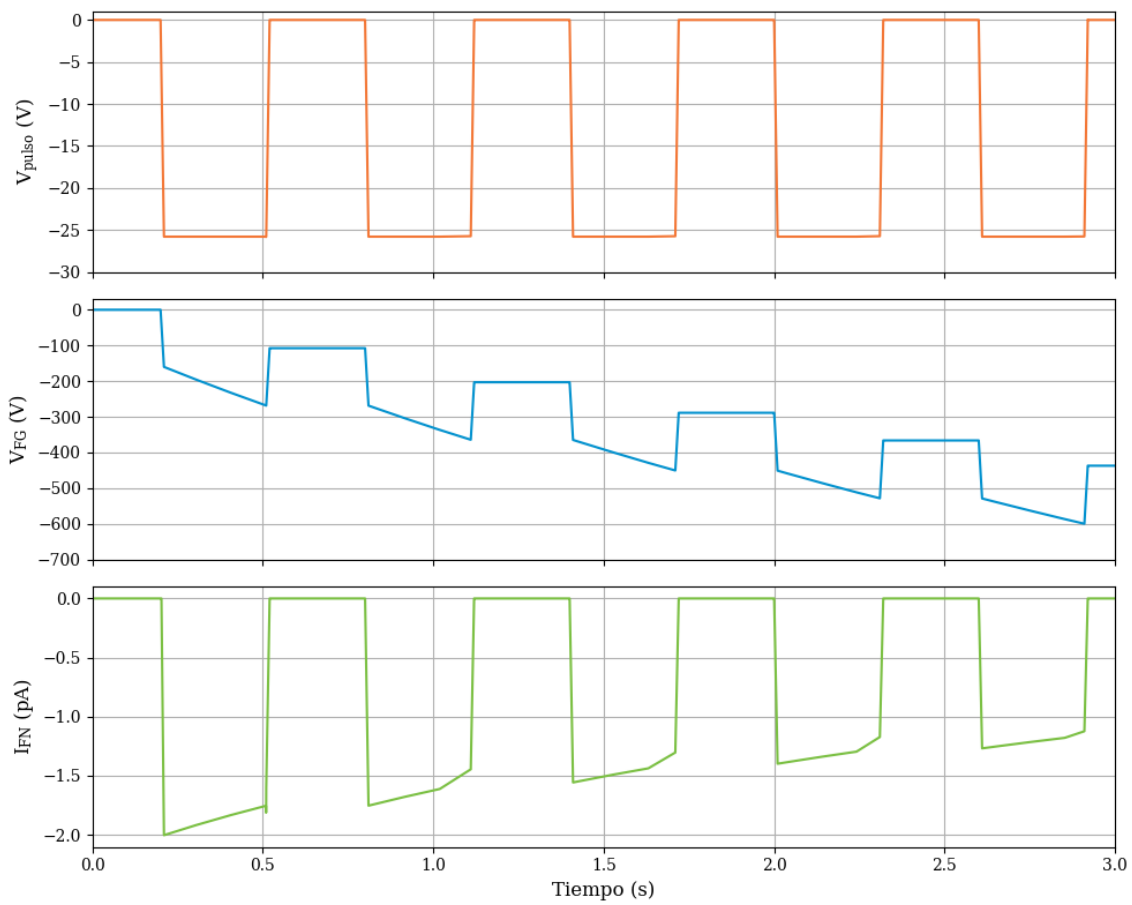


Figura 3.16: Resultados de la simulación en LTSpice de la inyección pulsada en el floating-gate.

Tras calcular cómo debían ser las características del pulso a utilizar para cargar al dispositivo se procedió a comparar las dos técnicas de inyección pulsada: con pulsos de altura constante y con pulsos de altura variable.

Carga con pulsos constantes

A partir de lo analizado en la sección anterior se optó por realizar las mediciones con pulsos de 26,1 V y de ancho 300 ms, de manera tal de provocar una variación en V_{FG} de alrededor de 100 mV, cuando el floating-gate se encuentra descargado.

Las Figuras 3.17a y 3.17b muestran los pulsos utilizados y la variación de corriente de drain resultante de la aplicación de los mismos en un dispositivo inicialmente descargado.

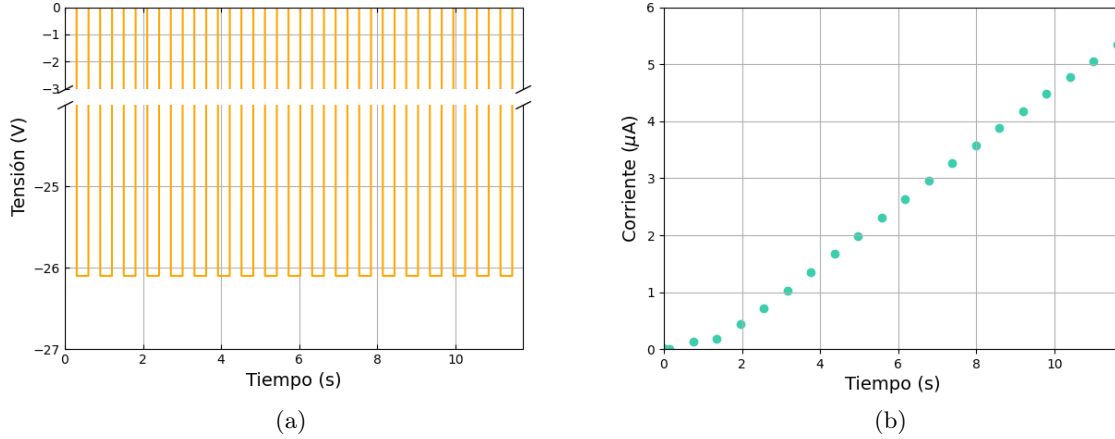


Figura 3.17: Carga del FG con pulsos constantes. (a) Pulsos constantes aplicados al inyector. (b) Medición de la corriente de drain.

Antes de aplicar el primer pulso, se midió una corriente inicial de 11 nA. Después de aplicar el primer pulso, la corriente subió a 0,85 μA, y luego del segundo pulso alcanzó los 1,61 μA. Se observó así que la aplicación de pulsos con las características elegidas efectivamente inyecta carga en el dispositivo. Sin embargo, a medida que se incrementa la cantidad de pulsos aplicados, la carga inyectada tiende a disminuir. Esto ocurre debido a que a la vez que el floating-gate se carga, V_{FG} cambia (para el caso de la carga, $|V_{FG}|$ aumenta) y, en consecuencia, V_{ox} también cambia. En particular, para el caso de la carga $|V_{FG}|$ aumenta, lo cual hace que la tensión en el óxido V_{ox} disminuya, ya que

$$V_{ox} = V_{inj} - V_{FG}$$

y V_{inj} es siempre la misma puesto que la altura de los pulsos no se modifica. Esto significa que el campo eléctrico en el óxido va disminuyendo. A raíz de esto último, la corriente de inyección I_{inj} también va disminuyendo, de manera tal que el nivel de inyección se hace cada vez menor hasta que eventualmente se convierte en despreciable.

Entonces, a pesar de que este procedimiento consigue cargar el dispositivo, el proceso se vuelve cada vez más lento a medida que se necesitan cada vez más pulsos para llevar al floating-gate a un estado de operación determinado. Además, debido a que la cantidad de corriente de inyección se encuentra constantemente cambiando, es difícil predecir cuántos pulsos serán requeridos a fin de llegar a un determinado nivel de corriente de drain (o nivel de carga, dicho de otra forma).

Sumado a lo anterior, el proceso de inyección termina saturando si V_{FG} aumenta tanto de manera que E_{ox} no termina siendo suficiente para que fluya la corriente de Fowler-Nordheim.

La Figura 3.18 muestra la corriente de drain medida en función de la cantidad de pulsos aplicados. Se ve en ella cómo la corriente comienza a saturar conforme se aplican cada vez más pulsos. Después de 200 pulsos, la corriente se encuentra en un valor de 30 μA aproximadamente, que se corresponde con una tensión V_{FG} de 2,7 V. La línea punteada de 220 μA representa el

nivel de corriente objetivo que se quería alcanzar, correspondiente a una tensión V_{FG} de 6 V (correspondiente con la corriente máxima, sin alcanzar el valor de V_{GS} máximo de 7 V informado por la hoja de datos del proceso), de acuerdo a la medición realizada sobre el transistor estándar que se corresponde con el transistor lector de la estructura, como se ve en la Figura 3.19. Sin embargo, tras aplicar más de 200 pulsos, no se logró llegar a cargar el dispositivo hasta el valor deseado.

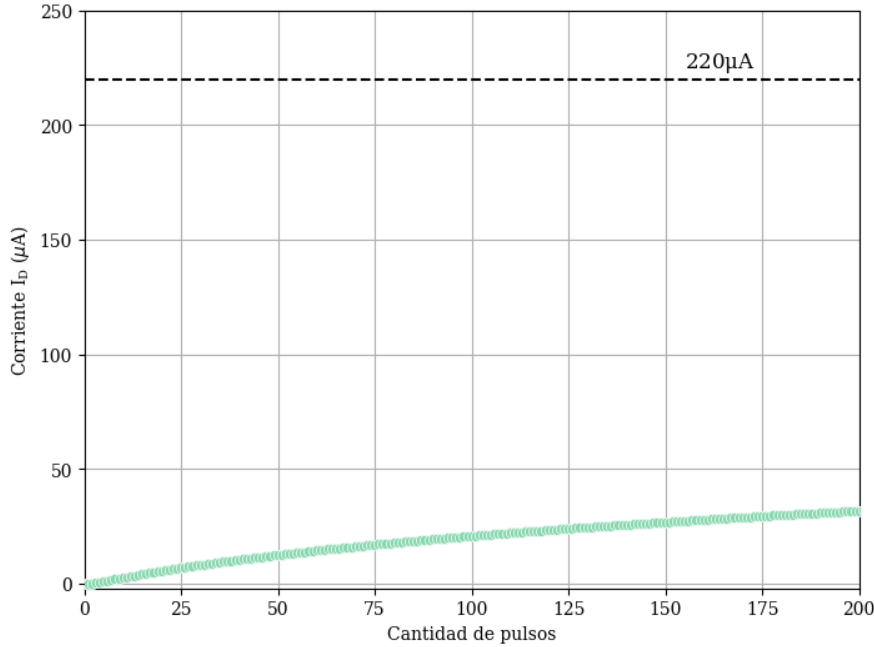


Figura 3.18: Medición de la corriente de drain en función de la cantidad de pulsos aplicados.

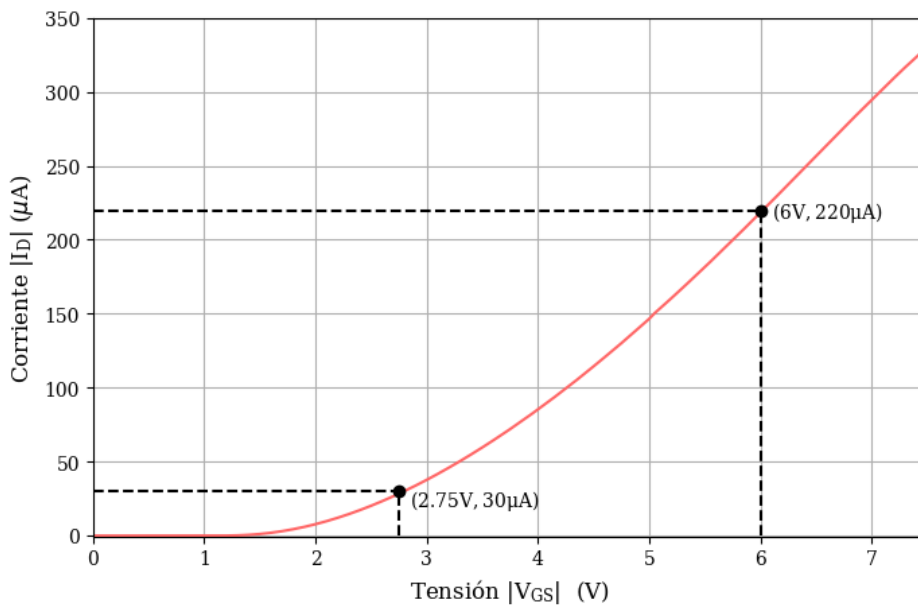


Figura 3.19: Valor objetivo de carga y valor alcanzado, representados sobre la curva de transferencia del transistor lector del sensor del proceso de 500 nm.

Este mismo efecto fue simulado en LTSpice y se llegó al mismo resultado, como se observa en la Figura 3.20. Tras aplicar varios pulsos de altura fija, la corriente de inyección comienza

a ser cada vez menor, provocando que la variación en la tensión del floating-gate también sea cada vez menor, no logrando cargar al dispositivo al punto objetivo.

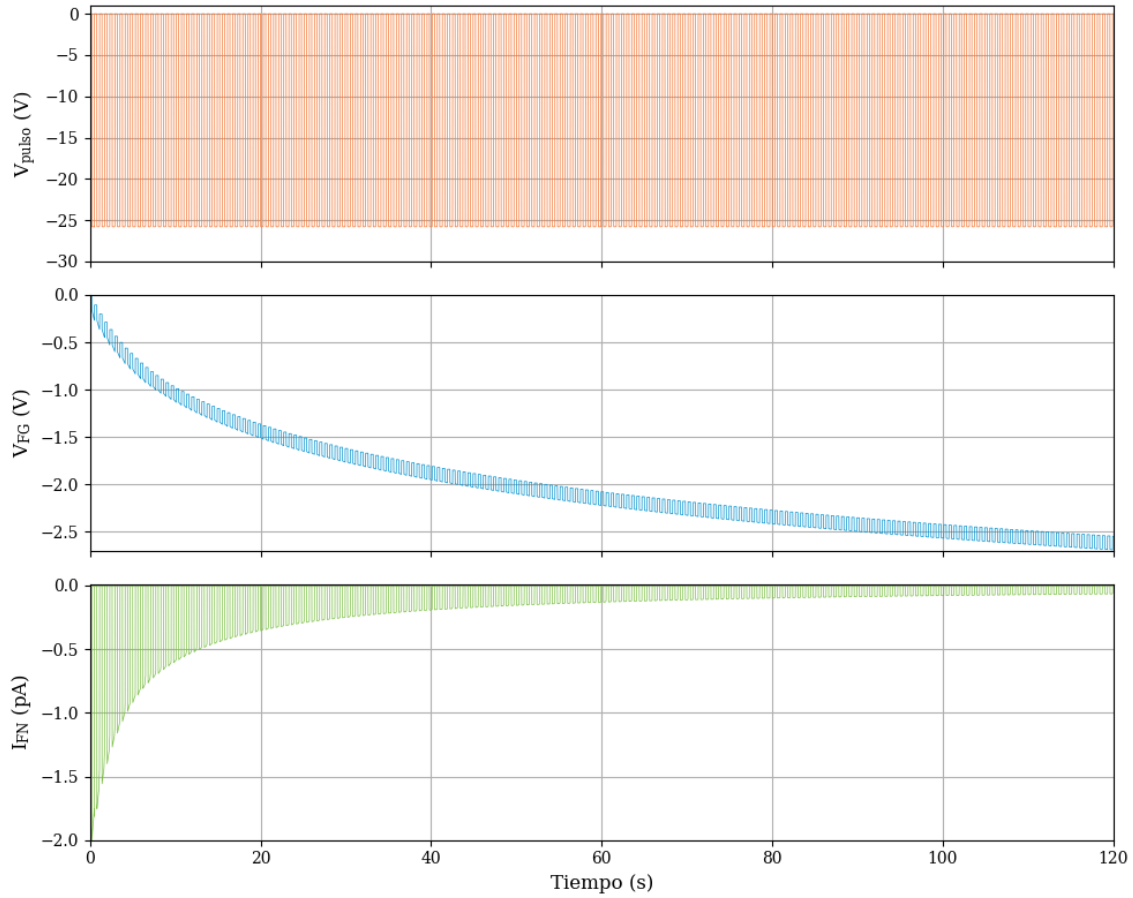


Figura 3.20: Resultados de la simulación en LTSpice de la inyección pulsada en el floating-gate, aplicando 200 pulsos.

La Figura 3.21 muestra una simulación en la cual se varía la altura de los pulsos, para compensar la variación de tensión en el floating-gate. Se observa que en este caso la corriente de inyección logra mantenerse constante y el aumento de la tensión en el floating-gate no satura. A partir de esta observación es que se decidió intentar de manera experimental variar la altura de los pulsos. Los ensayos de esta técnica se presentan a continuación.

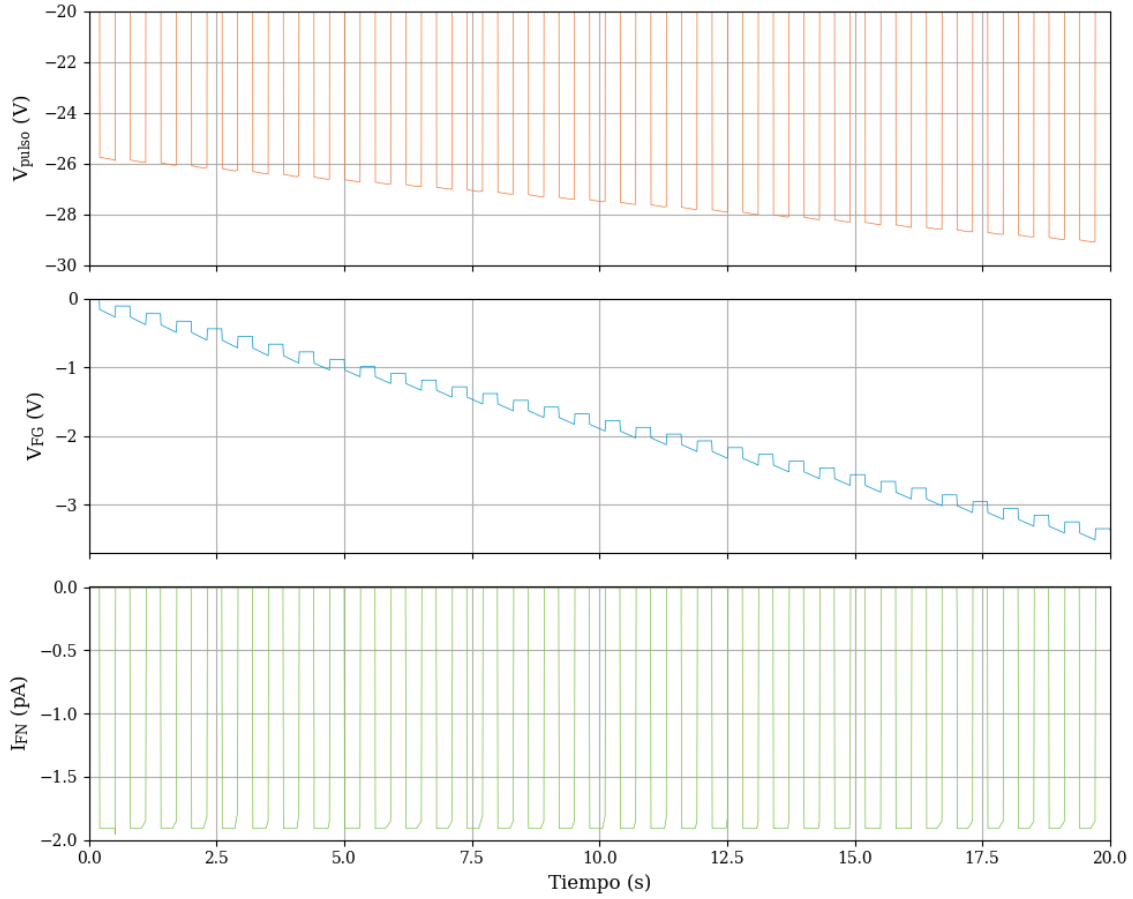


Figura 3.21: Resultados de la simulación en LTSpice de la inyección pulsada en el floating-gate.

Carga con pulsos de altura variable

El objetivo de este segundo experimento fue tratar de mantener la corriente de inyección en un valor constante y evitar que la carga de la compuerta flotante sature en un valor antes de llegar a la corriente deseada. Al realizar esto, se espera que el potencial de floating-gate cambie de forma monótona, necesitando una menor cantidad de pulsos para cargar el floating-gate en comparación con la técnica anterior, y que se alcance una corriente de drain mayor.

Para poder relacionar la corriente de drain medida con V_{FG} se utilizó como referencia la curva de transferencia del MOSFET canal P estándar del proceso, a partir de la cual se considera como equivalente $V_{FG} = V_{GS}$.

Considerando que luego de un pulso de tensión, la tensión en el floating-gate debido a la carga inyectada se puede calcular como

$$\Delta Q = C_{sum} \cdot \Delta V_{FG} \quad (3.6)$$

y que la corriente de inyección promedio se puede estimar como

$$\bar{I}_{inj} = \frac{\Delta Q}{T_{inj}} \quad (3.7)$$

se puede deducir que para que la corriente promedio de inyección no varíe, y al ser T_{inj} constante, es necesario que ΔV_{FG} no varíe. Recordando que la corriente de inyección de Fowler-Nordheim depende de la caída de tensión en el óxido V_{ox} , para mantener V_{ox} constante, al variar V_{FG} es necesario modificar la tensión de inyección (V_{inj}). El nuevo valor de altura de pulso debe ser

alterado de manera de compensar la variación de la tensión de floating-gate antes y después de enviar un pulso.

$$\Delta V_{FG} = \Delta V_{GS} = V_{GS}(I_{D_{N+1}}) - V_{GS}(I_{D_N}) \quad (3.8)$$

$$V_{pulse_{N+1}} = V_{pulse_N} + \Delta V_{FG} \quad (3.9)$$

Las Figuras 3.22a y 3.22b muestran los pulsos utilizados y la variación de corriente de drain resultante de la aplicación de los mismos. El ancho del pulso se mantuvo de 300 ms y la altura inicial del pulso fue de 26,1 V.

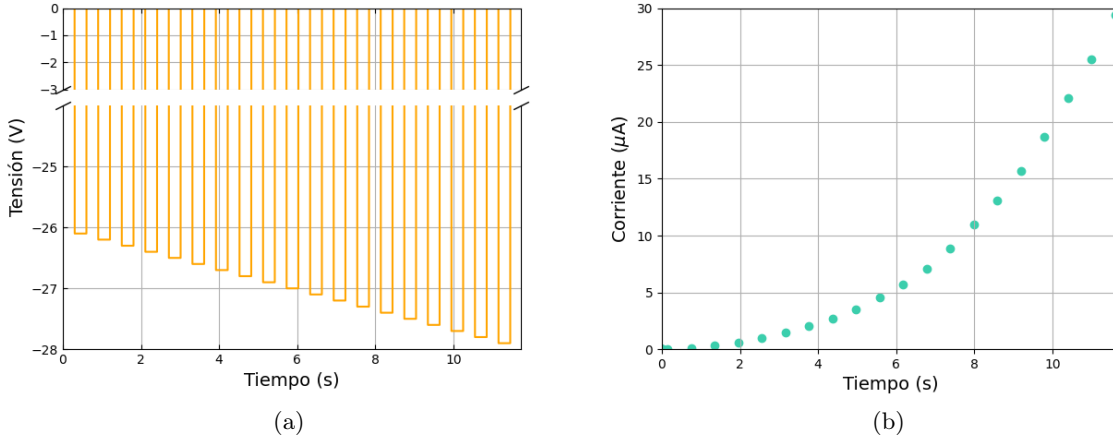


Figura 3.22: Carga del FG con pulsos variables. (a) Pulsos constantes aplicados al inyector. (b) Medición de la corriente de drain.

Por otro lado, la Figura 3.23 muestra la corriente de drain medida pero en este caso en función de la cantidad de pulsos aplicados. Se ve que en este caso con 50 pulsos se alcanza el valor de corriente buscado y que la misma no satura.

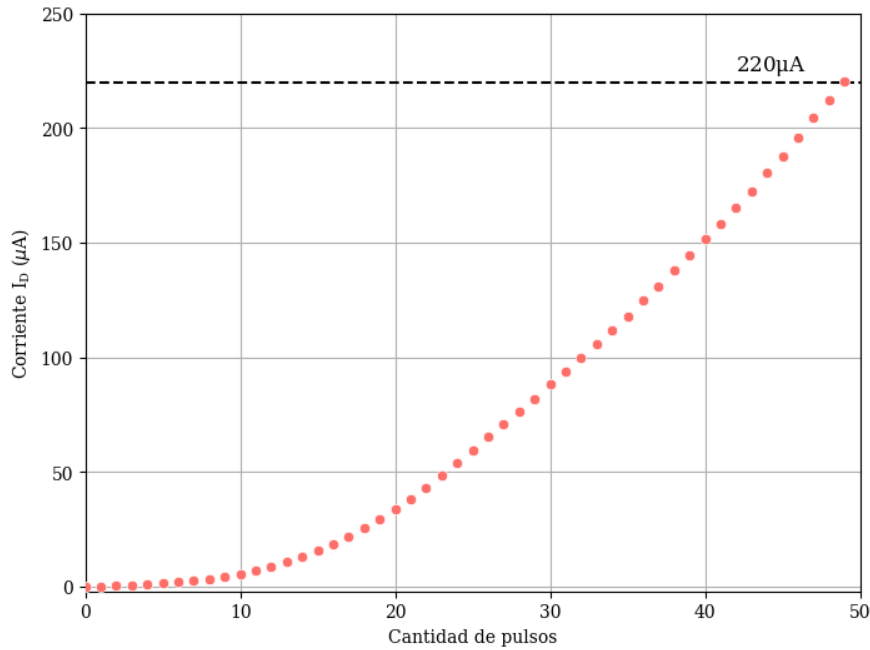


Figura 3.23: Medición de la corriente de drain en función de la cantidad de pulsos aplicados.

Comparación entre ambas técnicas

La Figura 3.24 muestra una comparación de los resultados de los dos experimentos realizados. Se observa que con el método de pulsos de altura variable se alcanzó una corriente más alta sin que la misma sature, y con alrededor de 50 pulsos se logró cargar el floating-gate de manera tal que $I_D \simeq 250 \mu\text{A}$. Utilizando como referencia la curva de transferencia del PMOS-FET estándar de dimensiones idénticas, se obtiene que para dicho valor de corriente la tensión del floating-gate, es de alrededor de 6,2 V, menor al máximo absoluto dado por el proceso de 7 V.

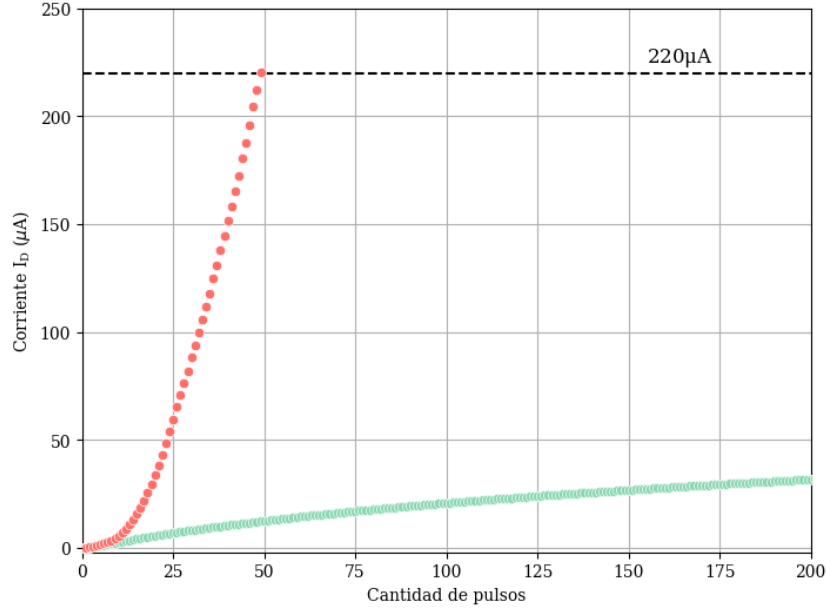


Figura 3.24: Comparación entre las dos técnicas de inyección pulsada: corriente de drain en función de la cantidad de pulsos aplicados en el electrodo de inyección.

3.3.2. Mediciones sobre un sensor floating-gate diseñado en tecnología de 180 nm

En esta parte se muestran las mediciones realizadas sobre las estructuras con floating-gate del proceso de 180 nm, con el fin de estudiar si el método también funciona en distintas tecnologías, particularmente en un nodo tecnológico más moderno. Habiéndose demostrado anteriormente que el método de inyección de carga con pulsos de altura variable permite un control más preciso de la carga que el de la inyección de pulsos de altura constante, en estas muestras simplemente se evaluó la posibilidad de inyectar carga con pulsos de altura variable.

El sensor desarrollado en el proceso de 180 nm fue diseñado para que la inyección se realice por medio de un transistor inyector, que tiene la estructura de un transistor estándar del mismo proceso. Como se vio para el sensor de 500 nm, conociendo el comportamiento de la corriente de gate a medida que varía la tensión es posible estimar cómo debería ser el pulso a aplicar en el inyector del floating-gate para poder cargarlo, es decir hallar un valor de ancho de pulso y altura en tensión. Es por ello que, con el fin de estudiar cómo sería la inyección de corriente a partir de dicha estructura se realizó el mismo análisis de la corriente de Fowler-Nordheim que se hizo para el sensor de 500 nm. Sin embargo, este chip contaba también con un transistor estándar aislado con dimensiones $W = 1250 \mu\text{m}$ y $L = 3 \mu\text{m}$, con los terminales de Bulk, Source y Drain cortocircuitados entre sí para poder medir la corriente de túnel observada al variar la tensión entre los terminales de Gate y Bulk (V_{GB}), como se ve en la Figura 3.25.

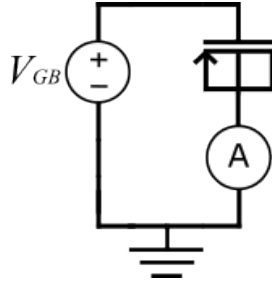


Figura 3.25: Esquemático de la medición de la corriente de Fowler-Nordheim en el transistor PMOSFET estándar.

El transistor utilizado para medir la corriente de túnel tiene un área mayor que la del transistor inyector, para que la corriente aumente y pueda ser medida con el instrumental del laboratorio. Como consecuencia de lo anterior, para caracterizar al inyector debe escalarse el resultado obtenido de la medición. En la Figura 3.26 se observa la medición realizada así como también la misma corriente de túnel medida pero escalada para las dimensiones del transistor inyector. Recordando que en el mecanismo de tuneleo de Fowler-Nordheim, la corriente inyectada I_{inj} en función de la caída de tensión en el óxido V_{ox} puede caracterizarse de acuerdo a la expresión de la Ecuación 1.16 y la Ecuación 3.2, se obtuvo de manera analítica la corriente de túnel en función, teniendo en cuenta las características físicas de estas muestras. Superpuesta con la medición se agrega al gráfico de la Figura el cálculo analítico de la corriente de túnel, y se observa que ambas coinciden. En este caso, debido a que el inyector es otro transistor, se considera también en el análisis una caída de tensión extra V_{bulk} de aproximadamente 1 V. Hasta aproximadamente 5,5 V la medición se encuentra por encima del cálculo analítico porque para esos valores de tensión no es posible medir los pequeños valores de corriente correspondientes. Por otro lado, pasando los 8,6 V, aproximadamente, se produce la ruptura dieléctrica y por eso la corriente aumenta repentinamente.

Considerando un valor máximo de densidad de corriente de inyección de $J_{inj_{MAX}} = 0,01 \text{ A/cm}^2$ se obtiene una corriente de inyección máxima de $I_{inj_{MAX}} = 6,6 \text{ pA}$. Dicho valor se corresponde con una tensión máxima de aproximadamente 7,4 V, y se encuentra señalado en la figura. Por otro lado, para no superar la ruptura dieléctrica, se fija como límite para el campo eléctrico máximo el valor de 11 MV/cm considerado anteriormente también para el análisis en los dispositivos del proceso de 500 nm, resultando en una tensión máxima de 8 V.

Teniendo en cuenta los valores límite, se determino un valor de altura de pulso de 5 V y un ancho de pulso de 300 ms.

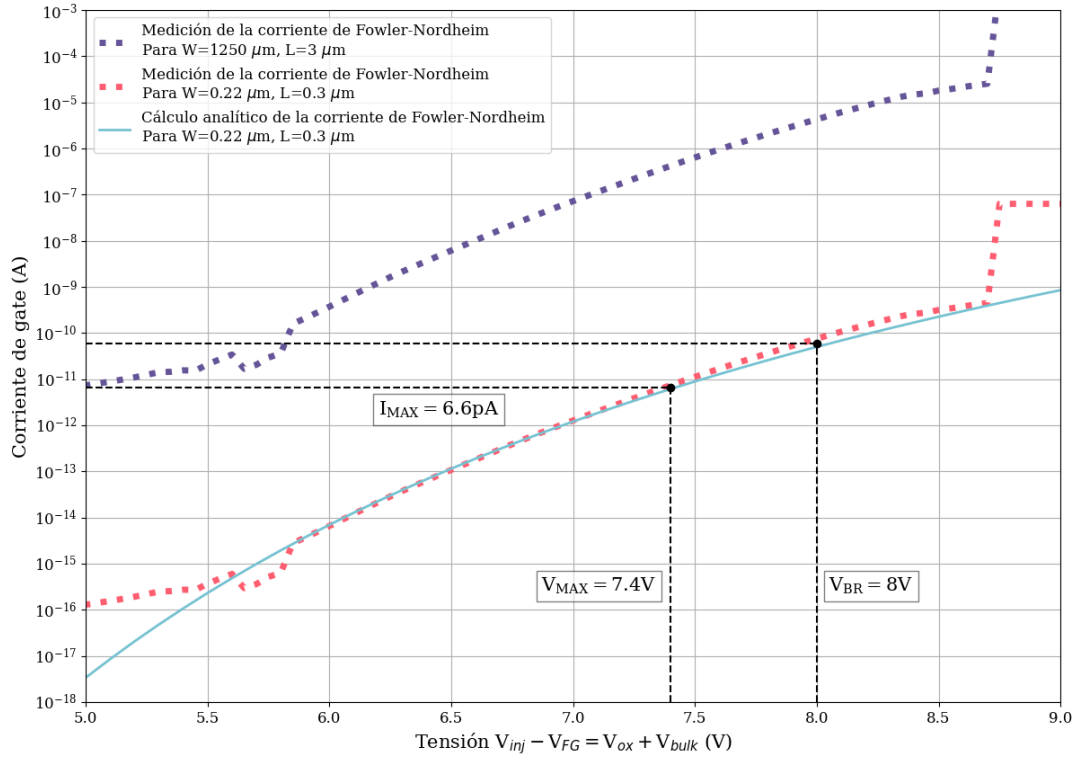


Figura 3.26: Medición de la corriente de Fowler-Nordheim en el transistor PMOSFET estándar, medición escalada, y cálculo analítico.

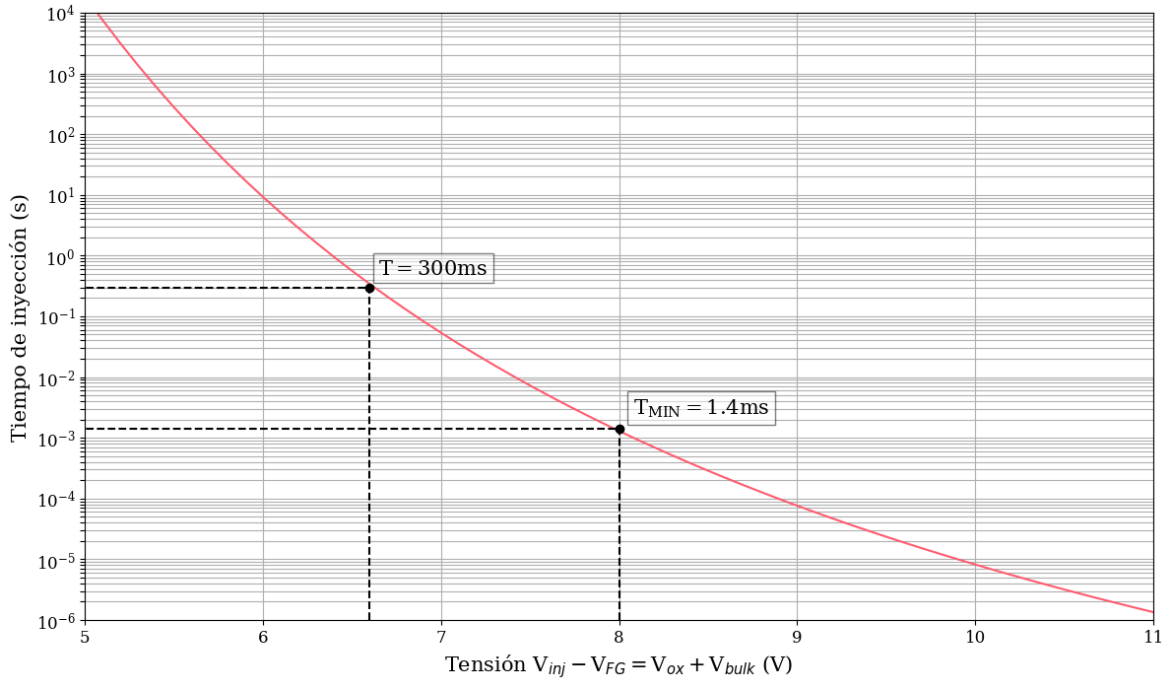


Figura 3.27: Tiempo de inyección para el proceso de 180 nm

Con los valores estimados se realizaron las mediciones pulsadas en las estructuras con compuerta flotante del proceso de 180 nm, tras haberse realizado las primeras pruebas en el dispositivo del proceso de 500 nm de manera exitosa. En las Figuras 3.28a y 3.28b se observan

dos mediciones de carga y descarga, respectivamente, de una de las muestras. Se destaca principalmente que la inyección de carga es posible, como se esperaba considerando los resultados obtenidos para el sensor del proceso de 500 nm.

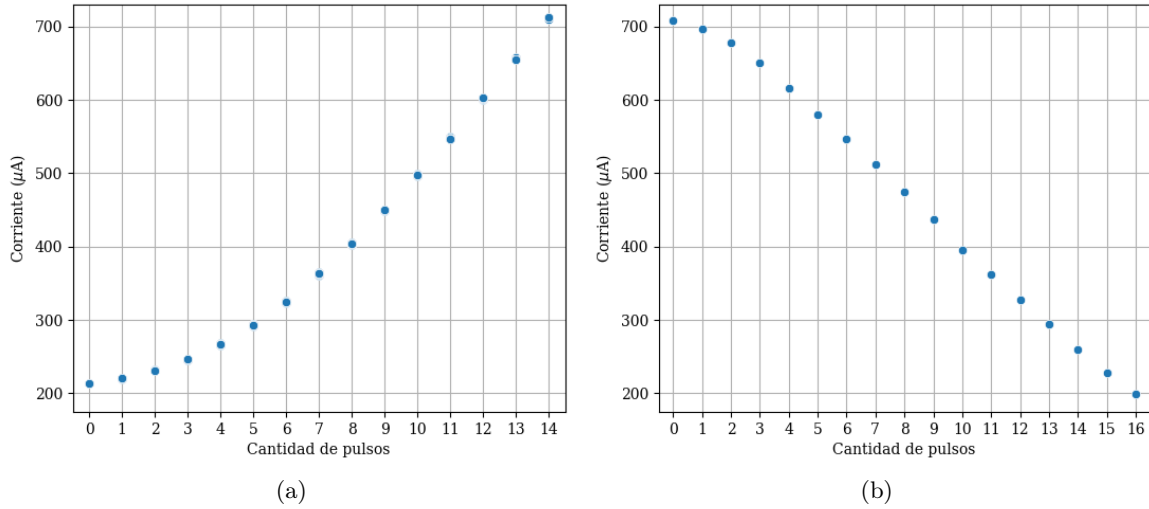


Figura 3.28: Carga del floating-gate con pulsos variables. (a) Carga con pulsos de altura variable en floating-gate FG-HS. (b) Descarga con pulsos de altura variable en floating-gate FG-HS.

3.4. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos de los experimentos indican que la inyección de carga en la compuerta flotante es posible utilizando cualquiera de los métodos ensayados. Se pudo ver que la inyección pulsada es una buena alternativa al método de inyección continua, utilizando la tensión de inyección como variable de control en vez de la corriente. Además de permitir un control más preciso de la carga, la inyección se puede realizar de manera más rápida y automática.

La utilización del método de inyección de carga con pulsos de altura variable, a pesar de ser más complejo, permite un control más preciso de la carga en el floating-gate y alcanzar valores de corriente más altos en un tiempo menor debido a que la corriente de inyección se mantiene constante, en comparación con la utilización de pulsos de altura constante. A pesar de que este último es más simple, debido a que no implica modificar la altura de los pulsos, la cantidad de pulsos necesarios para cargar y el tiempo total son considerables. Sin embargo, la principal limitación de este método está en que eventualmente se llega a un punto en el cual el floating-gate deja de cargarse debido a que la caída de tensión en el óxido es cada vez menor. Por ejemplo, sería prácticamente imposible cargar el dispositivo de 10 nA a 200 μA utilizando esta técnica. De todos modos, los resultados podrían ser distintos si se modificaran las características de pulso, como el ancho del mismo, pero la limitación seguiría existiendo.

La inyección pulsada resultó ser satisfactoria en las muestras de ambos procesos y queda pendiente a futuro evaluarla en más estructuras con floating-gate distintas. Su aplicación como método de inyección en el ámbito de la dosimetría permitiría obtener sensores que puedan realizar mediciones consecutivas siguiendo el ciclo de carga-irradiación mencionado anteriormente. La probabilidad de obtener un sensor reutilizable se incrementa al integrar en el mismo chip donde se encuentra la estructura floating-gate un circuito generador de pulsos que realice la carga del mismo, permitiendo la independencia de los instrumentos de laboratorio y resultando en un sensor más completo e integrado.

Se debe mencionar también que a pesar de que se esperaba que la variación en la altura del

pulso coincida con la variación en la tensión del floating-gate con una pendiente igual a 1, en la Figura 3.29 se ve que este no fue el caso ya que se obtuvo una pendiente de 0,86, observándose una degradación.

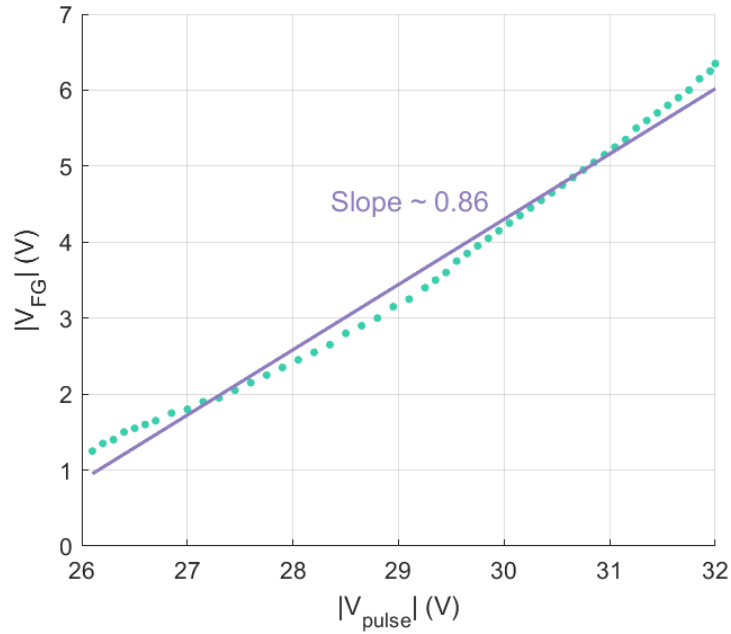


Figura 3.29: Comparación entre las dos técnicas: corriente de drain en función de la cantidad de pulsos aplicados en el electrodo de inyección.

En experimentos futuros, la variación de la altura del pulso no necesita ser constante y puede ser determinada de acuerdo a la cantidad de carga que se desea inyectar en cada momento. Además, podría utilizarse una combinación de pulsos positivos y negativos para lograr aún una mayor precisión en el valor final de carga en la compuerta flotante. Y también se podría considerar variar el ancho de los pulsos, y no solo la altura.

Capítulo 4

Estudios de radiación

En este capítulo se presentan los estudios realizados sobre los efectos de la radiación ionizante en los dispositivos bajo estudio, los FOXFETs y transistores de compuerta flotante

Para los dispositivos de compuerta flotante fabricados en tecnología de 500 nm se estudió, a partir de resultados obtenidos de trabajos previos, la variación de la tensión en el floating-gate a medida que es irradiado. Para los dispositivos de 180 nm, se estudiaron dos dispositivos distintos con el fin de mostrar cómo la geometría del floating-gate extendido afecta a la sensibilidad.

Respecto a los dispositivos FOXFET, se estudió la sensibilidad en función de la tensión de polarización, V_{BIAS} , aplicada, para ambas tecnologías.

A partir de las mediciones de sensibilidad realizadas sobre los dispositivos floating-gate y FOXFET, se estudió cómo se relacionan los fenómenos de captura de carga en el óxido de campo con la sensibilidad de cada uno de los dispositivos. Se relacionó lo que sucede en los FOXFET cuando la captura de carga provoca la variación de la tensión de umbral en los mismos, con lo que ocurre en los floating-gate cuando los portadores de carga que no son capturados alcanzan la compuerta flotante y neutralizan la carga allí, dando lugar a la variación de la corriente en los mismos.

Finalmente, se analizaron algunas figuras de mérito que permiten determinar el desempeño de cada uno de los dispositivos como sensores. Idealmente, los dosímetros deben ser sensibles a la radiación ionizante, pero insensibles a cualquier otra propiedad, como por ejemplo las condiciones del ambiente. La *sensibilidad* a la radiación es uno de los parámetros más importantes, ya que determina la mínima dosis que los sensores son capaces de detectar. Además, otro aspecto a estudiar acerca de los dispositivos es su capacidad para retener la carga tras la exposición a la radiación. El efecto de *fading*, definido anteriormente como un proceso de recuperación parcial de la tensión umbral, tiene lugar de manera posterior a la exposición a la radiación. Este efecto es indeseado debido a que da lugar a errores en la lectura de la dosis absorbida cuando la lectura del sensor es posterior a la irradiación. En el caso de las estructuras de compuerta flotante, al estar ésta eléctricamente aislada se espera que, ante la ausencia de radiación, sean capaces de retener la carga almacenada y, por lo tanto, la información de dosis.

4.1. Instrumental utilizado

Para llevar a cabo las mediciones presentadas en este capítulo se utilizó el equipamiento presente en el Laboratorio de Física de Dispositivos-Microelectrónica, listado a continuación.

- Dos electrómetros Keithley 617
- Un escáner matricial Keithley 705
- Un instrumento especialmente diseñado en el laboratorio para conmutar entre dos bancos de medición para medir la variación de la tensión de umbral: polarización y lectura.

- Una fuente de radiación β ^{90}Sr (LFDM - FIUBA)
- Un adquisidor de datos Agilent 34970A

El LFDM cuenta con un equipo que posee en su interior una fuente de radiación β ^{90}Sr para realizar experimentos con radiación. El equipo está compuesto por un cañón, conformado por una capa de acrílico de 12 mm de espesor que actúa como freno de la radiación β , seguida de una capa de plomo de 40 mm de espesor para detener los rayos X generados como resultado del frenado de los rayos β . La fuente de β ^{90}Sr se encuentra dentro de una semiesfera contenida en un recipiente acrílico que en su parte posterior está unida a otra semiesfera de plomo, para el frenado de ambos tipos de radiación. El cañón tiene una tapa de plomo que puede retirarse para insertar la muestra o dispositivo a irradiar y una pequeña canaleta que permite el paso de cables necesarios para llevar a cabo mediciones durante el proceso de irradiación. La Figura 4.1a muestra una representación del equipo completo y la Figura 4.1b permite ver cómo la fuente es girada para irradiar o no al dispositivo bajo estudio.

Durante los ensayos con radiación, los dispositivos fueron sometidos a un ambiente radiante durante algunos minutos, y considerando que la vida media del isótopo ^{90}Sr es de 29,1 años, se puede considerar una tasa de dosis constante si la ubicación del dispositivo respecto de la fuente se mantiene. Los ensayos realizados en este trabajo fueron llevados a cabo colocando las muestras siempre a la misma distancia respecto de la fuente, y se consideró un valor de tasa de dosis estimada de $1,14 \pm 0,18 \text{ Gy/min}$.



Figura 4.1: Representación del cañón que se encuentra en el LFDM (FIUBA) para realizar ensayos con radiación β .

4.2. Efectos de radiación en sensores con compuerta flotante

En esta sección se presentan las mediciones con radiación realizadas sobre los dispositivos con compuerta flotante, tanto del proceso de 500 nm como del proceso de 180 nm. La Tabla 4.1 resume las características de los distintos dispositivos con floating-gate que se estudiaron en este trabajo. El floating-gate del proceso de 500 nm fue irradiado en trabajos previos [31], y en este trabajo únicamente se tomó y procesó la medición adquirida en ese entonces.

	Proceso	t_{FOX}	Área FG ext	Área del lector	$A_{\text{FOX}}/A_{\text{GOX}}$
FG-INY-P	500 nm	288 nm	$40\,000 \mu\text{m}^2$	$400 \mu\text{m}^2$	100
FG-LS	180 nm	400 nm	$157,5 \mu\text{m}^2$	$22,5 \mu\text{m}^2$	7
FG-HS	180 nm	400 nm	$5737,5 \mu\text{m}^2$	$22,5 \mu\text{m}^2$	255

Tabla 4.1: Comparación entre las características de las estructuras floating-gate estudiadas en este trabajo.

El objetivo principal de estas mediciones fue estudiar la sensibilidad de cada estructura para comparar cómo los cambios en el proceso tecnológico afectan a la misma. Previo a ser irradiadas, las muestras fueron cargadas utilizando el mecanismo de inyección presentado en el capítulo anterior. Mediante la medición de la corriente de drain, se observó en tiempo real la descarga de las muestras a medida que eran irradiadas.

El banco de medición utilizado para medir la respuesta de las estructuras con floating-gate ante la radiación es el que se ve en la Figura 4.2. El adquisidor de datos Agilent 34970A permite medir cómo varía la corriente circulando por el dispositivo a medida que es irradiado, y a su vez aplicar una diferencia de potencial entre los terminales de drain y source (V_{DS}), mientras que el nodo de inyección permanece flotando.

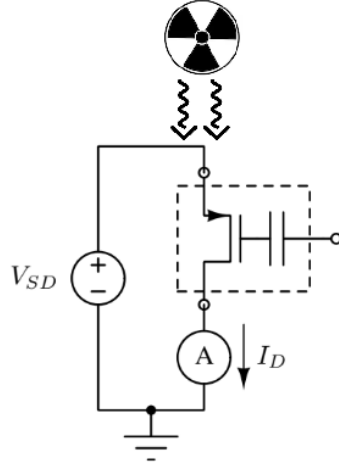


Figura 4.2: Circuito esquemático para la medición de la variación de la corriente del floating-gate ante la exposición a radiación.

4.2.1. Tecnología de 500 nm

La caracterización frente a radiación del dispositivo FG-INY-P fue realizada en un trabajo de tesis de grado previo [31]. Para evaluar la respuesta del dispositivo, primero fue necesario inyectar carga negativa en su compuerta flotante hasta alcanzar la corriente máxima admitida por el transistor. En este caso se utilizó el método de inyección de carga continua al no haber sido desarrollado aún el método con pulsos. El resultado de la medición con radiación se muestra en la Figura 4.3. La corriente inicial fue de $350\text{ }\mu\text{A}$ y durante la irradiación se mantuvo constante una tensión $V_{DS} = -4,75\text{ V}$. Se observa cómo el transistor fue bajando su intensidad de corriente hasta descargarse por completo en aproximadamente 7000s.

Por otra parte, en la Figura 4.4 se ve la sensibilidad en corriente del dispositivo, obtenida a partir de la derivada en función del tiempo de la medición de la corriente de drain a medida que se lo irradió. Se ve que alcanza un valor máximo de $6\text{ }\mu\text{A/Gy}$ cuando $I_D = 300\text{ }\mu\text{A}$. Para reducir el ruido presente en la medición y obtener una señal más representativa, se aplicó un filtro moving average utilizando Python.

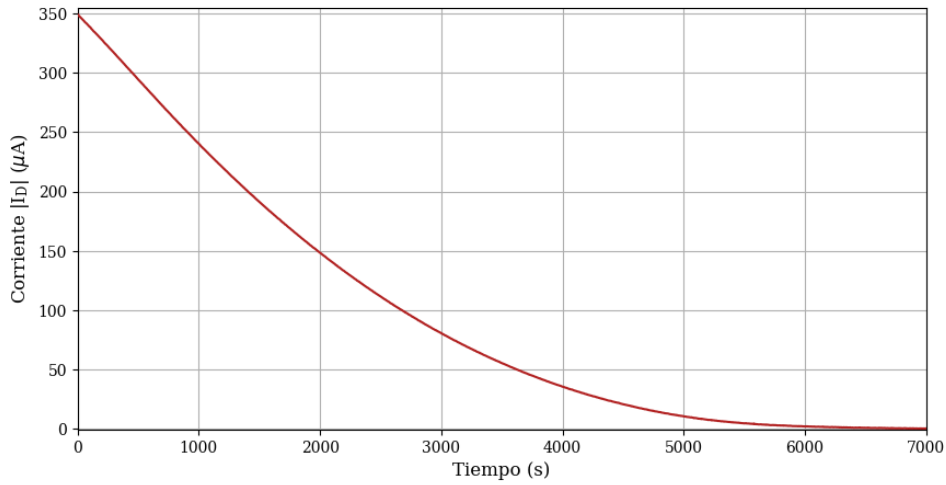


Figura 4.3: Irradiación de una muestra de un dispositivo floating-gate del proceso de 500 nm [31].

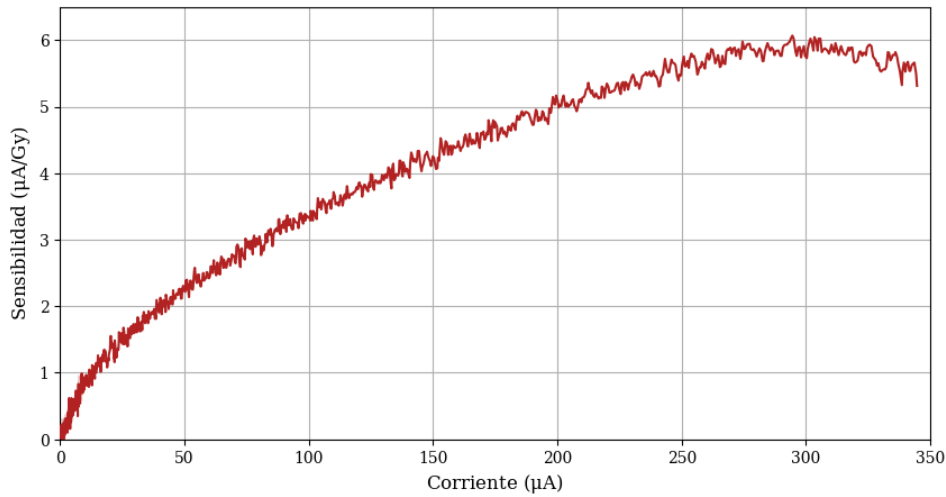


Figura 4.4: Sensibilidad en función de la corriente para una muestra de un dispositivo floating-gate del proceso de 500 nm [31].

A partir de la medición de la corriente en función del tiempo y la curva de transferencia del transistor estándar de referencia (Figura 2.3), se obtuvo el gráfico de la Figura 4.5 que muestra la variación de la tensión de floating-gate, V_{FG} , en función del tiempo. Se observa que la corriente máxima medida se corresponde con una tensión de floating-gate de alrededor de $-8 V$, y decae en módulo a medida que el dispositivo es irradiado.

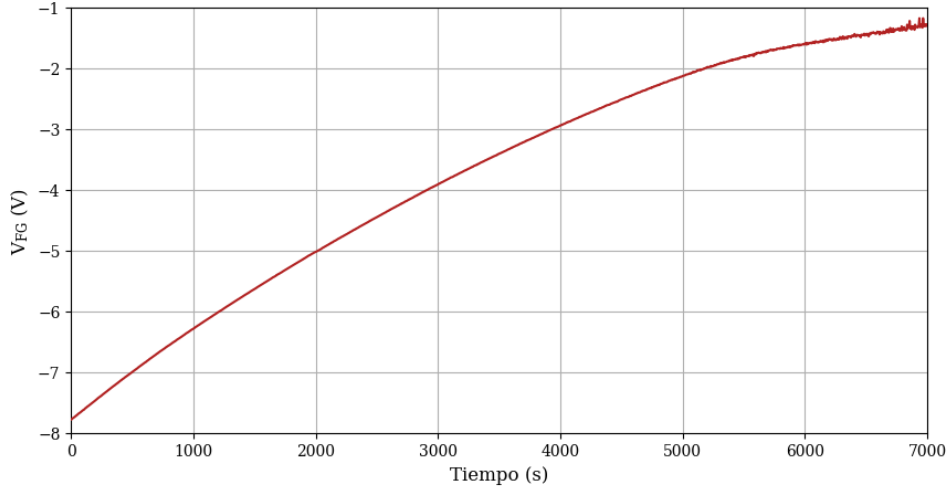


Figura 4.5: Variación de la tensión V_{FG} en función del tiempo de una muestra de un dispositivo floating-gate del proceso de 500 nm.

Finalmente, en la Figura 4.6 se muestra la sensibilidad a radiación de la tensión de floating-gate en función de la propia tensión de floating-gate. Para calcular la sensibilidad se tomó la derivada en función del tiempo del potencial de la compuerta flotante, en unidades de mV/min, y se utilizó la tasa de dosis para escalarla y convertirla a unidades de mV/Gy. Se ve que la sensibilidad es mayor para valores de V_{FG} mayores y que alcanza un máximo de aproximadamente 85 mV/Gy.

Los puntos de colores sobre la medición representan un submuestreo realizado para comparar, más adelante, con las mediciones de otros dispositivos.

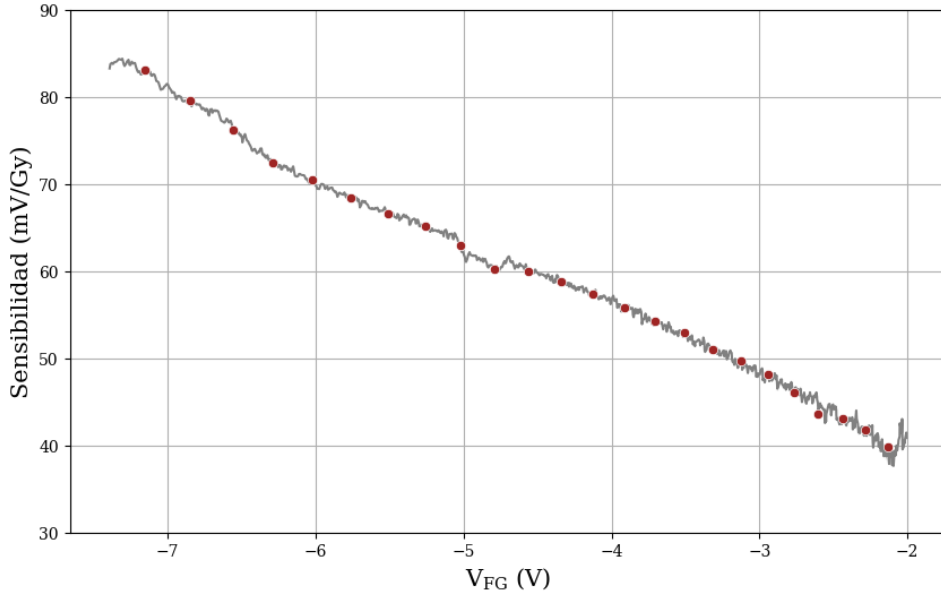


Figura 4.6: Sensibilidad en función de la tensión V_{FG} de una muestra de un dispositivo floating-gate del proceso de 500 nm.

4.2.2. Tecnología de 180 nm

En esta parte se presentan las mediciones realizadas sobre los dispositivos floating-gate del proceso de 180 nm. En este proceso de fabricación, se diseñaron dos dispositivos diferentes, el

FG-HS y el FG-LS que llevan su nombre por los acrónimos de *High-Sensitivity* y *Low-Sensitivity*, respectivamente, con el fin de corroborar el impacto que tiene el área del floating-gate extendido en la sensibilidad. Como primer paso, ambos dispositivos fueron sometidos a inyección de carga con el método de pulsos de altura variable hasta alcanzar la corriente máxima permitida por el dispositivo. A continuación, se muestran primero las mediciones de corriente en función del tiempo de exposición a la radiación, seguidas de las curvas de sensibilidad. Además, se incluyen mediciones de ruido.

Dispositivo FG-HS

La Figura 4.7 muestra distintas irradiaciones consecutivas sobre un dispositivo FG-HS a una tensión constante $V_{DS} = -2,8\text{ V}$. Entre dichas mediciones se detuvo la irradiación para medir una curva de salida del dispositivo con el fin de observar la descarga del mismo. Antes de realizar la primera medición con radiación (Irradiación #1), se midió una curva de salida del dispositivo para observar el estado inicial del mismo, vista en la Figura 4.8, y también se ven las curvas medidas posteriormente. En la Figura 4.7 se observa que la corriente inicial fue de $800\text{ }\mu\text{A}$ y nuevamente bajando su intensidad con el tiempo de exposición a radiación. Tras 6000 s de exposición, o $1\text{ h y }40\text{ min}$, el dispositivo logró descargarse completamente.

Los puntos marcados a lo largo de la línea discontinua en la Figura 4.8 representan los valores de corriente I_D medidos, después de cada tramo de irradiación, al valor de V_{DS} fijo igual a $-2,8\text{ V}$.

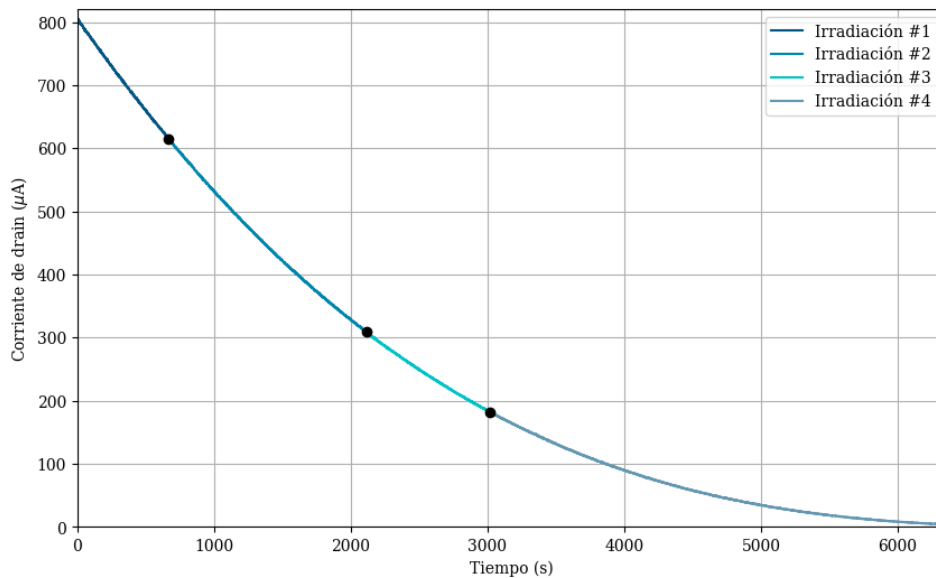


Figura 4.7: Medición de la corriente de drain de un dispositivo FG-HS, durante la exposición a la radiación, polarizado con $V_{DS} = -2,8\text{ V}$.

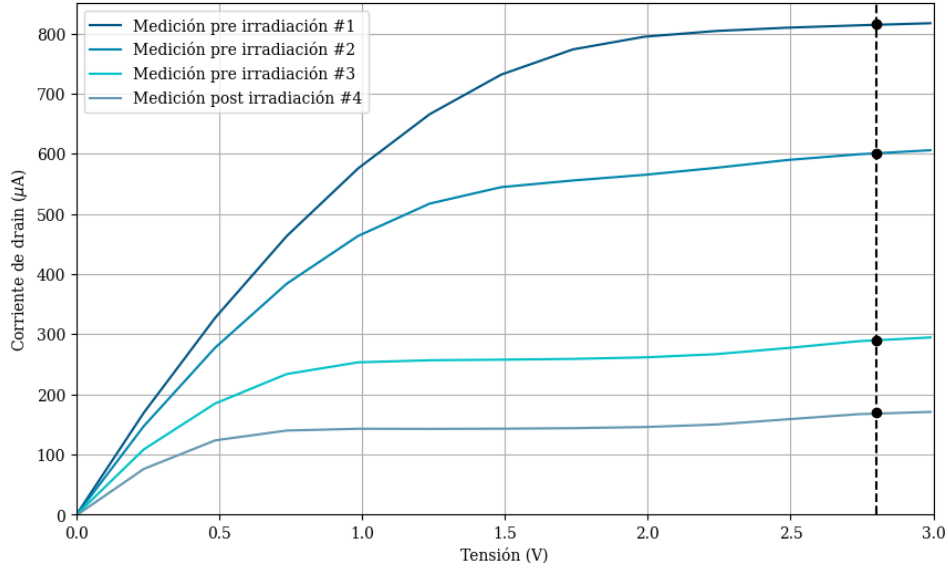


Figura 4.8: Curvas de salida medidas para un dispositivo FG-HS, entre irradiaciones sucesivas.

La Figura 4.9 muestra la sensibilidad en corriente del dispositivo, obtenida a partir de la derivada en función del tiempo de la corriente medida durante la exposición a la radiación que se ve en la Figura 4.7, aplicando un filtro moving average para quitar el ruido presente en la medición. Se observa que la sensibilidad aumenta para valores de corriente mayores, lo cual se corresponde con una tensión V_{FG} superior, y se alcanza un máximo de $16 \mu\text{A}/\text{Gy}$ cuando $I_D = 750 \mu\text{A}$.

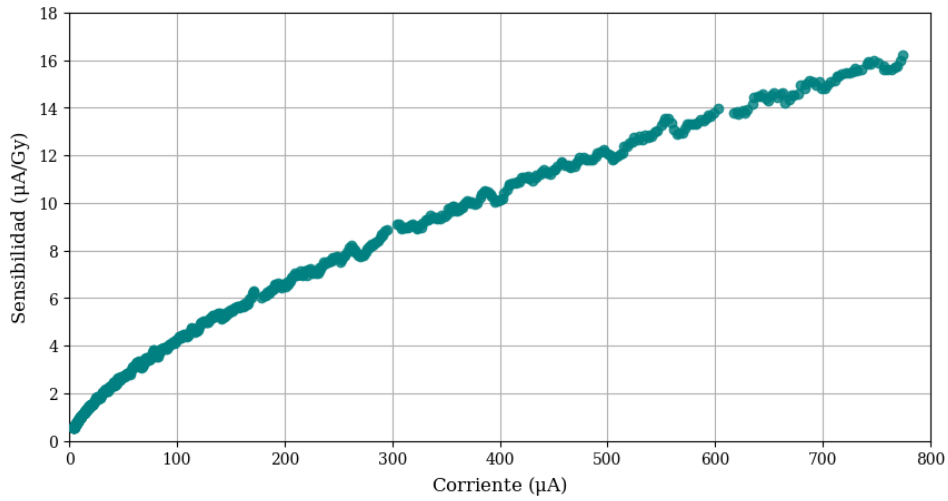


Figura 4.9: Sensibilidad en función de la corriente para una muestra de un dispositivo FG-HS.

A partir de la curva de transferencia del transistor lector del dispositivo, correspondiente con la medición realizada sobre el transistor aislado de referencia de la Figura 2.6 del Capítulo 2, es posible estimar la tensión de floating-gate inicial. Para una corriente de drenaje de $800 \mu\text{A}$ se obtiene que $V_{FG} \simeq 3,5 \text{ V}$. En la Figura 4.10 se muestra la sensibilidad en tensión del dispositivo, se ve que la misma aumenta a medida que V_{FG} es más negativo. El valor de sensibilidad máxima alcanzado es de $26,5 \text{ mV}/\text{Gy}$. Los puntos de colores sobre la medición representan un submuestreo realizado para comparar, más adelante, con las mediciones de otros dispositivos.

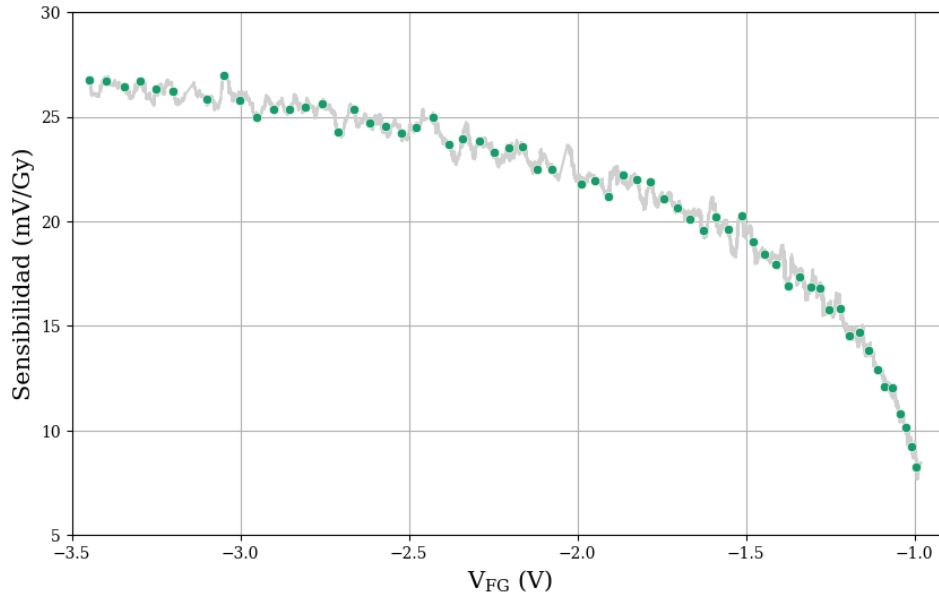


Figura 4.10: Sensibilidad en función de la tensión para una muestra de un dispositivo FG-HS.

Se destacó anteriormente que un aspecto interesante a estudiar en los dispositivos que son evaluados como sensores de radiación es la capacidad para retener la carga tras haber sido expuestos a la radiación. Es importante ya que cualquier alteración de la carga que tiene lugar de manera posterior a la irradiación, al momento de obtener la lectura realizada por el sensor, podría dar lugar a errores en la misma.

Para analizar el ruido eléctrico del sensor, de la medición de corriente se eliminó la variación causada por radiación a partir de un ajuste polinómico de la respuesta. Al eliminar la tendencia polinómica de la medición, queda en evidencia el ruido del sensor que puede aportar error en la medición. La Figura 4.11 muestra el ruido presente durante la medición de la corriente de drain de una muestra FG-HS, en función del tiempo. Se observa que el ruido es simétrico, por lo que no puede relacionarse a un error en la estimación polinómica de la respuesta a radiación, y también que aumenta a medida que el sensor se va descargando, indicando que el error en la determinación de dosis posiblemente empeore para corrientes bajas.

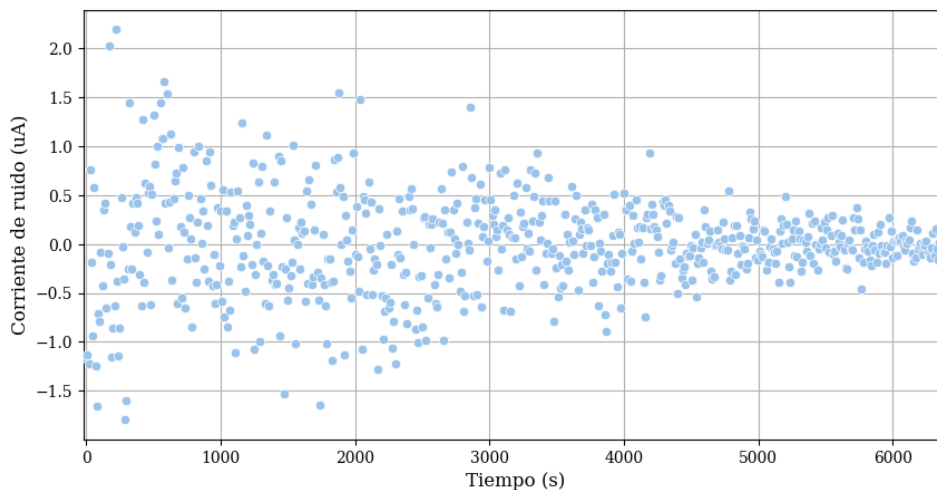


Figura 4.11: Ruido presente en la medición de la corriente de drain en una muestra de tipo floating-gate FG-HS del proceso de 180 nm.

Luego, se calculó el ruido RMS para caracterizar el ruido y así obtener el parámetro de *Dosis Equivalente de Ruido*, o NED (*Noise Equivalent Dose*), que indica el error cometido durante la estimación de la dosis de radiación absorbida debido a la presencia del ruido eléctrico, y se define como:

$$NED = \frac{\text{Ruido}_{\text{RMS}}}{\text{Sensibilidad}} \quad (4.1)$$

En la Figura 4.12 se ve graficado el NED para algunos de los valores de corrientes medidos. Esta figura de mérito se obtuvo a partir de los datos mostrados en la figura anterior sobre la evolución del ruido en el tiempo, presente en la medición de la corriente de drain durante la irradiación de la muestra FG-HS, y la sensibilidad en corriente. Se observa que el NED es menor para los valores más altos de corriente, valores para los cuales no solo el ruido es menor, sino que también la sensibilidad es mayor. El valor de NED más bajo alcanza un valor de 23 mGy.

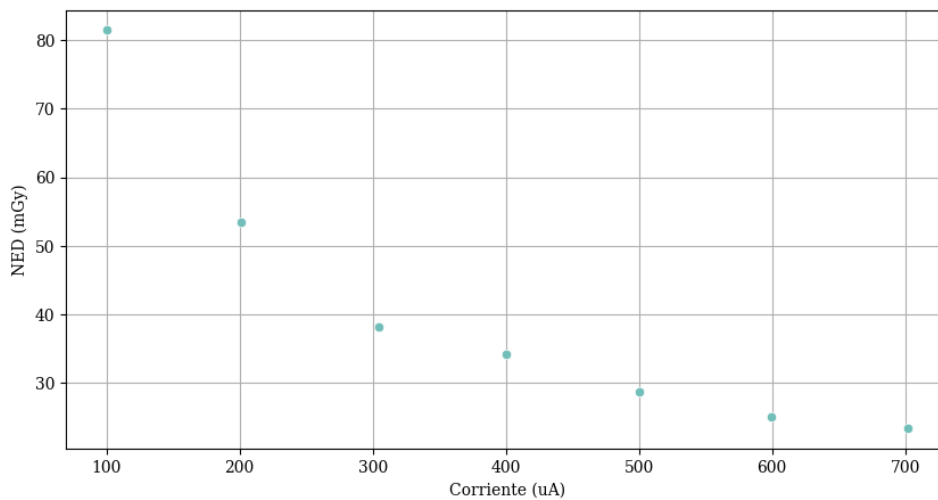


Figura 4.12: NED en FG-HS del proceso de 180 nm.

Dispositivo FG-LS

La Figura 4.13 muestra una medición realizada sobre una de las muestras del dispositivo FG-LS. Se observa que el tiempo que le toma descargarse es mucho mayor en comparación con las muestras FG-HS. Igual que se hizo con el dispositivo FG-HS, durante la medición con radiación se fueron tomando mediciones de curvas de salida para ir observando la descarga del dispositivo, como se muestran en la Figura 4.14. Los puntos marcados sobre la línea discontinua vertical representan los valores de corriente I_D medidos a un valor de $V_{DS} = -2,8 \text{ V}$ fijo.

Tomando la derivada en función del tiempo de la corriente medida se obtuvo la sensibilidad en función de la corriente como se ve en la Figura 4.15, la cual alcanza un máximo de $0,9 \mu\text{A}/\text{Gy}$ para $I_D = 800 \mu\text{A}$. Luego, de la misma manera que se realizó para el dispositivo FG-HS, se obtuvo la curva de sensibilidad en tensión, como muestra la Figura 4.16. Para obtenerla se utilizó la misma referencia que para FG-HS, ya que el transistor lector es el mismo. Primero se obtuvo la variación de V_{FG} en función del tiempo y luego la sensibilidad a partir de la derivada de dicha tensión respecto del tiempo.

Tras irradiar al dispositivo, se lo dejó midiendo su corriente a lo largo de unas horas, para observar la variación de la misma y el ruido presente durante la medición.

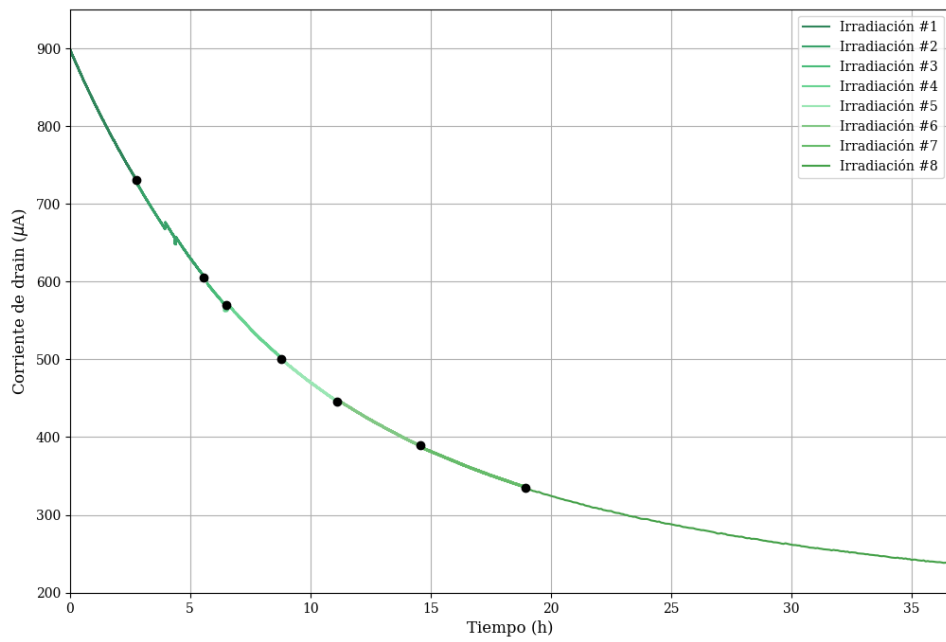


Figura 4.13: Medición de la corriente de drain de un dispositivo FG-LS, durante la exposición a la radiación, polarizado con $V_{DS} = -2,8 \text{ V}$.

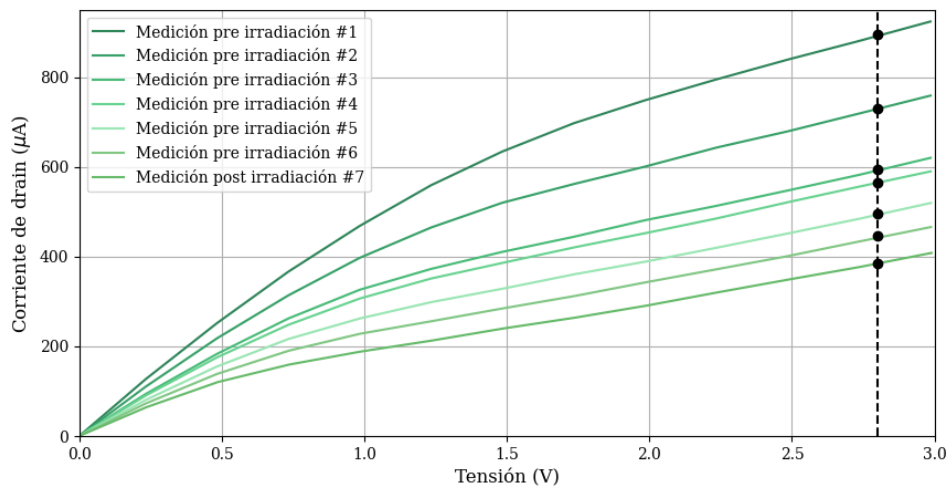


Figura 4.14: Curvas de salida medidas para un dispositivo FG-LS, entre irradiaciones sucesivas.

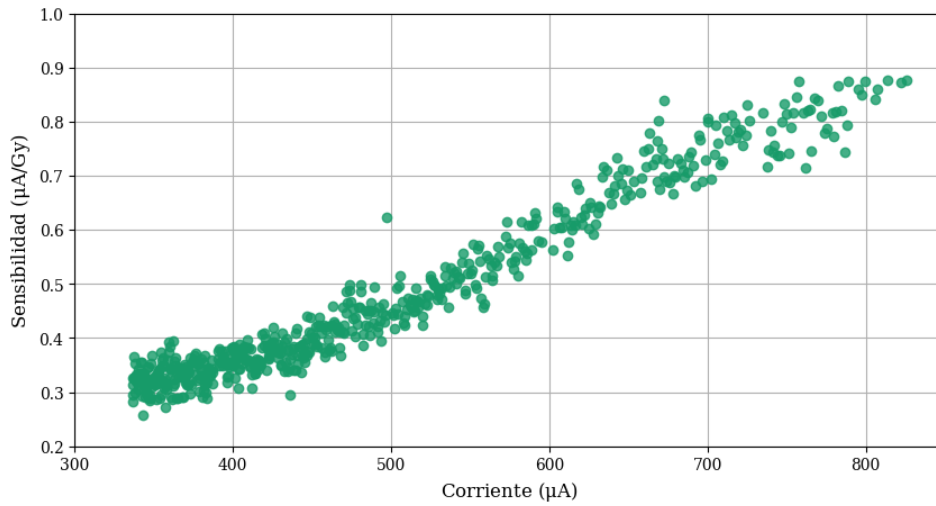


Figura 4.15: Sensibilidad en función de la corriente para una muestra de un dispositivo FG-LS.

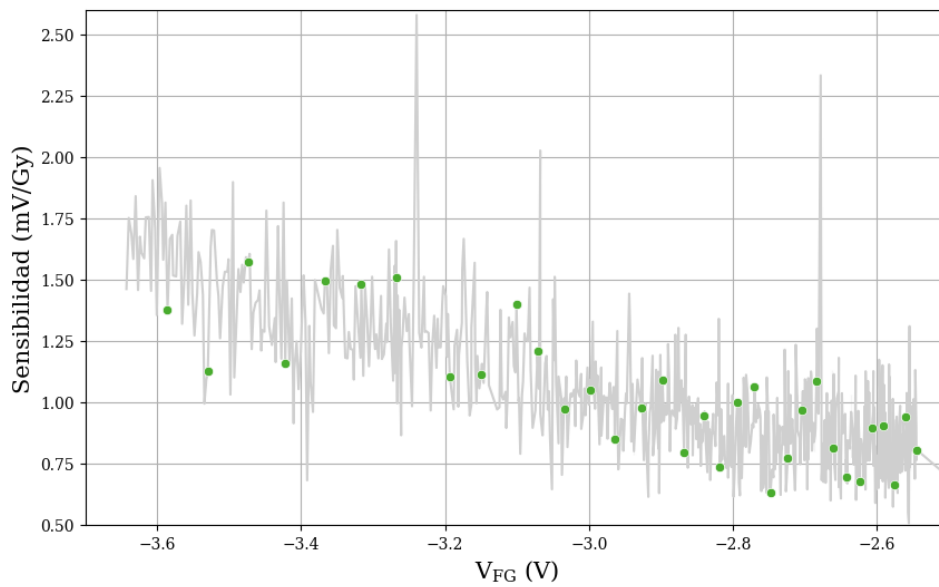


Figura 4.16: Sensibilidad en función de la tensión para una muestra de un dispositivo FG-LS.

En la Figura 4.17 se observa una medición realizada sobre una muestra de un dispositivo FG-LS que había sido irradiado previamente, para un valor de corriente de $443\text{ }\mu\text{A}$ medida a lo largo de 50 horas. Para ello se utilizó el adquirente de datos Agilent 34970A.

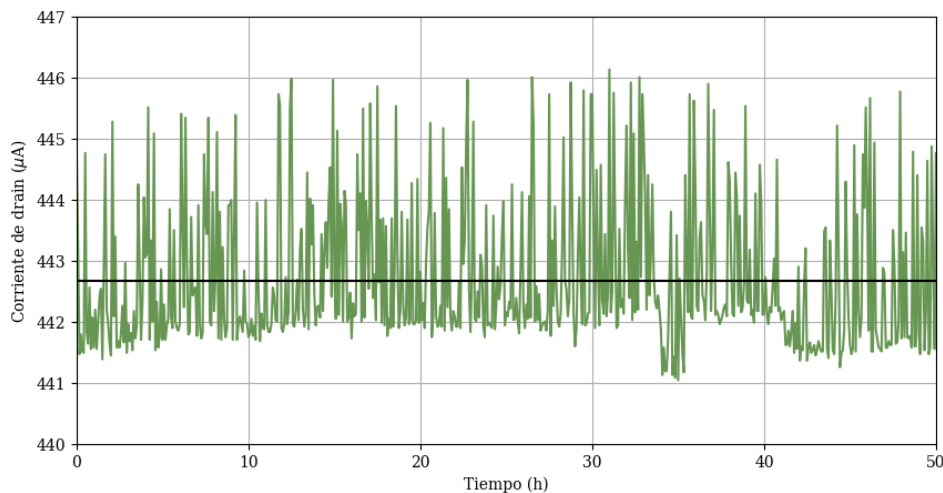


Figura 4.17: Medición de una corriente de drain de 443 μA en una muestra de tipo floating-gate FG-LS del proceso de 180 nm.

Calculando el ruido RMS de la medición, de alrededor de 1,19 μA , se obtuvo un valor de NED igual a 3,4 Gy, bastante superior al obtenido durante la medición de FG-HS.

Este experimento también se realizó para otros valores de corriente y se observó, como se ve en la imagen, que la corriente se mantiene invariante alrededor de su valor medio, lo cual indica que en los dispositivos floating-gate no se observa una alteración de la carga retenida una vez expuesto a la radiación. Esto se debe al hecho de que la compuerta flotante se encuentra eléctricamente aislada.

La retención de la carga por parte de las estructuras con compuerta flotante representa una ventaja para estos dispositivos como sensores de radiación, debido a que disminuye la posibilidad de que ocurra una pérdida de información de la dosis recibida por el mismo. Esta cualidad permite que el sensor tenga “memoria” y la información pueda recuperarse tiempo después de finalizada la irradiación.

FG-HS y FG-LS

Con el objetivo de validar el hecho de que la diferencia en las áreas del floating-gate extendido afecta a la sensibilidad, se midió la respuesta ante la radiación tanto de los dispositivos FG-LS como de los FG-HS. Muestras de ambos dispositivos fueron previamente cargadas y luego irradiadas, polarizados con una tensión $V_{DS} = -2,8 \text{ V}$ constante.

La Figura 4.18 muestra superpuestas las mediciones de corriente de drain en función del tiempo realizadas para cada dispositivo, en momentos diferentes pero utilizando el mismo banco de medición. Se observa que el dispositivo FG-HS comenzó con una corriente medida de 795 μA y se descargó como consecuencia de la radiación hasta alcanzar los 592 μA . Por otro lado, el dispositivo FG-LS comenzó con una corriente medida de 733 μA y transcurrido el mismo tiempo durante el cual el dispositivo FG-HS llegó a los 625 μA , FG-LS recién se encontraba en 723 μA .

La muestra FG-HS se descarga con mayor rapidez que la muestra FG-LS, reflejando que la diferencia en el área del floating-gate extendido efectivamente influye sobre la sensibilidad del dispositivo a la radiación. Esto se debe a que una extensión mayor del floating-gate sobre el óxido de campo implica una mayor contribución a la compuerta flotante de la carga generada en el field-oxide por unidad de dosis de radiación absorbida. Al mismo tiempo, aumenta la capacidad correspondiente con el óxido de campo lo que tendería a compensar el aumento en el volumen de ionización del field-oxide. Sin embargo, mientras que el volumen de ionización del gate-oxide siempre puede considerarse despreciable por la diferencia en el espesor de óxido, es justamente el espesor de óxido lo que hace que la capacidad del gate-oxide no sea despreciable (a

menor espesor de óxido, mayor es la capacidad). Es por esto último que el aumento de capacidad asociada al field-oxide afecta en menor medida a la sensibilidad de lo que lo hace el aumento de volumen de ionización, siendo el efecto neto un aumento considerable de la sensibilidad a radiación ionizante.

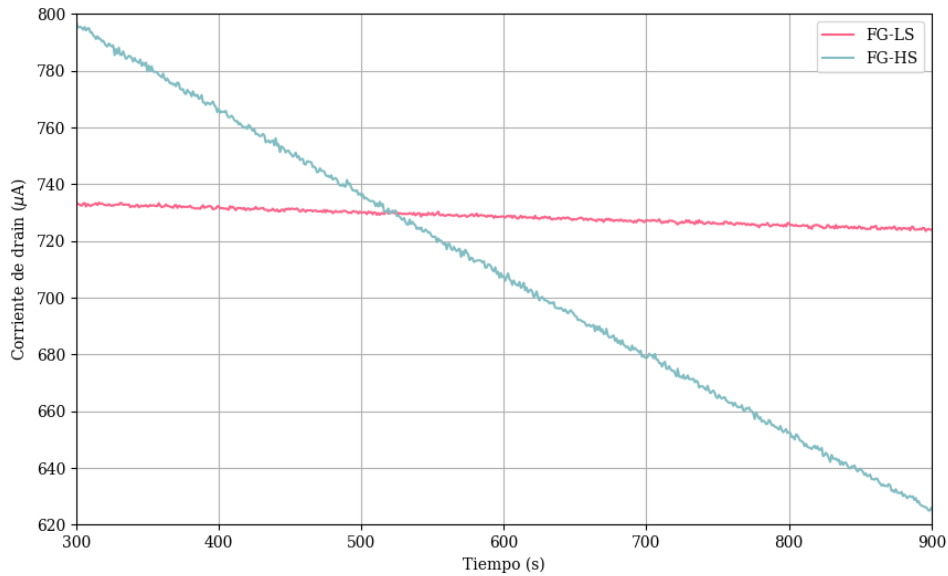


Figura 4.18: Descarga como consecuencia de la exposición a la radiación de una muestra de FG-LS y de una muestra FG-HS.

A partir de los datos obtenidos se obtuvo la sensibilidad de cada dispositivo en ese entorno de corrientes de drenaje. Para el dispositivo FG-HS se calculó una sensibilidad de $15 \mu\text{A}/\text{Gy}$, mientras que para el FG-LS la sensibilidad obtenida fue de $0,84 \mu\text{A}/\text{Gy}$. Se observa que el dispositivo FG-HS demuestra ser 17,81 veces más sensible que el FG-LS, verificando la hipótesis de que un dispositivo con mayor área de floating-gate extendido será más sensible a la radiación, si bien resultó ser un valor superior al esperado.

4.3. Efectos de radiación en sensores FOXFET

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para las estructuras FOXFET. La Tabla 4.2 resume las características de cada transistor estudiado en este trabajo. Se evaluó la respuesta de cada dispositivo frente a la radiación con el fin de comparar su sensibilidad. Es de interés estudiar estos dispositivos como dosímetros debido a que poseen óxidos gruesos. Además, los experimentos realizados en FOXFETs permiten comprender mejor los fenómenos que ocurren en el óxido de campo y poder relacionarlo tanto con la sensibilidad del FOXFET en sí como de los dispositivos floating-gate.

	Proceso	Espesor del óxido	Área FOX
FOX-N	500 nm	288 nm	$10\,940 \mu\text{m}^2$
FOX-P	180 nm	400 nm	$11\,000 \mu\text{m}^2$

Tabla 4.2: Comparación entre las características de las estructuras FOXFET estudiadas en este trabajo.

Para poder observar el corrimiento de la tensión V_T a medida que se irradia el dispositivo se fija una corriente de referencia I_{ref} y se toman muestras de la tensión V_{GS} correspondiente en

tiempo real, estando el dispositivo conectado en modo diodo. En consecuencia, las variaciones observadas en V_{GS} se corresponden con corrimientos en la tensión V_T del dispositivo.

Por otro lado, puesto que la sensibilidad de dispositivo depende del campo eléctrico (E), otro parámetro a considerar durante la medición es la tensión de polarización (V_{BIAS}) aplicada en el terminal de gate. Al aplicar una tensión en el gate de un transistor MOS, se impone un campo eléctrico en el óxido que afecta a la respuesta a la radiación. Si la tensión aplicada es positiva en el gate respecto del sustrato, el campo eléctrico favorecerá el transporte de huecos hacia la interfaz SiO_2/Si . En cambio, si es negativa, los huecos serán arrastrados hacia el gate. Con el fin de estudiar cómo se comporta el óxido para distintas tensiones de gate y estudiar qué sucede con la sensibilidad del dispositivo en cada caso, se realizan mediciones con distintos valores de polarización V_{BIAS} , tanto positivos como negativos. Este estudio además de permitir entender mejor qué ocurre en el óxido, ayuda también a comprender qué sucede en los dispositivos floating-gate. Por esta razón, los valores de V_{BIAS} utilizados durante estas mediciones fueron elegidos de manera tal que coincidan con el rango de operación en el floating-gate de cada tecnología.

Para poder observar el efecto de la tensión de polarización, el banco de medición conmuta entre dos estados: lectura y polarización. Para que la medición refleje realmente el efecto de la polarización en el cambio en la sensibilidad del dispositivo el tiempo de lectura del valor del V_T debe ser mucho menor que el tiempo durante el cual el dispositivo se encuentra polarizado. La Figura 4.19 muestra las conexiones para el modo lectura del dispositivo (a la izquierda) y para el modo de polarización (a la derecha). Para poder ser medidas, las muestras debieron ser previamente bondeadas.

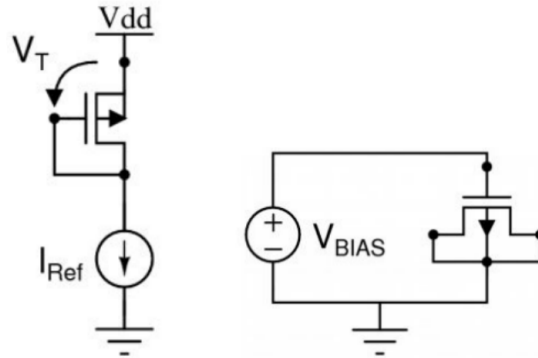


Figura 4.19: Técnica de medición para la lectura de la tensión V_T en tiempo real, para distintos valores de polarización.

A continuación se presentan las mediciones realizadas para los dispositivos FOXFET del proceso de 500 nm, seguidas de las de los dispositivos del proceso de 180 nm.

4.3.1. Tecnología de 500 nm

En esta parte se muestran las mediciones realizadas con los dispositivos FOXFET del proceso de 500 nm. A partir de los ensayos realizados con radiación se presentan la obtención de la sensibilidad y la evaluación de la prueba de retención de carga y el efecto de fading.

La Figura 4.20 muestra una medición con radiación realizada para una de las muestras del dispositivo fabricado en el proceso de 500 nm. Se observa la variación de la tensión V_T en función del tiempo para distintos valores de polarización (V_{BIAS}). Se aplicaron tensiones dentro del rango $[-8\text{ V}; 8\text{ V}]$, debido a que $V = -8\text{ V}$ se corresponde con la carga máxima en el floating-gate del mismo proceso. Se comenzó irradiando al dispositivo sin polarización (0 V), luego con valores de tensión negativos (-2 V , -4 V , -6 V , -8 V), y finalmente con valores de

tensión positivos (+2 V, +4 V, +6 V, +8 V). La corriente de referencia (I_{ref}) utilizada fue de 1 μ A.

Las zonas sombreadas en la figura resaltan los momentos durante los cuales el dispositivo fue expuesto a radiación, donde se observa que el valor de V_T disminuye. Al comenzar la medición, se ve que el valor de V_T previo a ser irradiado, se encontraba en 21,5 V, como se destacó en el Capítulo 2. Luego, se intercalan mediciones polarizando al dispositivo en distintos valores de V_{BIAS} y se observa la variación del V_T para cada caso.

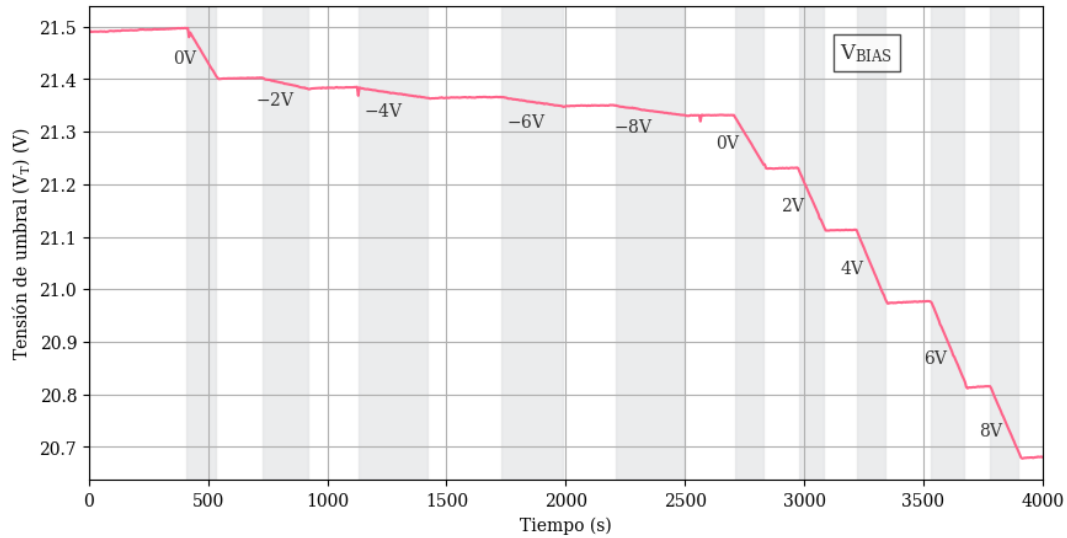


Figura 4.20: Irradiación en función del tiempo, para distintas tensiones de polarización en un dispositivo FOXFET fabricado en tecnología de 500 nm.

Si se analizan tiempos relativamente cortos, la tensión de umbral varía en función del tiempo de manera lineal. A partir del ajuste de la pendiente en estos tramos se obtuvo la sensibilidad para cada valor de tensión de polarización aplicada, como se ve en la Figura 4.21. Para valores negativos de V_{BIAS} la sensibilidad es menor dado que el campo eléctrico arrastra los huecos hacia el gate, mientras que para valores positivos la sensibilidad aumenta puesto que los huecos son arrastrados hacia la interfaz con el sustrato.

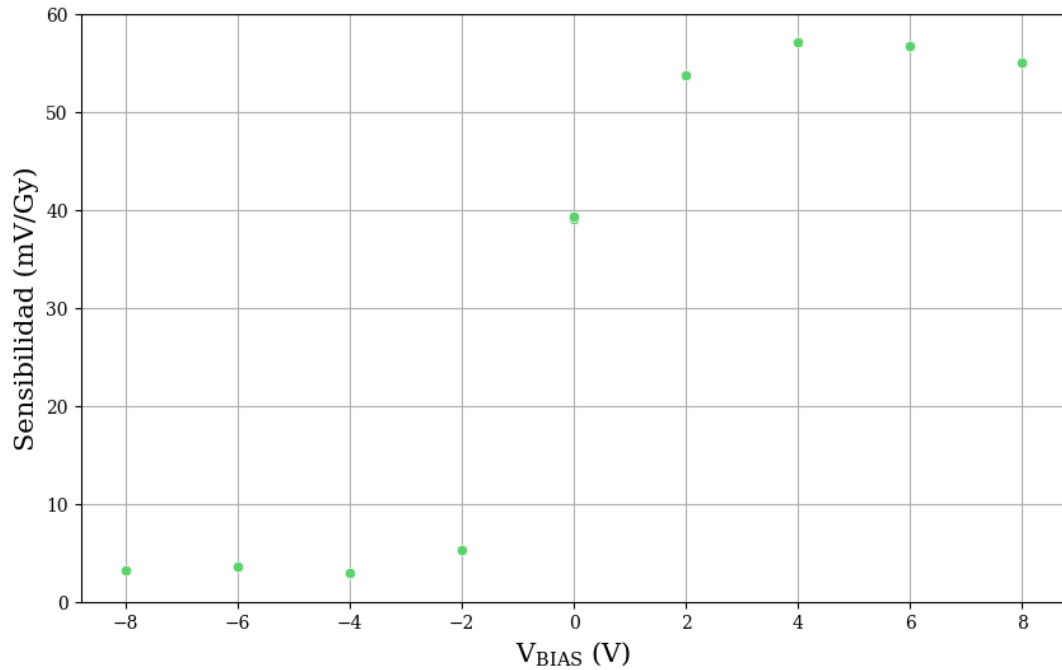


Figura 4.21: Sensibilidad, para distintas tensiones de polarización, en un dispositivo FOXFET fabricado en tecnología de 500 nm.

Para analizar la recuperación de V_T y evaluar la retención de la carga, se tomó el tramo con mayor tiempo posterior a la irradiación. La Figura 4.22 muestra el tramo de la medición anterior correspondiente a $V_{BIAS} = -4$ V y el tiempo posterior a la irradiación. Se observan 5 minutos de irradiación (tramo en rojo), donde V_T disminuye 22 mV, partiendo desde una tensión inicial de 21,385 V. Antes de ese tramo, V_T había disminuido 115 mV, resultando entonces en una variación total de 137 mV. A continuación se midió la variación de la tensión umbral a lo largo de otros 5 minutos (tramo naranja). Se ve que después del corrimiento en V_T tiene lugar un proceso de recuperación del mismo, conocido como fading. Durante ese tiempo, la tensión se recuperó en aproximadamente 3,4 mV, representando un 2,48 % de recuperación.

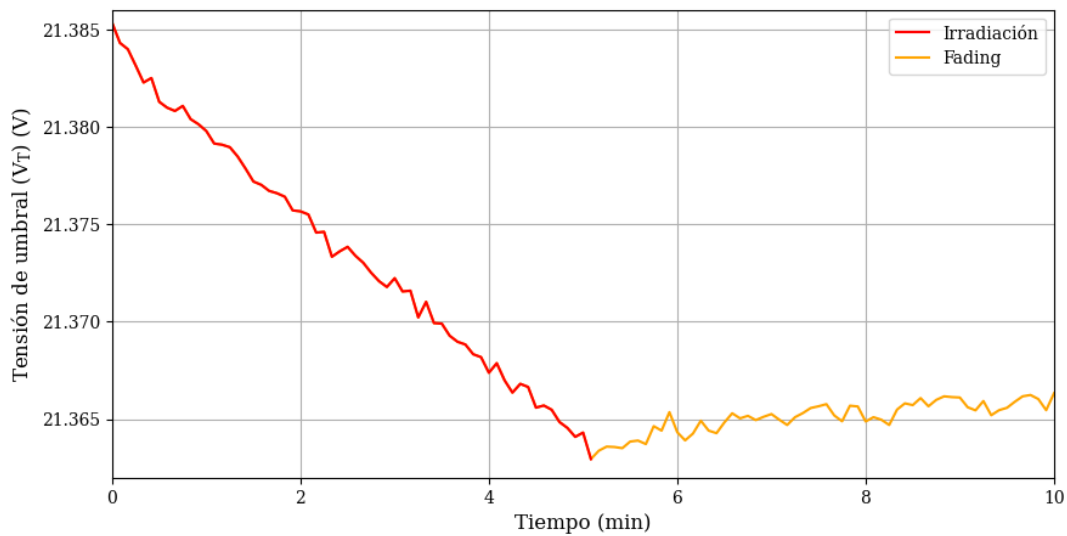


Figura 4.22: Efecto de fading durante la medición de un dispositivo FOXFET del proceso de 500 nm. Variación de la tensión V_T en función del tiempo después de haber sido irradiado.

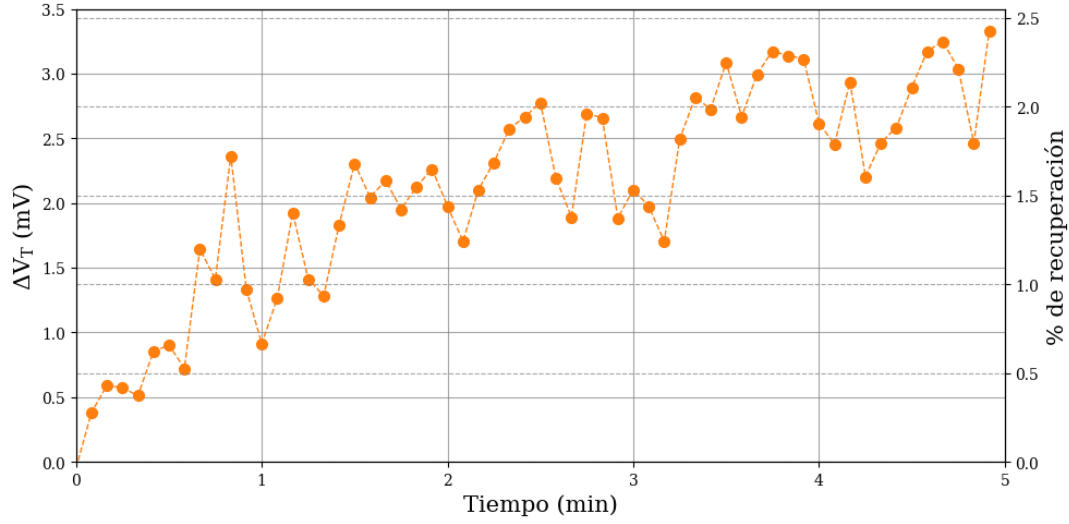


Figura 4.23: Fading del dispositivo FOXFET del proceso de 500 nm y porcentaje de recuperación.

Para evaluar el ruido del sensor se tomó la medición anterior y se le eliminó la deriva a partir de un ajuste polinómico. La Figura 4.24 muestra el ruido presente durante la medición del fading de la tensión umbral del dispositivo. Suponiendo que el ruido en tensión se mantiene invariante en todo el rango de medición, y considerando el valor máximo de sensibilidad obtenido, para una tensión $V_{BIAS} = 4\text{ V}$, se calculó la Dosis Equivalente de Ruido:

$$NED = \frac{\text{Ruido}_{\text{RMS}}}{\text{Sensibilidad}} = 4,8 \text{ mGy}$$

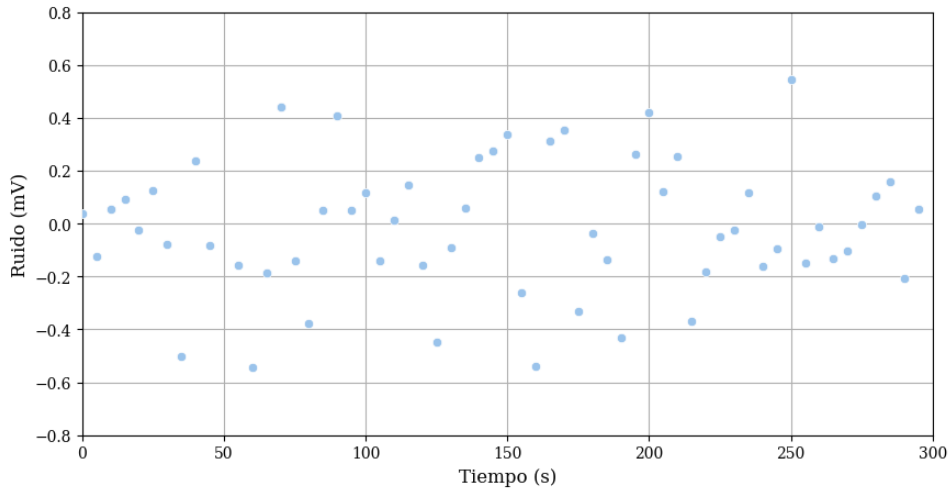


Figura 4.24: Ruido presente durante la medición del dispositivo FOXFET del proceso de 500 nm.

4.3.2. Tecnología de 180 nm

Al igual que se hizo con el proceso de 500 nm, en el proceso de fabricación de 180 nm se fabricó un FOXFET, aunque en este caso de canal P para emular la estructura que se forma en el floating-gate extendido del sensor FG-HS. Es de sumo interés el estudio de esta estructura como sensor, ya que el método de fabricación para los óxidos de campo en este proceso es STI en

lugar de LOCOS. A continuación, se presentan los ensayos realizados con radiación y el cálculo de la sensibilidad, así como también la evaluación de retención de carga, el efecto de fading, y la respuesta a la temperatura del sensor.

La Figura 4.25 muestra un extracto de una medición con radiación sobre una muestra de un dispositivo FOXFET. Se observa la variación de la tensión medida, V_T , en función del tiempo, para distintos valores de polarización V_{BIAS} . Los valores de polarización estuvieron dentro del rango $[-3,5 \text{ V}; 7 \text{ V}]$. Se extendió el rango de medición más allá de los $3,5 \text{ V}$, a modo explorativo ya que se veía que la sensibilidad continuaba aumentando. Los instantes durante los cuales el dispositivo fue expuesto a radiación son los que se encuentran sombreados. Para medir V_T se eligió una corriente de $-5 \mu\text{A}$ como I_{ref} .

La tensión umbral inicial para este dispositivo, previa a la exposición a la radiación, era de aproximadamente $-16,37 \text{ V}$, como se había observado en la curva de transferencia en el Capítulo 2. A medida que se lo fue irradiando, V_T se fue desplazando hacia valores más negativos.

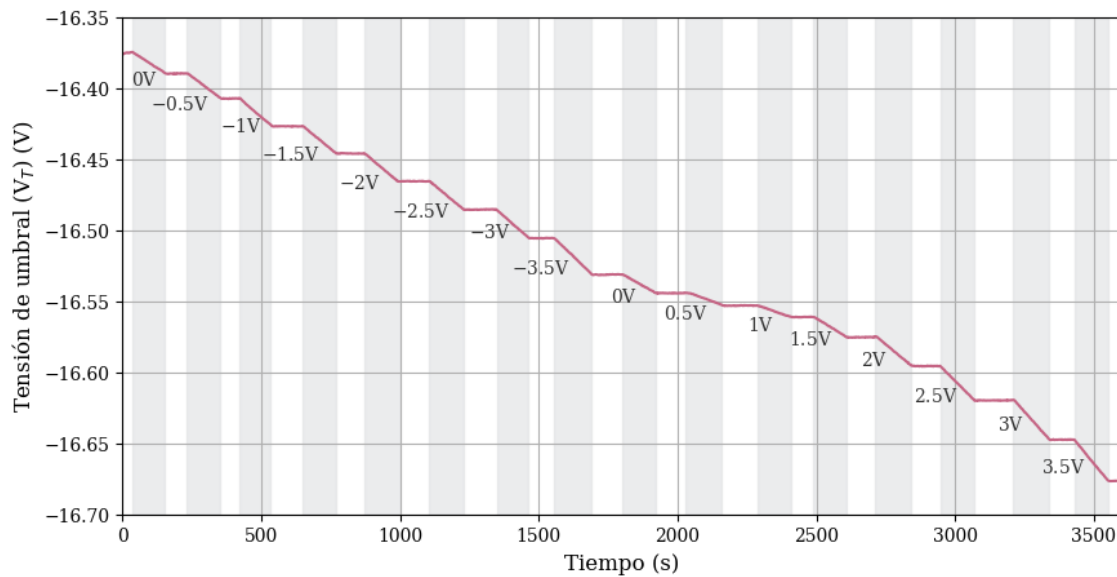


Figura 4.25: Irradiación en el LFDM: variación de la tensión medida en función del tiempo, polarizando con distintas V_{BIAS} .

Nuevamente, como los tiempos de irradiación son relativamente cortos, la respuesta del dispositivo se observa lineal. A partir de la pendiente de la recta de ajuste en los tramos donde el dispositivo es irradiado, se puede calcular la sensibilidad en función de la tensión de polarización aplicada, resultado que se muestra en la Figura 4.26. El valor máximo de sensibilidad es de $19,74 \text{ mV/Gy}$, para $V_{BIAS} = 7 \text{ V}$.

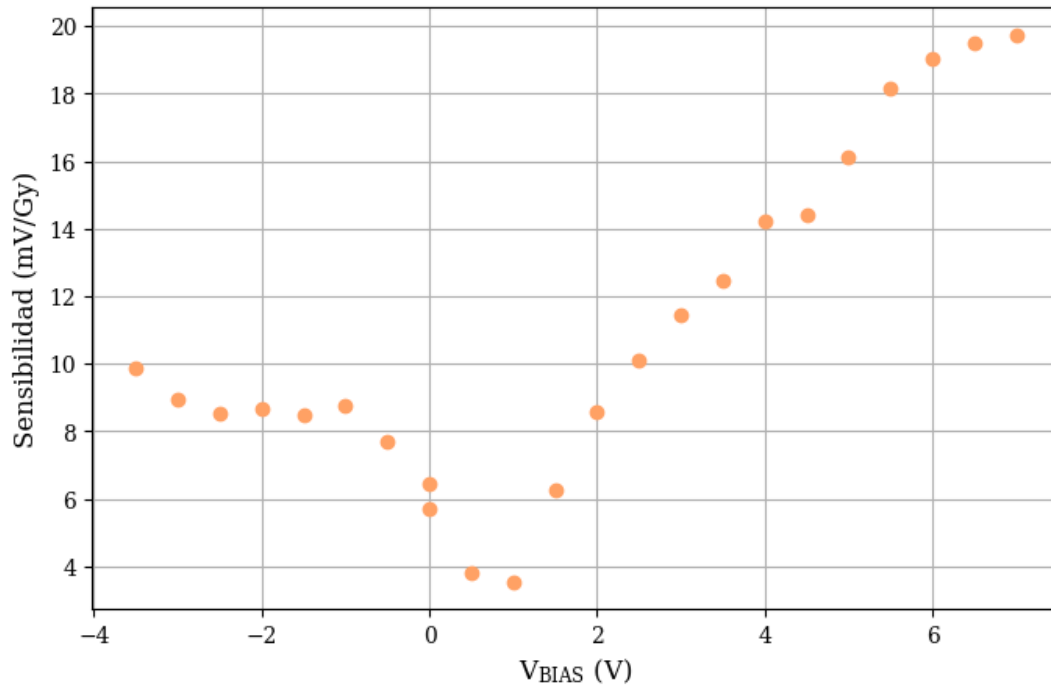


Figura 4.26: Sensibilidad, para distintas tensiones de polarización, en un dispositivo FOXFET fabricado en tecnología de 180 nm.

Con motivo de estudiar el efecto de fading, al finalizar el ensayo de radiación, se continuó la medición de la tensión umbral a lo largo del tiempo para registrar la recuperación de V_T , como se muestra en la Figura 4.27. Allí se ve primero la irradiación de la muestra (tramo en rojo) y luego la recuperación de la tensión de umbral a lo largo del tiempo por un plazo de alrededor de 5 días (tramo naranja). La tensión disminuye desde un valor inicial de $-16,93\text{ V}$ hasta los $-18,79\text{ V}$, como consecuencia de la radiación. Después del corrimiento en V_T de $1,87\text{ V}$ tiene lugar un proceso de fading. Se ve que la tensión V_T se recuperó en aproximadamente 240 mV durante el total del tiempo medido, como se señala en la figura en líneas punteadas.

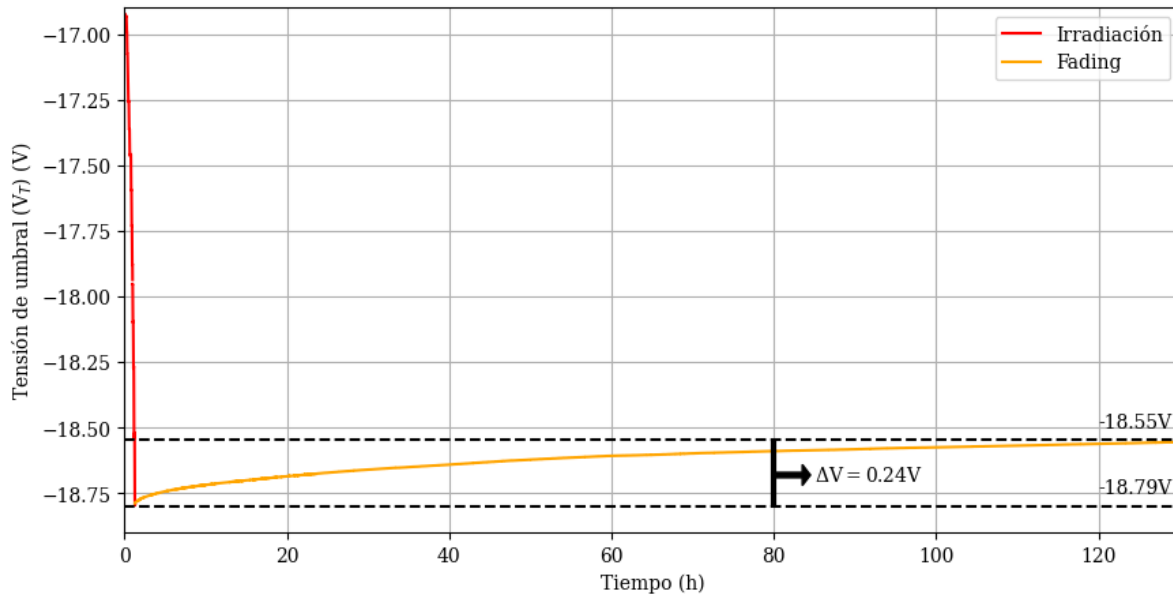


Figura 4.27: Efecto de fading durante la medición de un dispositivo FOXFET del proceso de 180 nm. Variación de la tensión V_T en función del tiempo después de haber sido irradiado.

La Figura 4.28 muestra el fading representado como la variación de la tensión de umbral (ΔV_T) después de haber sido irradiado, solamente durante la primera hora de recuperación, y el porcentaje de recuperación de la tensión que representa respecto del corrimiento original provocado por la radiación.

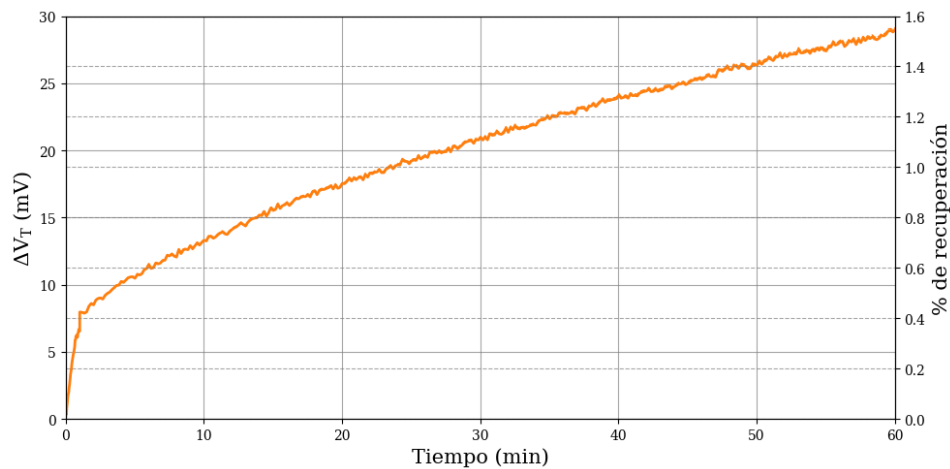


Figura 4.28: Fading del dispositivo FOXFET del proceso de 180 nm y porcentaje de recuperación.

En la Tabla 4.3 se presentan distintos momentos de tiempo posteriores a la finalización de la irradiación, con su correspondiente valor de fading y porcentaje de recuperación.

Tiempo	Fading	% de recuperación
5 minutos	10,5 mV	0.56 %
1 hora	30 mV	1.6 %
5 días	240 mV	13 %

Tabla 4.3: Medición de la recuperación de la tensión de umbral en el FOXFET del proceso de 180 nm después de 5 minutos, una hora y 5 días de haber sido irradiado.

Para evaluar el ruido del sensor se tomó un tramo de 35 horas de la medición de fading anterior, se le calculó un polinomio de ajuste y se lo restó a la medición para obtener el ruido presente en la misma. La Figura 4.29 muestra el resultado obtenido de dicha operación. Considerando el valor máximo de sensibilidad obtenido de 19,74 mV/Gy, para $V_{BIAS} = 7$ V, se calculó la Dosis Equivalente de Ruido:

$$NED = \frac{\text{Ruido}_{\text{RMS}}}{\text{Sensibilidad}} = 7,75 \text{ mGy}$$

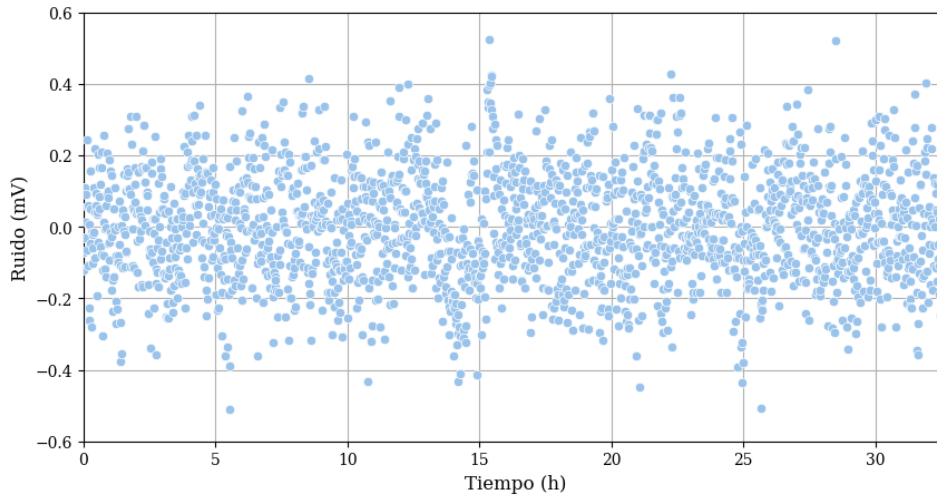


Figura 4.29: Ruido presente en la medición de la tensión de umbral en una muestra un dispositivo FOXFET del proceso de 180 nm.

Para este dispositivo se realizaron también mediciones en temperatura. Como se mencionó anteriormente, la misma influye sobre la tensión umbral (V_T) de las estructuras MOS y puede afectar a la estimación de la dosis de radiación absorbida, razón por la cual es importante estudiar cómo se comporta el dispositivo ante variaciones de la temperatura. Para llevar a cabo esta medición simplemente se midió el V_T utilizando el mismo banco de medición que se mencionó anteriormente y, en paralelo, se midió la temperatura utilizando el Adquisidor de datos Agilent 34970A y un termistor. Esta medición se realizó para dos corrientes de referencia diferentes: $I_{REF} = \{-5 \mu\text{A}; -20 \mu\text{A}\}$. A modo de ejemplo, la Figura 4.30 muestra una medición realizada en tiempo real que muestra la variación de la tensión de umbral en función del tiempo a medida que varía la temperatura. Se ve cómo el V_T aumenta y disminuye al mismo tiempo que lo hace la temperatura.

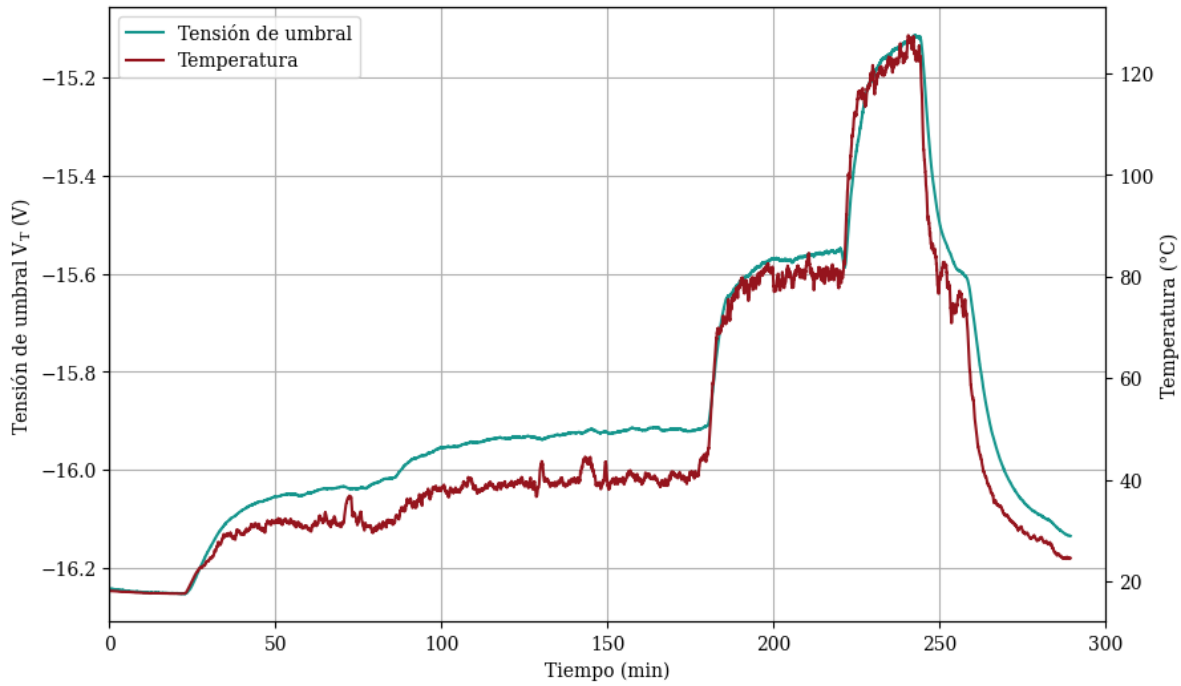


Figura 4.30: Medición de la variación de la tensión de umbral en función del tiempo a medida que varía la temperatura.

De la medición anterior, se tomaron los tramos donde tanto la temperatura como la tensión medida se mantienen estables, obteniendo pares de puntos (V_T ; T). En la Figura 4.31 se muestra la recta de ajuste que une distintos pares de valores para temperaturas dentro del rango de 20°C y 120°C . Esta medición se realizó con el dispositivo polarizado con la misma corriente de referencia con la cual se midió la irradiación, de $-5\mu\text{A}$. La pendiente de esta recta representa el coeficiente térmico (TC), definido como

$$TC = \frac{\partial V_T}{\partial T} = 10,19 \text{ mV}/^{\circ}\text{C} \quad (4.2)$$

que en este caso resultó ser de $10,19 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$.

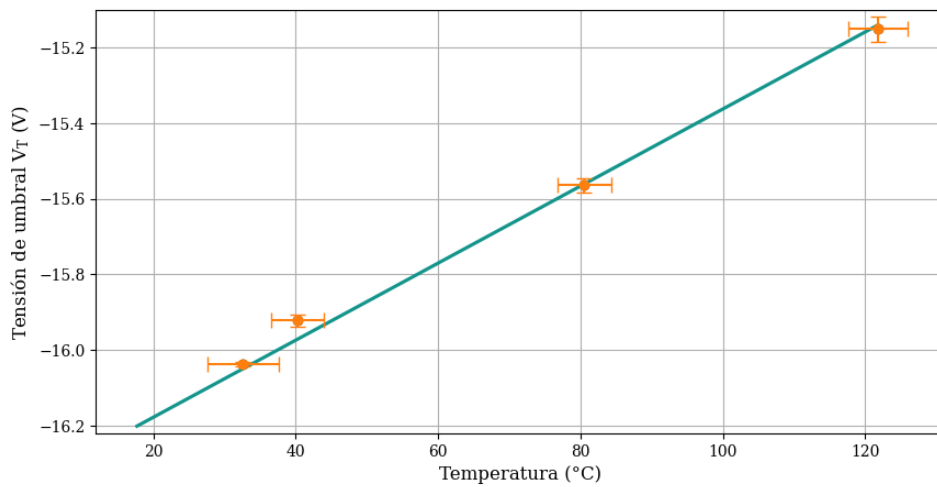


Figura 4.31: Variación de la tensión de umbral en función de la temperatura, cuando por el dispositivo circula una corriente de referencia $I_{ref} = -5\mu\text{A}$. $TC = 10,19 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$

El *factor de error por temperatura* (TEF), es un indicador del error en la determinación de dosis cuando existe una variación de temperatura de 1°C , y se relaciona con el TC y la sensibilidad según:

$$TEF = \frac{TC}{S} \quad (4.3)$$

Considerando un valor de sensibilidad de $19,74 \text{ mV/Gy}$, obtenido para el dispositivo FOXFET polarizado con una tensión $V_{BIAS} = 7 \text{ V}$, y el valor del coeficiente térmico obtenido, se obtiene que:

$$TEF = \frac{10,19 \text{ mV}/^\circ\text{C}}{19,74 \text{ mV/Gy}} = 516 \text{ mGy}/^\circ\text{C}$$

Esto significa que ante la variación de 1°C en la temperatura del sensor, la lectura obtenida de la dosis puede variar en 516 mGy , provocando un error de medición. De este modo, de utilizarse este dispositivo como sensor, para que pueda funcionar correctamente deberá encontrarse en un entorno en el que la temperatura esté lo suficientemente controlada como para que el error por temperatura sea despreciable frente al NED, que determina la mínima dosis que puede determinarse.

Para disminuir el TEF, se estudió la posibilidad de polarizar al FOXFET con otra corriente de referencia para evaluar su impacto en el TC. La Figura 4.32 muestra la variación en la tensión umbral en función de la temperatura pero realizada para una corriente $I_{ref} = -20 \mu\text{A}$. En este caso, el valor del coeficiente térmico es de $6,35 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ y un $TEF = 321 \text{ mGy}/^\circ\text{C}$, los cuales son valores menores a los obtenidos anteriormente.

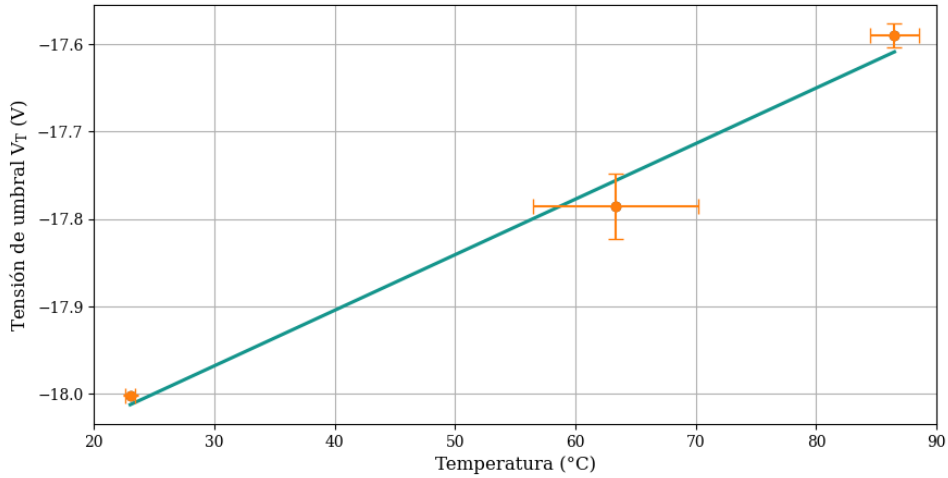


Figura 4.32: Variación de la tensión de umbral en función de la temperatura, cuando por el dispositivo circula una corriente de referencia $I_{ref} = -20 \mu\text{A}$. $TC = 6,35 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

La Tabla 4.4 resume los resultados obtenidos para TC y TEF ambos valores de I_{ref} .

I_{ref}	TC	TEF
$-5 \mu\text{A}$	$10,19 \text{ mV}/^\circ\text{C}$	$516 \text{ mGy}/^\circ\text{C}$
$-20 \mu\text{A}$	$6,35 \text{ mV}/^\circ\text{C}$	$321 \text{ mGy}/^\circ\text{C}$

Tabla 4.4: Resultados obtenidos de TC y TEF para los valores de $I_{ref} = -5 \mu\text{A}$ e $I_{ref} = -20 \mu\text{A}$.

4.4. Análisis de resultados

4.4.1. Caracterización eléctrica de los transistores estándar en el proceso de 180 nm

A lo largo del trabajo, uno de los principales inconvenientes estuvo en tratar de identificar la causa de las irregularidades observadas en las mediciones $I_D - V_D$ para los dispositivos floating-gate del proceso de 180 nm. Habiendo medido previamente el transistor estándar de referencia, idéntico al lector, se esperaba que las curvas de salida medidas en los dispositivos floating-gate fueran iguales, por poseer las mismas dimensiones. Sin embargo, se observaron resultados muy distintos. En la Figura 4.33 se ven superpuestas algunas curvas de salida medidas, para el transistor de referencia, para FG-HS y para FG-LS. La línea vertical discontinua se corresponde con el valor $V_{DS} = -2,8$ V utilizado para realizar las mediciones de corriente en los floating-gate.

La medición del FG-HS y FG-LS se cruzan casi en el mismo punto, para la tensión indicada, sin embargo las curvas se ven completamente diferentes. A su vez, ambas difieren de las curvas medidas para el transistor de referencia. A modo ilustrativo, se muestran dos curvas medidas con $V_G = -3$ V y $-3,3$ V.

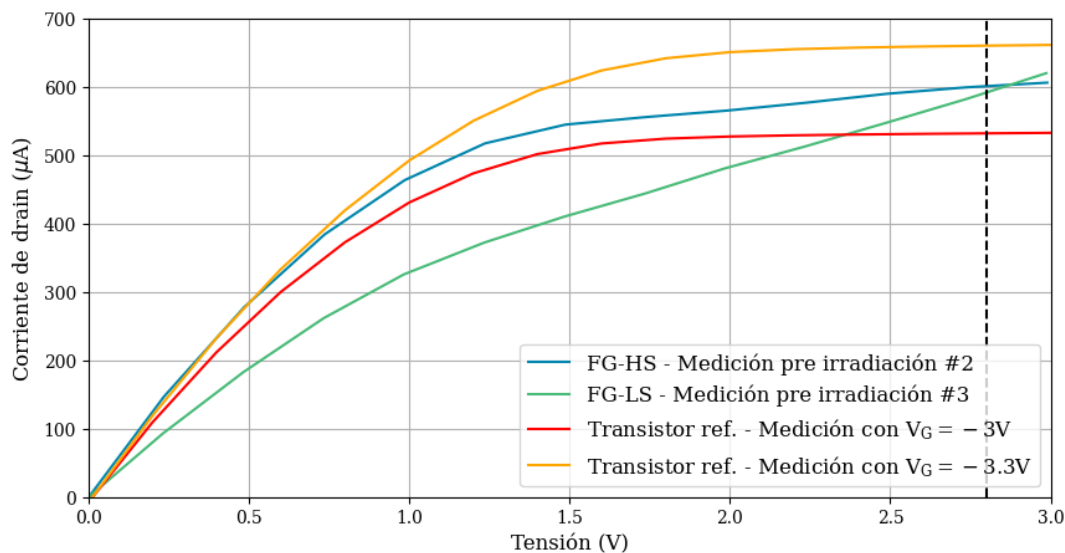


Figura 4.33: Comparación entre mediciones de curvas de salida sobre el transistor de referencia, FG-LS y FG-HS.

A pesar de haber medido varias muestras FG-LS y FG-HS, en todas se observaron anomalías durante las mediciones de las curvas de salida, pero no logró determinarse la causa de las mismas.

Debido a la forma que presentan las curvas, resulta difícil tratar de estimar la tensión V_{FG} correspondiente con la corriente de drain medida en el floating-gate tomando como referencia el transistor de referencia. Además, al medir dos dispositivos floating-gate tampoco es posible concluir que realmente las muestras se encuentren cargadas de igual manera, para el valor de corriente medido.

4.4.2. Análisis de la sensibilidad a la radiación

Comparación entre dispositivos floating-gate

Las mediciones de los dispositivos floating-gate del proceso de 180 nm, FG-HS y FG-LS, demostraron que el área del floating-gate extendido efectivamente influye sobre la sensibilidad de los mismos. Se observó que FG-LS tardó mucho más tiempo en descargarse que FG-HS.

A partir de la Ecuación 1.21 y de los datos de la Tabla 4.1, se puede estimar la relación a esperar entre las sensibilidades de ambos dispositivos. Considerando que en ambos los transistores lectores son iguales y que, al estar fabricados en el mismo proceso, el espesor del FOX también es el mismo:

$$\frac{S_{\text{FG-HS}}}{S_{\text{FG-LS}}} = \frac{k_{\text{FG-HS}}}{k_{\text{FG-LS}}} \quad (4.4)$$

$$\frac{S_{\text{FG-HS}}}{S_{\text{FG-LS}}} = \frac{\left(1 + \frac{C_{\text{GOX}}}{C_{\text{FOX}}} + \frac{C_{\text{iny}}}{C_{\text{FOX}}}\right)_{\text{FG-HS}}^{-1}}{\left(1 + \frac{C_{\text{GOX}}}{C_{\text{FOX}}} + \frac{C_{\text{iny}}}{C_{\text{FOX}}}\right)_{\text{FG-LS}}^{-1}}$$

y además el transistor inyector también es el mismo en ambos casos y el área es mucho más pequeña en comparación con el área del FOX, entonces:

$$\frac{S_{\text{FG-HS}}}{S_{\text{FG-LS}}} = \frac{\left(1 + \frac{C_{\text{GOX}}}{C_{\text{FOX}}}\right)_{\text{FG-HS}}^{-1}}{\left(1 + \frac{C_{\text{GOX}}}{C_{\text{FOX}}}\right)_{\text{FG-LS}}^{-1}}$$

$$\frac{S_{\text{FG-HS}}}{S_{\text{FG-LS}}} = \frac{\left(1 + \frac{A_{\text{GOX}}}{A_{\text{FOX}}} \cdot \frac{t_{\text{FOX}}}{t_{\text{GOX}}}\right)_{\text{FG-HS}}^{-1}}{\left(1 + \frac{A_{\text{GOX}}}{A_{\text{FOX}}} \cdot \frac{t_{\text{FOX}}}{t_{\text{GOX}}}\right)_{\text{FG-LS}}^{-1}}$$

siendo $t_{\text{FOX}}/t_{\text{GOX}} = 62,5$ para el proceso de 180 nm, y la relación de áreas $A_{\text{FOX}}/A_{\text{GOX}}$ es la que se muestra en la Tabla 4.1 para cada dispositivo, entonces:

$$\boxed{\frac{S_{\text{FG-HS}}}{S_{\text{FG-LS}}} = 7,97}$$

Es decir que, de acuerdo a la diferencia de áreas del floating-gate extendido, se espera que el dispositivo FG-HS sea casi 8 veces más sensible que el dispositivo FG-LS. Sin embargo, en las mediciones se observó una diferencia superior en la sensibilidad, de 17,81 veces. Esto quiere decir que, o bien el FG-HS es más sensible de lo esperado, o por el contrario el FG-LS es menos sensible de lo esperado. Según lo analizado anteriormente, los dispositivos estándar que conforman el lector de los FG no responden eléctricamente como el transistor de referencia.

Las curvas de salida del FG-HS presentaron irregularidades para valores cada vez más altos de tensión V_{DS} a medida que la tensión en el floating-gate disminuía. Dichas irregularidades implicaban medir una tensión más alta que la esperada para el valor de V_{DS} fijado durante la medición con radiación. Este primer punto indica que la sensibilidad obtenida para el dispositivo FG-HS es diferente de la real.

Respecto a los dispositivos FG-LS, las curvas de salida medidas también mostraron irregularidades. Demostraron ser muy distintas de las curvas esperadas, presentando una gran pendiente positiva cuando los dispositivos parecían encontrarse en régimen de saturación. Esto fue un indicio también de que la sensibilidad obtenida difiere de la esperada por parte del dispositivo.

Más allá de las dificultades presentadas, ambos dispositivos demostraron descargarse al ser expuestos a la radiación, y el FG-HS demostró hacerlo de manera más rápida, como era de esperarse.

Por lo tanto, se concluye que debido al funcionamiento errático de los dispositivos FG, la sensibilidad del FG-LS es incluso menor de lo esperado, aumentando la relación de sensibilidades entre ambos dispositivos.

A partir de las mediciones de la variación de la corriente de drain en función del tiempo de irradiación, se pudo obtener, en ambos dispositivos, gráficos de sensibilidad tanto en corriente

como en tensión. Para ambos dispositivos, se vio que la sensibilidad aumentaba cuando la tensión en el floating-gate era mayor. En el caso de la corriente, esto último se correspondía con la medición de una corriente de drain mayor.

A modo comparativo, la Tabla 4.5 resume los resultados obtenidos en sensibilidad para los dispositivos floating-gate del proceso de 180 nm así como también para el de 500 nm. Se observa que la sensibilidad en tensión del dispositivo FG-INY-P es superior a la del FG-HS, aunque lo opuesto ocurre para las sensibilidades en corriente. Más adelante se volverá a discutir sobre este punto.

Dispositivo	Sensibilidad en corriente	Sensibilidad en tensión
FG-LS	0,84 $\mu\text{A}/\text{Gy}$ (800 μA)	1,5 mV/Gy (−3,6 V)
FG-HS	15 $\mu\text{A}/\text{Gy}$ (750 μA)	26,5 mV/Gy (−3,4 V)
FG-INY-P	6 $\mu\text{A}/\text{Gy}$ (300 μA)	85 mV/Gy (−7 V)

Tabla 4.5: Valores de sensibilidad, en corriente y en tensión, calculados para cada dispositivo floating-gate, tanto del proceso de 500 nm como el de 180 nm.

Comparación entre dispositivos floating-gate y FOXFET

Los resultados obtenidos de los ensayos con radiación sobre los dispositivos con floating-gate y FOXFET de ambos procesos permiten realizar un análisis acerca de lo que ocurre en el óxido del sensor. Es de interés estudiar la sensibilidad a la radiación para evaluar a cada dispositivo como sensor, así como también para tratar de entender cómo es capturada la carga generada por radiación.

Tal como se discutió en el Capítulo 1, la sensibilidad alcanza su valor teórico máximo cuando todos los huecos son capturados ($f_T = 1$) en cercanías a la interfaz con el sustrato ($f_x = 1$). Se puede definir entonces:

$$S_{\text{teórica máx, FOXFET}} = -\frac{t_{ox}^2}{\epsilon_{ox}} \cdot q \cdot g_0 \cdot f_Y(E) \quad (4.5)$$

donde f_Y es un valor fijo para un valor de campo eléctrico dado. De este modo, la sensibilidad del FOXFET se puede escribir como:

$$S_{\text{FOXFET}} = f_T \cdot f_x \cdot S_{\text{teórica máx, FOXFET}} \quad (4.6)$$

Por otro lado, para los dispositivos floating-gate, la sensibilidad es:

$$S_{\text{FG}} = \frac{1}{C_{\text{sum}}} \cdot (1 - f_T) \cdot q \cdot g_0 \cdot A_{ox} \cdot t_{ox} \cdot f_Y(E) \quad (4.7)$$

Elijiendo las dimensiones adecuadas se puede diseñar una estructura con floating-gate de manera tal de obtener:

$$S_{\text{FG}} = k \cdot (1 - f_T) \cdot S_{\text{teórica máx, FOXFET}} \quad (4.8)$$

donde k es un valor entre 0 y 1 que indica la relación entre la sensibilidad del floating-gate y la sensibilidad teórica máxima del FOXFET. Para los dispositivos estudiados en este trabajo, los valores de k son los que se indican en la Tabla 4.6.

Proceso	Dispositivo	k
500 nm	FG con inyector de poly	0.82
180 nm	FG-HS	0.8
180 nm	FG-LS	0.1

Tabla 4.6: Factor k para cada estructura floating-gate estudiada en este trabajo.

Finalmente, a partir de las Ecuaciones 4.6 y 4.8, se puede llegar a la siguiente relación entre las sensibilidades de ambos dispositivos:

$$\frac{S_{FG}}{S_{FOXFET}} = \frac{k \cdot (1 - f_T)}{f_T \cdot f_x} \quad (4.9)$$

Para el siguiente análisis, se tomará como hipótesis que la distribución de trampas en el óxido de campo es simétrica para ambos procesos de fabricación. Esto quiere decir que para un mismo campo eléctrico pero en sentido contrario, la fracción de cargas atrapadas (f_T) se mantiene, pero la distribución de carga atrapada en las trampas será espejada en cada caso, siendo más cercana a la interfaz con el semiconductor para campo positivo ($f_x \rightarrow 1$), y más cercana a la interfaz con el gate para campo negativo ($f_x \rightarrow 0$).

Para determinar la tensión de polarización V_{BIAS} que impone un campo eléctrico de igual magnitud, pero en sentido contrario, es necesario determinar la tensión de flat-band de cada dispositivo. Como simplificación, se considerará que el campo tiene la misma intensidad cuando:

$$E^+ = E^- \iff V_{BIAS}^+ - V_{FB} = V_{FB} - V_{BIAS}^- \Rightarrow V_{BIAS}^- = 2V_{FB} - V_{BIAS}^+$$

Proceso de 500 nm

En la Figura 4.34 se ven superpuestos los resultados de sensibilidad a la radiación para el dispositivo floating-gate (FG) en función de la tensión V_{FG} , y para el FOXFET del proceso de 500 nm en función de la tensión de polarización V_{BIAS} .

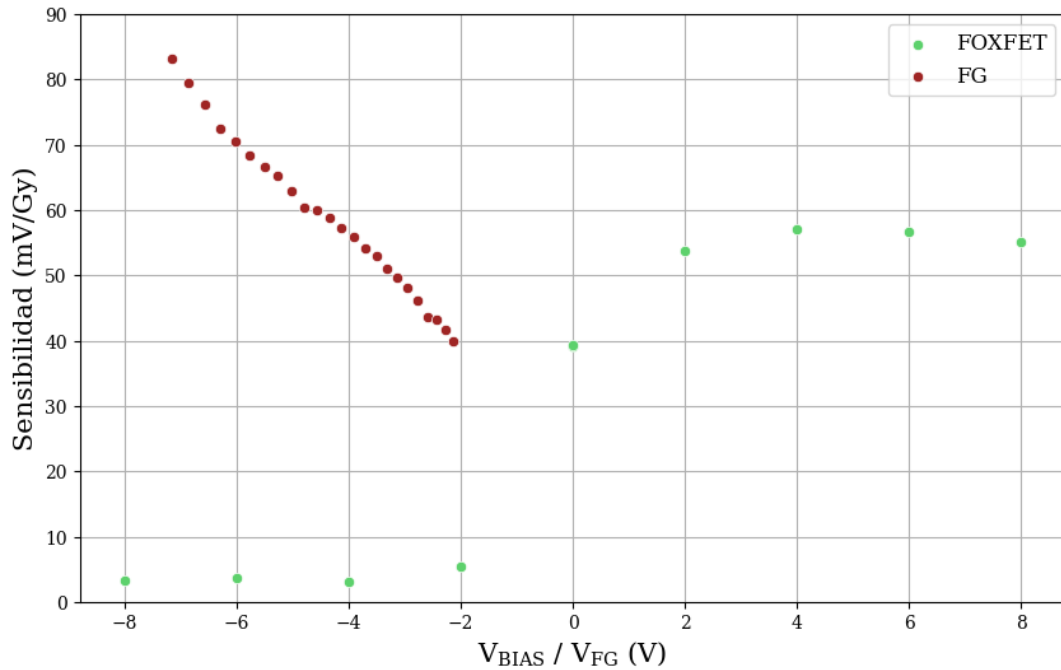


Figura 4.34: Resultados de sensibilidad obtenidos para los dispositivos del proceso de 500 nm.

Como primer paso para el análisis, es necesario determinar V_{FB} . Cuando $V_{BIAS} = V_{FB}$, el campo en el óxido es nulo y por lo tanto f_Y y f_T que son los parámetros dependientes del campo serán mínimos. En consecuencia, la sensibilidad será mínima. Observando los valores de sensibilidad calculados, se puede determinar que V_{FB} se encuentra en el rango $[-2 \text{ V}; 0]$. Se tomará entonces para el análisis que $V_{FB} = -1 \text{ V}$.

Por otro lado, relacionando la sensibilidad para campo eléctrico positivo contra campo eléctrico negativo, se puede tener una estimación de la distribución de cargas atrapadas en el óxido

y determinar un valor para f_x . A partir de la hipótesis de distribución simétrica de trampas, se puede considerar que $f_x^+ = 1 - f_x^-$, y por lo tanto:

$$\frac{S(V_{BIAS}^+)}{S(V_{BIAS}^-)} = \frac{f_T \cdot f_x^+ \cdot S_{\text{teórica máx, FOXFET}}}{f_T \cdot f_x^- \cdot S_{\text{teórica máx, FOXFET}}} = \frac{f_x}{1 - f_x} \quad (4.10)$$

Despejando de la Ecuación 4.10, para el proceso de 500 nm se obtiene $f_x \approx 0,95$, independiente del campo eléctrico. Esto indica que las cargas atrapadas se encuentran concentradas cercanas a las interfaces.

Para relacionar con el dispositivo floating-gate, se utilizan los datos de las mediciones realizadas con tensiones de polarización positivas, debido a que el floating-gate es un transistor canal P. A partir de las mediciones realizadas, y de la expresión de la sensibilidad del FOXFET es posible obtener el parámetro f_T para cada valor de tensión de polarización V_{BIAS} . Por otra parte, el fractional yield, f_Y , en función del campo eléctrico E en MV/cm, para el caso de los dispositivos irradiados en este trabajo, puede aproximarse mediante la expresión de la Ecuación 4.11 si se considera la expresión para una fuente de ^{60}Co [32].

$$f_{Y_{60Co}}(E) = \left(\frac{E}{E + 0,55} \right)^{0,7} \quad (4.11)$$

Luego, con los valores de f_T obtenidos es posible calcular el factor que relaciona las sensibilidades del floating-gate con la del FOXFET, considerando $k = 0,82$, y el valor de sensibilidad de floating-gate estimado. Estos valores se encuentran en la Tabla 4.7.

V_{BIAS}	S_{FOXFET}	$f_{Y_{60Co}}$	$f_T \cdot f_x$	$S_{\text{FG}}/S_{\text{FOXFET}}$	S_{FG}
2 V	53,80 mV/Gy	0,28	0,62	0,45	24,36 mV/Gy
4 V	57,17 mV/Gy	0,37	0,50	0,79	44,89 mV/Gy
6 V	56,73 mV/Gy	0,44	0,42	1,11	62,85 mV/Gy
8 V	55,13 mV/Gy	0,49	0,36	1,42	78,11 mV/Gy

Tabla 4.7: Cálculo de la eficiencia de captura para cada valor de tensión de polarización, obtenidos a partir de las mediciones del FOXFET del proceso de 500 nm.

En este proceso de fabricación, es importante considerar que el dispositivo FOXFET es un transistor de canal N, fabricado sobre sustrato tipo P, por lo que $V_{FB} = -1 \text{ V} < 0$. Sin embargo, el dispositivo floating-gate es de canal P, y el floating-gate extendido sobre field-oxide se desarrolla sobre el N-Well, es decir una estructura MOS sobre sustrato tipo N. Por lo tanto, es esperable que la tensión de flatband en esta estructura sea positiva. Por simplificación se supondrá que las tensiones de flatband son simétricas y por lo tanto $V_{FB, \text{sust-N}} = -V_{FB, \text{sust-P}} = 1 \text{ V} > 0$. Esta simetría en V_{FB} modifica la condición de campo eléctrico simétrico:

$$E^+ = E^- \iff V_{BIAS, \text{FOXFET}} - V_{FB, \text{sust-P}} = V_{FB, \text{sust-N}} - V_{FG} \Rightarrow V_{FG} = -V_{BIAS, \text{FOXFET}}$$

Los valores de sensibilidad del sensor con floating-gate, para cada valor de tensión de floating-gate $V_{FG} = -V_{BIAS}$, siendo $V_{BIAS} > V_{FB}$ para considerar el caso de campo eléctrico positivo en la sensibilidad del FOXFET, pueden ser estimados a partir del cálculo de la eficiencia de captura con las mediciones de sensibilidad del dispositivo FOXFET:

$$S_{FG}(-V_{BIAS}) = \frac{k \cdot (1 - f_T)}{f_T \cdot f_x} \cdot S_{\text{FOXFET}}(V_{BIAS}) \quad (4.12)$$

Los resultados de esta estimación se muestran en la última columna de la tabla 4.7. Comparando estos resultados con los valores medidos experimentalmente de la estructura floating-gate, se observa que los mismos son similares entre sí, como se ve en la Tabla 4.8.

V_{FG}	S_{FG} (estimada)	S_{FG} (medida)
-2 V	24,36 mV/Gy	39,89 mV/Gy
-4 V	44,89 mV/Gy	56,61 mV/Gy
-6 V	62,85 mV/Gy	70,48 mV/Gy

Tabla 4.8: Comparación entre los valores de sensibilidad del floating-gate estimados a partir de las mediciones en el FOXFET con las medidas experimentalmente.

En la Figura 4.35 se encuentran superpuestos los valores de sensibilidad del floating-gate medidos experimentalmente y los estimados utilizando el valor de f_x y f_T obtenido a partir de la medición del dispositivo FOXFET.

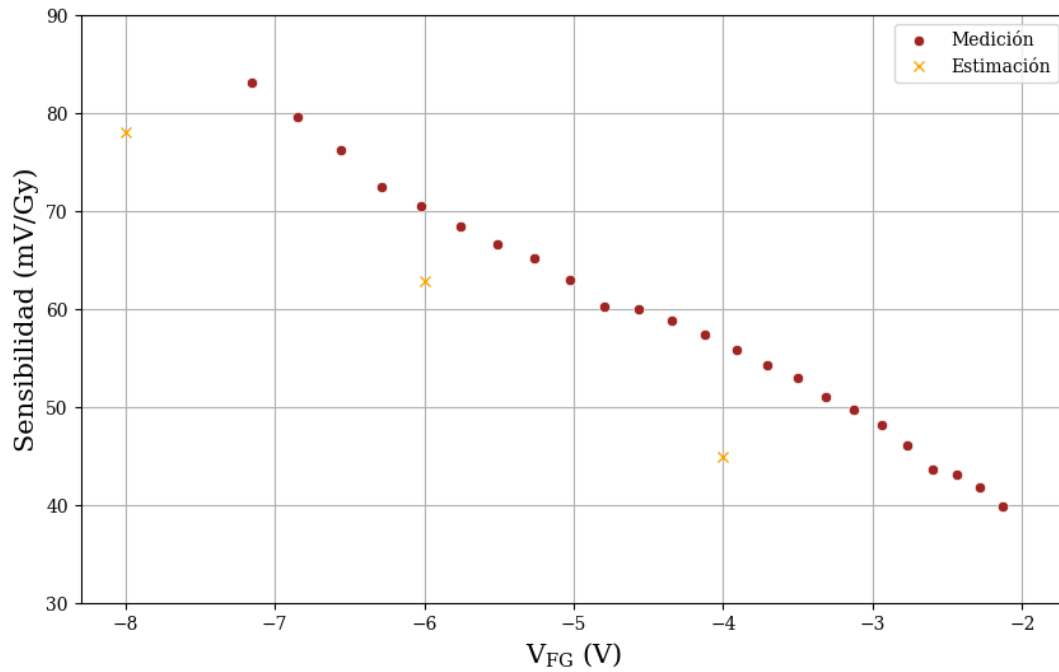


Figura 4.35: Valores de sensibilidad del floating-gate medidos experimentalmente y valores estimados mediante el valor de f_T obtenido a partir de la medición del FOXFET.

Proceso de 180 nm

En la Figura 4.36 se ven superpuestos los resultados de sensibilidad a la radiación, en mV/Gy, para los dispositivos floating-gate en función de la tensión V_{FG} , y para el FOXFET del proceso de 180 nm en función de la tensión de polarización V_{BIAS} .

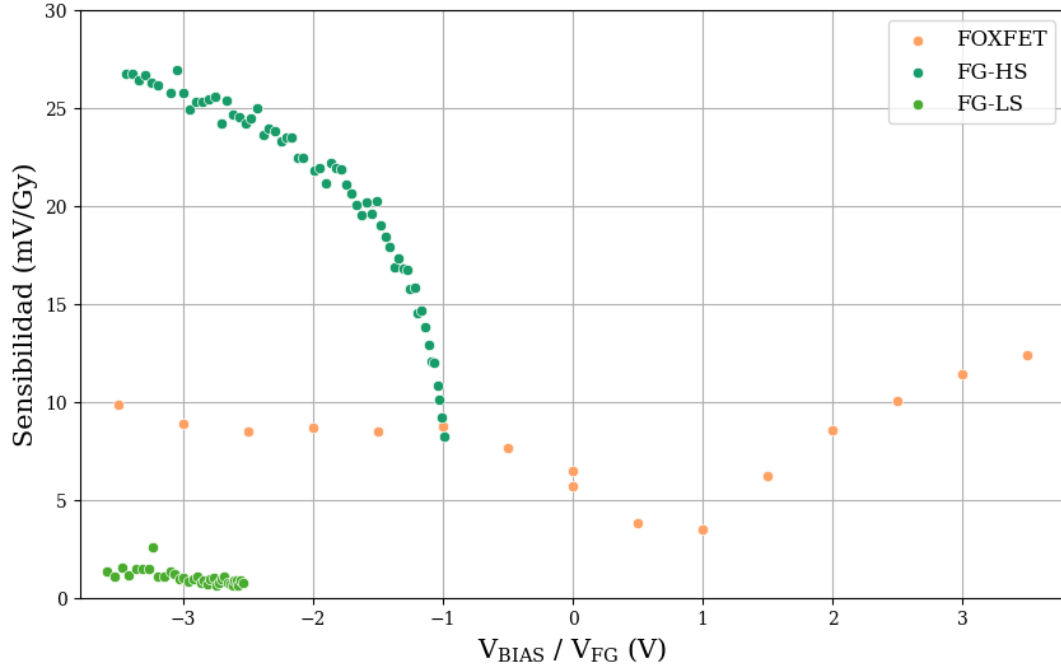


Figura 4.36: Resultados de sensibilidad obtenidos para los dispositivos del proceso de 180 nm.

Nuevamente es necesario determinar V_{FB} , buscando el valor de V_{BIAS} cuando la sensibilidad sea mínima. Observando los valores de sensibilidad calculados, se puede determinar que V_{FB} se encuentra en el rango $[0,5 \text{ V}; 1 \text{ V}]$. Para este proceso de fabricación, en este capítulo se hizo una estimación de V_{FB} para el ajuste de la curva de corriente de Fowler-Nordheim dando como resultado $V_{FB} = 1 \text{ V}$, valor que es consistente con lo observado en la sensibilidad del FOXFET.

Para determinar la tensión de polarización V_{BIAS} que impone un campo eléctrico de igual magnitud, pero en sentido contrario:

$$V_{BIAS}^- = 2V_{FB} - V_{BIAS}^+$$

A partir de la relación de la sensibilidad para campo eléctrico positivo contra campo eléctrico negativo, se puede estimar un valor para f_x , despejando de la ecuación 4.10. Para el proceso de 180 nm se obtiene $f_x \approx 0,55$, con dependencia despreciable con el campo eléctrico.

Al igual que se hizo con los dispositivos del proceso de 500 nm, para relacionar las mediciones del FOXFET con el dispositivo floating-gate, se utilizan los datos de las mediciones realizadas con tensiones de polarización positivas, debido a que el floating-gate es un transistor canal P. A partir de las mismas, y de la expresión de la sensibilidad del FOXFET y la ecuación del fractional yield 4.11, se puede obtener los parámetros f_Y y f_T para cada valor de tensión de polarización V_{BIAS} . Además, Con los valores de f_T obtenidos es posible estimar la sensibilidad del FG a partir de la ecuación 4.12, considerando $k = 0,8$ para el FG-HS. Estos valores se encuentran en la Tabla 4.9.

V_{BIAS}	S_{FOXFET}	$f_{Y_{60Co}}$	$f_T \cdot f_x$	$S_{\text{FG}}/S_{\text{FOXFET}}$	S_{FG}
3 V	11,44 mV/Gy	0,18	0,20	5,96	68,17 mV/Gy
3,5 V	12,44 mV/Gy	0,20	0,18	6,40	79,61 mV/Gy
4 V	14,22 mV/Gy	0,23	0,18	6,24	88,77 mV/Gy
4,5 V	14,42 mV/Gy	0,25	0,18	6,88	99,25 mV/Gy
5 V	16,11 mV/Gy	0,27	0,18	6,63	106,79 mV/Gy

Tabla 4.9: Cálculo de la eficiencia de captura para cada valor de tensión de polarización, obtenidos a partir de las mediciones del FOXFET del proceso de 180 nm.

Finalmente, se compara cada valor de sensibilidad estimado para el floating-gate, con su correspondiente valor de tensión de floating-gate $V_{FG} = 2V_{FB} - V_{BIAS}$, con los valores medidos experimentalmente de la estructura floating-gate, presentados en la Tabla 4.10.

V_{FG}	S_{FG} (estimada)	S_{FG} (medida)
-1 V	68,17 mV/Gy	9,22 mV/Gy
-1,5 V	79,61 mV/Gy	20,24 mV/Gy
-2 V	88,77 mV/Gy	21,81 mV/Gy
-2,5 V	99,25 mV/Gy	24,23 mV/Gy
-3 V	106,79 mV/Gy	25,81 mV/Gy

Tabla 4.10: Comparación entre los valores de sensibilidad del floating-gate estimados a partir de las mediciones en el FOXFET con las medidas experimentalmente.

En la Figura 4.37 se encuentran superpuestos los valores de sensibilidad del floating-gate medidos experimentalmente y los estimados utilizando el valor de f_x y f_T obtenido a partir de la medición del dispositivo FOXFET.

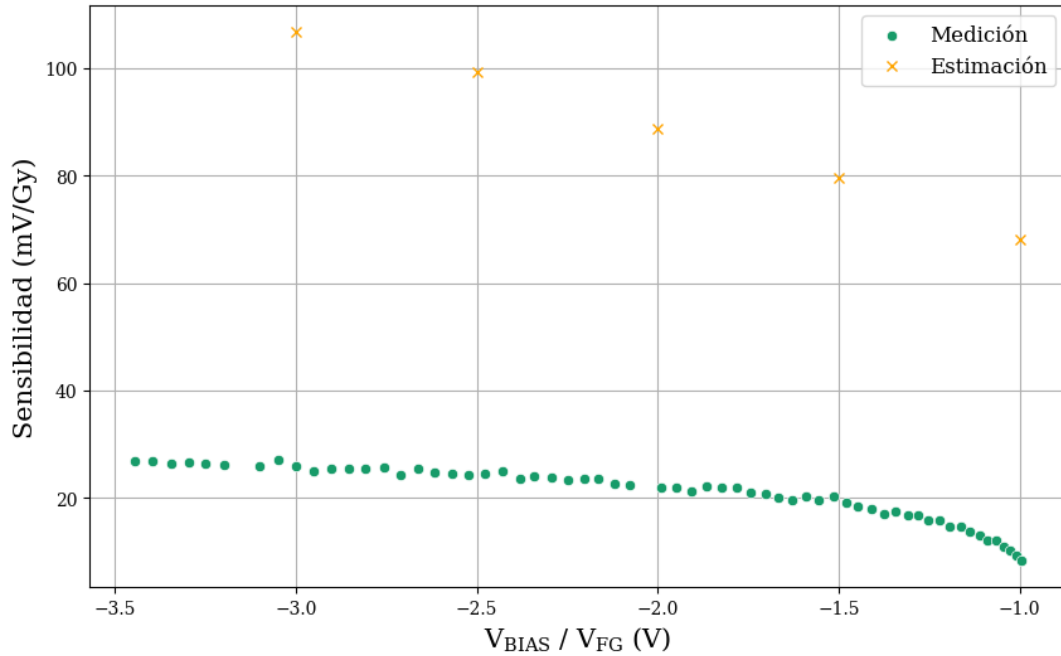


Figura 4.37: Valores de sensibilidad del floating-gate medidos experimentalmente y valores estimados mediante el valor de f_T obtenido a partir de la medición del FOXFET.

Habiendo realizado el mismo procedimiento de análisis para los dispositivos de ambos procesos, se puede llegar a algunas conclusiones a partir de los resultados observados.

En primer lugar, los resultados del proceso de 500 nm permiten ver que efectivamente el estudio de la carga en el óxido por medio de las mediciones en los dispositivos FOXFET permiten estimar con bastante precisión la sensibilidad que tendría un dispositivo floating-gate fabricado en el mismo proceso, para distintos valores de tensión de polarización aplicada. Sin embargo, experimentos de este tipo deben seguir siendo llevados a cabo para continuar profundizando el estudio del comportamiento de las cargas dentro del óxido y la relación entre los dispositivos FOXFET y floating-gate.

En segundo lugar, teniendo en cuenta las dificultades encontradas durante la medición de los dispositivos en el proceso de 180 nm, los resultados observados no permiten obtener conclusiones

definitivas acerca de cómo se encuentran distribuidas las trampas en el óxido en este caso ni si se hubiera podido predecir correctamente la sensibilidad del dispositivo floating-gate. Los resultados de estimación obtenidos, en cambio, demostraron estar bastante alejados de los valores de sensibilidad medidos. Esto podría responder a la discusión acerca de por qué la sensibilidad en tensión de los dispositivos FG-HS parecía ser menor a la del FG-INY-P. Debe considerarse, además, que la medición de sensibilidad estuvo afectada por las irregularidades observadas durante la medición de la corriente de drain del dispositivo FG-HS. Lo mismo ocurrió para el FG-LS pero éste fue descartado del análisis por poseer una sensibilidad mucho menor que el FG-HS y, además, presentar mayor error en la medición.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las discrepancia observadas entre las predicciones del modelo analítico y las mediciones experimentales pueden deberse a las simplificaciones y aproximaciones que se realizaron durante el análisis analítico, como la distribución espacial en el óxido de los huecos capturados.

Análisis de resultados FOXFET

Los dispositivos FOXFET de ambos procesos demostraron tener una sensibilidad mayor cuando se los polarizó con tensiones positivas, con respecto a cuando se los polarizó con tensiones negativas. Esto se corresponde con el comportamiento esperado ya que la tensión positiva en el gate da lugar a un campo eléctrico que favorece la captura de huecos hacia la interfaz con el sustrato.

Además, se destaca el hecho de que por primera vez se ha probado la implementación de un transistor FOXFET en un proceso que utiliza tecnología STI y el funcionamiento del dispositivo fue satisfactorio.

El dispositivo FOXFET del proceso de 500 nm demostró tener una sensibilidad máxima de 57,17 mV/Gy con una tensión de polarización de 4 V, observando la Figura 4.21. Por otro lado, el dispositivo FOXFET fabricado en un proceso de 180 nm demostró tener una sensibilidad máxima de 19,74 mV/Gy con una polarización de 7 V, de acuerdo con los resultados de la Figura 4.26. A partir de estos resultados, es posible calcular el campo eléctrico correspondiente a dichos valores de sensibilidad máxima. En el caso del dispositivo del proceso de 500 nm, considerando una $V_{FB} = -1$ V, el valor de campo eléctrico es de $5 \text{ V}/288 \text{ nm} = 173,6 \text{ kV/cm}$, mientras que para el proceso de 180 nm, siendo $V_{FB} = 1$ V, se obtiene $6 \text{ V}/400 \text{ nm} = 150 \text{ kV/cm}$. Ambos valores son consistentes con lo reportado en [33], [34], y [35], donde la sensibilidad máxima se alcanza para campos eléctricos entre 100 kV/cm y 1 MV/cm. Debe destacarse que, en el caso del proceso de 180 nm la sensibilidad pareciera mostrar aún una tendencia creciente con el aumento de V_{BIAS} , indicando que se podrían explorar valores de tensión superiores para aumentar aún más la sensibilidad.

Dado que, como se mencionó anteriormente, la sensibilidad de un dispositivo FOXFET depende del cuadrado del espesor de óxido, sería de esperar que en el caso de los dispositivos estudiados en este trabajo, el FOXFET del proceso de 180 nm sea más sensible, por poseer un espesor de óxido de campo mayor (400 nm) comparado con el del proceso de 500 nm (288 nm). Sin embargo, los resultados obtenidos muestran lo contrario. Comparando las sensibilidades máximas obtenidas, con campos eléctricos similares, se llega a una relación de:

$$\frac{S_{500\text{nm}}}{S_{180\text{nm}}} = \frac{57,17}{19,74} = 2,9$$

La razón por la cual el FOXFET del proceso de 500 nm es más sensible a pesar de tener un espesor de óxido más delgado, puede deberse a f_x y f_T , es decir las propiedades asociadas con la captura de carga dentro del óxido. Relacionando las sensibilidades a partir de estos últimos parámetros, y f_Y (que será igual para un mismo valor de campo eléctrico, por la Ecuación 4.11), para valores de campo eléctrico similares, se observa que:

$$\frac{(f_x f_T f_Y t_{ox}^2)_{500nm}}{(f_x f_T f_Y t_{ox}^2)_{180nm}} = \frac{0,5 \cdot 0,37 \cdot 288^2}{0,1 \cdot 0,34 \cdot 400^2} = 2,8$$

lo cual da el mismo valor de relación que el obtenido anteriormente para los valores experimentales. Analizando este resultado, se concluye que la causa de la diferencia de las sensibilidades se debe a los parámetros f_x y f_T . En el proceso de 500 nm se ve que $f_x \cdot f_T$ es 5 veces más grande que en el proceso de 180 nm, con lo cual en el proceso de 500 nm es mayor la fracción de huecos que quedan capturados dentro del óxido y a su vez esto ocurre en una región más cercana a la interfaz con el sustrato, cuando la tensión de polarización es positiva, dando lugar a un dispositivo mucho más sensible a la radiación. Esta diferencia en las propiedades de captura termina sobrecompensando la diferencia en los espesores del óxido.

Por otro lado, los dispositivos FOXFET medidos presentaron comportamientos distintos en cuanto a la recuperación de la tensión de umbral, lo cual podría explicarse por la diferencia en la distribución de cargas a lo largo del óxido. En el proceso de 500 nm el fading pareciera ser mayor debido a una distribución concentrada en las interfaces, en cambio en el proceso de 180 nm pareciera ser más homogénea.

4.4.3. Análisis de la capacidad de retención de carga

Al momento de analizar los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad para retener la carga se debe comenzar destacando que los dispositivos floating-gate, de ambos procesos, demostraron lograr una buena retención de la misma, como era de esperarse por encontrarse la compuerta flotante aislada eléctricamente. Ninguna de las muestras evaluadas demostró atravesar variaciones en su carga almacenada tras haber sido irradiados, sino que la corriente medida, y por lo tanto la carga, se mantuvo invariante. Es decir que como primera conclusión, se puede decir que estos dispositivos garantizan una lectura de la dosis absorbida por radiación que no posee errores que provengan de alteraciones de la carga retenida. Esto representa un punto a favor de los transistores de compuerta flotante en su evaluación como posibles dosímetros.

En cuanto a los dispositivos FOXFET, sí demostraron experimentar el efecto de fading, o recuperación de la tensión de umbral, de manera posterior a haber sido irradiados. Esto representa un punto en contra, debido a que la neutralización de la carga implica que la lectura de la dosis absorbida posee un error. Además, el error se ve incrementado cuanto mayor es el tiempo entre la finalización de la exposición a la radiación y la lectura del resultado, debido a que, como se observó durante las mediciones, el desplazamiento de la tensión V_T , en sentido contrario al desplazamiento por la irradiación, es cada vez mayor a medida que pasa el tiempo.

Comparando los dispositivos FOXFET evaluados en este trabajo, se observó que el porcentaje de recuperación de la tensión umbral después de 5 minutos de haber finalizado la exposición a la radiación fue superior en el FOXFET del proceso de 500 nm. Mientras que en este último dicho porcentaje fue del 2,48 %, en el dispositivo de 180 nm fue de apenas el 0,56 %, en ese mismo tiempo. Esto puede explicarse a partir de la distribución de la carga atrapada. En el proceso de 500 nm, según el análisis de f_x realizado anteriormente, la distribución de la carga atrapada se concentra cerca de las interfaces. Esta cercanía a las interfaces hace que la probabilidad de neutralización por un frente de electrones proveniente desde el sustrato sea mayor. Por otro lado, para el proceso de 180 nm el valor de f_x indica una distribución de cargas más uniformemente distribuida a lo largo del óxido. Aquellas cargas más alejadas de las interfaces serán más difíciles de neutralizar y, en consecuencia, el dispositivo presentará menor fading.

4.4.4. Análisis de las figuras de mérito

Las figuras de mérito analizadas en este trabajo fueron el NED, para estudiar el ruido, y el TEF, para estudiar el comportamiento del sensor en temperatura.

Comenzando por la Dosis Equivalente de Ruido, o NED, el dispositivo que demostró tener peor desempeño fue el FG-LS del proceso de 180 nm, cuyos valores altos de NED son atribuidos a la baja sensibilidad del dispositivo. Además de suponer que dichos dispositivos presentaron valores de sensibilidad algo más bajos que los esperados, el ruido presente durante las mediciones fue comparablemente mayor respecto a los demás dispositivos, dando lugar por ello también, a valores más altos de NED. Siguiendo con el dispositivo FG-HS, del mismo proceso, se observó, en cambio, que el ruido presente durante las mediciones fue mucho menor y, al mismo tiempo, a pesar de observarse irregularidades en las mediciones de la corriente de drain al ser irradiado, como resultado se obtuvo un valor de sensibilidad que, junto con el ruido, dieron lugar a valores de NED menores a los 100 mGy. Observando la variación de esta figura de mérito para distintos valores de corriente, se puede decir que no es una buena decisión utilizar el dispositivo en los estados de menor corriente, dado que el NED se incrementa. Para el FG-HS el mejor resultado se obtuvo para una corriente de 700 μ A, demostrando un valor de NED de 23 mGy.

Trabajos previos habían demostrado que el dispositivo floating-gate del proceso de 500 nm presentaba un valor de NED de alrededor de 21 mGy, comparable con el valor obtenido para FG-HS.

En los dispositivos FOXFET también se evaluó esta figura de mérito. El FOXFET del proceso de 500 nm demostró tener un valor de NED del orden de los 5 mGy, comparable con el correspondiente al FOXFET del proceso de 180 nm, para el cual se obtuvo un valor de NED de 7,75 mGy para la máxima sensibilidad medida.

Comparando los resultados obtenidos entre los dispositivos floating-gate y los FOXFET, y considerando que los primeros demostraron tener figuras de NED considerablemente mayores que los segundos, se puede analizar si esta diferencia puede deberse a los instrumentos de medición utilizados. En el caso de los floating-gate, para medir la corriente en función del tiempo se utilizó el Adquisidor de datos Agilent, mientras que al medir los FOXFETs se utilizó un instrumento especialmente diseñado para realizar mediciones de bajo ruido. Se puede sospechar entonces que el adquisidor de datos pareciera introducir bastante ruido a la medición, como ya fue discutido en [31].

En cuanto a las figuras de mérito relacionadas con la temperatura, únicamente se pudo realizar ensayos con el FOXFET del proceso de 180 nm. Considerando los valores de NED y TEF obtenidos para este dispositivo, es posible calcular cuánto debe ser la variación en temperatura como para que el error sea comparable con el valor de NED, considerando el valor de NED mínimo obtenido para una tensión de polarización de 7 V. El cálculo se muestra en la Ecuación 4.13.

$$\Delta T < \frac{NED}{TEF} = \frac{7,75 \text{ mGy}}{516 \text{ mGy}/^{\circ}\text{C}} = 0,015 ^{\circ}\text{C} \quad (4.13)$$

La magnitud sumamente pequeña de este resultado indica que cualquier mínima variación de la temperatura provocará errores en la lectura de la dosis obtenida.

A su vez, a partir de los resultados obtenidos de las mediciones en temperatura se observó que, para distintos valores de corriente I_{ref} el coeficiente térmico varía. Este tipo de mediciones son de interés dado que permiten hallar el valor del punto denominado ZTC, por *Zero Temperature Coefficient*. La dependencia de la movilidad y el V_T con la temperatura provoca que exista en la curva corriente-tensión de un transistor MOS un punto que se caracteriza por ser invariante ante ella. En este punto los efectos de la temperatura sobre la tensión umbral y sobre la movilidad se cancelan. Allí, el coeficiente térmico es mínimo e idealmente nulo. El punto de ZTC es interesante dado que generalmente la variación de las características del dispositivo con la temperatura afectan el desempeño del sistema en que se encuentra y, debido a ello, se intentan buscar formas de mitigar estas variaciones. Las mediciones realizadas muestran este efecto. El aumento de la corriente I_{ref} de $-5 \mu\text{A}$ a $-20 \mu\text{A}$ dio lugar a un coeficiente térmico menor. Por lo tanto, para seguir explorando el comportamiento del dispositivo y hallar el ZTC

habría que continuar probando con otros valores de corriente superiores hasta hallarlo. No fue, sin embargo, el objetivo en este trabajo.

A pesar de esto, otros trabajos [36] han mostrado que incluso polarizando en el ZTC el TEF puede ser alto y una estrategia mejor para mitigar los cambios de temperatura es hacer mediciones diferenciales.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

A lo largo de este trabajo se investigaron distintos aspectos relacionados con el impacto de la radiación sobre estructuras MOS basadas en óxido de campo. Desde hace tiempo, la dosimetría MOS se concentra en el estudio de distintos tipos de estructuras para evaluar su desempeño como sensores de radiación teniendo en cuenta, principalmente, la sensibilidad. Además, es importante considerar otros aspectos como lo son la capacidad para retener la carga, de manera de poder conseguir una lectura correcta de la dosis absorbida, y los efectos provocados por factores como la temperatura. Todo esto influye en la calidad del sensor y la investigación continua es esencial debido a la amplia variedad de aplicaciones en las que se emplean y podrían emplearse los dosímetros MOS.

En esta tesis en particular se estudiaron dos tipos de estructuras fabricadas en dos procesos tecnológicos distintos: los transistores de compuerta flotante extendida y los FOXFET. En trabajos previos ya se habían estudiado este tipo de estructuras, pero en otros nodos tecnológicos. Además, en este trabajo se ensayó una técnica diferente de inyección de carga en el caso de los transistores floating-gate.

Los ensayos con pulsos demostraron ser satisfactorios al momento de inyectar carga en la compuerta flotante, ya que se ha visto que es posible cargar al dispositivo en tiempos breves y controlando la carga inyectada de manera más precisa en comparación con el mecanismo de inyección continua. Esto significa que la inyección pulsada es un mecanismo que debe continuar siendo explorado para poder encontrar una forma óptima de cargar y descargar los dispositivos hasta el nivel deseado, previo a ser irradiados. Se comparó, además, la inyección con pulsos de altura fija con la inyección con pulsos de altura variable, y se demostró experimentalmente que la primera técnica limita la inyección.

Por otro lado, los experimentos llevados a cabo con radiación permitieron evaluar los dispositivos FOXFET del proceso de 500 nm, FOXFET y floating-gate del proceso de 180 nm, como sensores en distintos aspectos. El estudio de la sensibilidad permitió ver que, en todos los dispositivos estudiados, la misma aumenta con el incremento de la tensión de floating-gate V_{FG} o de polarización V_{BIAS} , según corresponda. A pesar de las irregularidades vistas durante las mediciones del proceso de 180 nm, se comprobó también que el área del floating-gate extendido impacta en la sensibilidad del dispositivo.

Las mediciones realizadas sobre los dispositivos FOXFET permitieron estimar la sensibilidad de las estructuras con floating-gate y comparar con las mediciones de las mismas. En el caso del proceso de 500 nm, los valores estimados y medidos fueron similares, a diferencia de lo obtenido para el proceso de 180 nm. Con estos resultados se llegó a la conclusión de que las diferencias observadas en los valores de sensibilidad de los dispositivos de ambos procesos se deben a las propiedades de captura de cargas en el óxido, y no al espesor del mismo.

También se analizaron distintas figuras de mérito que permiten caracterizar a un sensor como tal. Se logró observar el ruido presente en las mediciones de los distintos dispositivos e incluirlo dentro del parámetro de Dosis Equivalente de Ruido. Las mediciones en temperatura

permitieron observar la dependencia con la corriente de referencia del coeficiente térmico y como éste puede minimizarse variando la misma.

Trabajo futuro

En trabajos futuros podrían continuar evaluándose otros aspectos acerca de los estudios de inyección de carga en dispositivos floating-gate y estudios con radiación realizados en este trabajo.

Respecto al estudio de la inyección de carga en los dispositivos con floating-gate, sería interesante experimentar con pulsos en los cuales la variación de la altura de los mismos no sea constante, como lo fue en este trabajo, así como también aplicar combinaciones de pulsos positivos y negativos de distintas alturas para poder lograr mayor precisión y alcanzar el valor de carga deseado en la compuerta flotante. Además, estudiar los efectos que provoca en el sensor la repetición de ciclos sucesivos, de manera tal de caracterizar la vida útil que podría llegar a tener el dispositivo.

Por otro lado, también queda pendiente la extensión del estudio de la carga pulsada hacia otro tipo de dispositivos con floating-gate.

Asimismo, habiendo comprobado la eficacia del método, diseñar un sistema de medición automatizado facilitaría el proceso de carga y descarga del dispositivo. Para lograrlo, es necesario poseer una buena caracterización del transistor de referencia para poder traducir la corriente medida en tensión de floating-gate de forma que el sistema pueda calcular la variación que debe aplicar en la altura del pulso para provocar cierto nivel de variación deseada en V_{FG} .

Siguiendo con la idea anterior, puede explorarse el diseño y desarrollo de un circuito de inyección que posea realimentación para ir variando la altura de los pulsos de acuerdo a la corriente de drain medida.

En cuanto a los ensayos con radiación, se deben continuar llevando a cabo experimentos sobre los dispositivos del proceso de 180 nm, para poder encontrar la causa por las cuales las mediciones presentaron irregularidades. Debe investigarse si pudo haber sido causa del método de medición, de los instrumentos utilizados, o si tiene que ver con la estructura en sí de los dispositivos.

También queda pendiente la caracterización con otras fuentes de radiación, como podría ser con rayos- γ , y observar si el sensor responde de la misma manera que lo hizo en este trabajo con rayos- β , tanto para dispositivos floating-gate como FOXFET. Este estudio podría aportar más información acerca de lo que ocurre en el óxido de los dispositivos y, probablemente, permita ajustar la estimación realizada acerca de la sensibilidad del floating-gate a partir de las mediciones hechas sobre los FOXFET.

Bibliografía

- [1] T. R. Oldham and F. B. McLean. Total ionizing dose effects in mos oxides and devices. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 50(3):483–499, 2003.
- [2] Hugh J Barnaby. Total-ionizing-dose effects in modern cmos technologies. *IEEE transactions on nuclear science*, 53(6):3103–3121, 2006.
- [3] James R Schwank, Marty R Shaneyfelt, Daniel M Fleetwood, James A Felix, Paul E Dodd, Philippe Paillet, and Véronique Ferlet-Cavrois. Radiation effects in mos oxides. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 55(4):1833–1853, 2008.
- [4] WJ Poch and AG Holmes-Siedle. The long-term effects of radiation on complementary mos logic networks. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 17(6):33–40, 1970.
- [5] Leonard Adams and Andrew Holmes-Siedle. The development of an mos dosimetry unit for use in space. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 25(6):1607–1612, 1978.
- [6] A B. Rosenfeld. Mosfet dosimetry on modern radiation oncology modalities. *Radiation protection dosimetry*, 101(1-4):393–398, 2002.
- [7] S. Carbonetto, M. Garcia-Inza, J. Lipovetzky, M. J. Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, and A. Faigon. Cmos differential and amplified dosimeter with field oxide n-channel mosfets. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 61(6):3466–3471, 2014.
- [8] Baibhab Chatterjee, Charilaos Mousoulis, Dong-Hyun Seo, Anurag Kumar, Shovan Maity, Sean M Scott, Daniel J Valentino, Dallas T Morissette, Dimitrios Peroulis, and Shreyas Sen. A wearable real-time cmos dosimeter with integrated zero-bias floating gate sensor and an 861-nw 18-bit energy-resolution scalable time-based radiation to digital converter. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 55(3):650–665, 2019.
- [9] Chenming Hu. Modern semiconductor devices for integrated circuits. 2010.
- [10] Simon M Sze, Yiming Li, and Kwok K Ng. *Physics of semiconductor devices*. John wiley & sons, 2021.
- [11] Anthony K Ho, Bhudatt R Paliwal, and FH Attix. Charge storage in electron-irradiated phantom materials. *Medical physics*, 13(1):99–100, 1986.
- [12] A Holmes-Siedle. Handbook of radiation effects, 2002.
- [13] TR Oldham and JM McGarrity. Comparison of 60co response and 10 kev x-ray response in mos capacitors. *IEEE transactions on nuclear science*, 30(6):4377–4381, 1983.
- [14] Timothy R Oldham. Basic mechanisms of tid and ddd response in mos and bipolar microelectronics. *NSREC Short Course*, 2011.
- [15] Shashi Bala, Raj Kumar, and Arvind Kumar. Total ionization dose (tid) effects on 2d mos devices. *Transactions on Electrical and Electronic Materials*, 22:1–9, 2021.

- [16] Sebastian Carbonetto, Luciano Genovese, Lucas Sambuco Salomone, Mariano Garcia-Inza, Eduardo Gabriel Redin, and Adrian Faigon. Total ionizing dose effects on floating gate structures-preliminary results. In *2021 IEEE 22nd Latin American Test Symposium (LATS)*, pages 1–6. IEEE, 2021.
- [17] R. H. Fowler and L. Nordheim. Electron emission in intense electric fields. *Proceeding of the Royal Society of London A*, 119(781):173–181, 1928.
- [18] CR Viswanathan and J Maserjian. Model for thickness dependence of radiation charging in mos structures. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 23(6):1540–1545, 1976.
- [19] Daniel M Fleetwood. Evolution of total ionizing dose effects in mos devices with moore’s law scaling. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 65(8):1465–1481, 2017.
- [20] J. Lipovetzky, M. A. Garcia-Inza, S. Carbonetto, M. J. Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, and A. Faigon. Field oxide n-channel mos dosimeters fabricated in cmos processes. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 60(6):4683–4691, 2013.
- [21] Arijit Karmakar, Jialei Wang, Jeffrey Prinzie, Valentijn De Smedt, and Paul Leroux. A review of semiconductor based ionising radiation sensors used in harsh radiation environments and their applications. *Radiation*, 1(3):194–217, 2021.
- [22] J Kassabov, N Nedev, and N Smirnov. Radiation dosimeter based on floating gate mos transistor. *Radiation Effects and Defects in Solids*, 116(1-2):155–158, 1991.
- [23] CJ Peters, NG Tarr, K Shortt, I Thomson, and GF Mackay. A floating-gate mosfet gamma dosimeter. *Canadian journal of physics*, 74(12):135–138, 1996.
- [24] N Garry Tarr, Ken Shortt, Yanbin Wang, and Ian Thomson. A sensitive, temperature-compensated, zero-bias floating gate mosfet dosimeter. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 51(3):1277–1282, 2004.
- [25] Sebastián Carbonetto, Martin Echarri, José Lipovetzky, Mariano Garcia-Inza, and Adrián Faigón. Temperature-compensated mos dosimeter fully integrated in a high-voltage 0.35 μm cmos process. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 67(6):1118–1124, 2020.
- [26] EG Villani, M Crepaldi, Danilo Demarchi, A Gabrielli, A Khan, E Pikhay, Y Roizin, A Rosenfeld, and Zhige Zhang. A monolithic 180 nm cmos dosimeter for wireless in vivo dosimetry. *Radiation Measurements*, 84:55–64, 2016.
- [27] Matteo Brucoli, Salvatore Danzeca, Markus Brugger, Alessandro Masi, Alvaro Pineda, Joan Cesari, Laurent Dusseau, and Frédéric Wrobel. Floating gate dosimeter suitability for accelerator-like environments. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 64(8):2054–2060, 2017.
- [28] Huaming Tang, Litian Lin, Chunxiang Zhang, and Qiang Tang. High-sensitivity and wide-linear-range thermoluminescence dosimeter limgpo4: Tm, tb, b for detecting high-dose radiation. *Inorganic Chemistry*, 58(15):9698–9705, 2019.
- [29] Richard S Muller and Theodore I Kamins. *Device electronics for integrated circuits*. John Wiley & Sons, 2002.
- [30] Sebastian Carbonetto, Juan Cruz Suarez Martene, Mariano Garcia-Inza, and Adrian Faigon. Injection measurements and simulation for a floating gate mosfet designed for radiation measurements. In *2019 Argentine Conference on Electronics (CAE)*, pages 76–81. IEEE, 2019.

- [31] L. A. Genovese. Estudio de sensores de radiación basados en transistores de compuerta flotante y diseño de circuitos integrados cmos periféricos. *Tesis de Ingeniería Electrónica, FIUBA*, 2023.
- [32] CM Dozier, DM Fleetwood, DB Brown, and PS Winokur. An evaluation of low-energy x-ray and cobalt-60 irradiations of mos transistors. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 34(6):1535–1539, 1987.
- [33] CM Dozier and DB Brown. Photon energy dependence of radiation effects in mos structures. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 27(6):1694–1699, 1980.
- [34] MR Shaneyfelt, DM Fleetwood, JR Schwank, and KL Hughes. Charge yield for cobalt-60 and 10-kev x-ray irradiations of mos devices. *IEEE transactions on nuclear science*, 38(6):1187–1194, 1991.
- [35] GF Derbenwick and BL Gregory. Process optimization of radiation-hardened cmos integrated circuits. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 22(6):2151–2156, 1975.
- [36] M Garcia-Inza, S Carbonetto, José Lipovetzky, Martin Javier Carra, L Sambuco Salomone, Eduardo Gabriel Redin, and A Faigon. Switched bias differential mosfet dosimeter. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 61(3):1407–1413, 2014.